

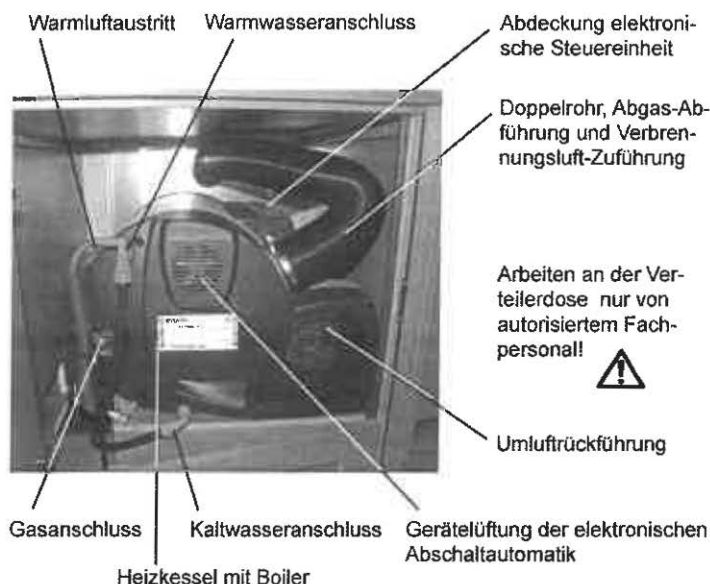
Inhaltsübersicht

	Seite
Warmluft-Flüssiggasheizung	3
Sicherer Umgang mit der Warmluft-Flüssiggasheizung	4
Vorbereitung zum Heizbetrieb.....	6
Kontrolle, Wandkamin und Heizkessel	6
Kontrolle, Schlauchstutzen des Sicherheitsablassventils	6
Versorgerstelle in Betrieb nehmen	7
Benutzerhinweise, Raumtemperaturfühler	7
Benutzerhinweise, Sicherheitsablassventil.....	7
Sicherheitsablassventil manuell schließen	8
Sicherheitsablassventil manuell öffnen	9
Sicherheitshinweise, Boiler und Heizungsanlage.....	10
Bedienpanel Heizungsanlage.....	11
Boiler für die Warmwasserbereitung füllen	14
Boiler entleeren	15
Heizung einschalten, Winterbetrieb.....	16
Bedienpanel einschalten	17
Heizen ohne kontrollierte Warmwasserbereitung	18
- Heizung für den Winterbetrieb ohne Warmwasserbereitung aktivieren	19
- Energiewahlmöglichkeiten bei Heizung mit Sonderausstattung Elektroheizung.....	20
Heizen mit kontrollierter Warmwasserbereitung	21
Warmluftverteilung, Innenraum.....	22
- Funktionsablauf	22
- Warmluftaustrittsöffnungen.....	22
- Luftverteilung	23
Gebläsestufe wählen, zur Unterstützung der schnelleren Raumaufheizung	23
Heizung einschalten, Sommerbetrieb	25
Heizung für Sommerbetrieb mit Warmwasserbereitung aktivieren	25
Heizung komplett abschalten.....	26

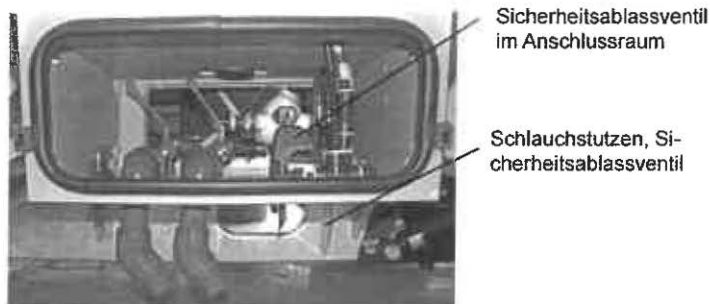
Inhaltsübersicht

	Seite
Weitere Funktionen am Bedienpanel einstellen	27
Uhrzeit einstellen	27
Betriebsparameter in Verbindung mit der Zeitschaltuhr steuern	28
Einstellungen im Servicemenü	28
- Versionsnummer angeschlossener Geräte anzeigen	29
- Hintergrundbeleuchtung Anzeigenfeld ändern	29
- Sprache wählen	30
- Temperaturfühler kalibrieren	30
- Auf Werkseinstellung zurücksetzen	31
Warn- und Störmeldungen auf dem Anzeigenfeld des Bedienpanels	33
Warnmeldung	33
Störmeldung	34
Fehlercodelist	35
Reaktivieren der Heizungsanlage nach Auslösen einer Störmeldung	37
Rückstellung der Elektronik bei Auslösen des Überhitzungsschutzes bei Heizung mit 230V Elektroheizpatrone	38
Sicherungen, Anschlussfach der Heizungselektrik	39
Sicherungen des Aufbauherstellers	39
Sicherungen des Geräteherstellers	40
Anschlussfach der Heizungselektrik	42
Kontrollieren und Warten der Heizungsanlage	43
Technische Daten lt. Hersteller	44

Warmluft- Flüssiggasheizung



Arbeiten am Heizkessel und den stromführenden Zuleitungen dürfen ausschließlich von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden! Im Heizbetrieb sowie in der Abkühlphase, den Heizkessel und dessen Bauteile wie Schellen, Schläuche usw. nicht anfassen, Verbrennungsgefahr!



8 Heizung



Benutzerhinweise:

- Der Heizkessel ist modellbedingt unter dem Kleiderschrank bzw. in der Sitzbank auf der Beifahrerseite installiert. Der Zugriff erfolgt durch eine separate Tür unter dem Kleiderschrank bzw. durch Hochklappen der Sitzbankfläche nach Entnahme des Sitzpolsters.
- Funktion der Warmluft- Flüssiggasheizung: Zugeführte Luft wird durch die Gasbrennerfunktion im Wärmetauscher erhitzt und gebläseunterstützt über die Luftaustrittöffnungen in das Fahrzeug geleitet. Zugleich wird über den Wärmetauscher das Wasser im Boiler erwärmt.
- Der Heizbetrieb ist mit gefülltem oder entleertem Boiler uneingeschränkt möglich.



Sicherer Umgang mit der Warmluft-Flüssiggasheizung

- Vor der ersten Inbetriebnahme sind die Kapitel Gas und Heizung aufmerksam zu lesen. Der Umgang mit der Heizungsanlage setzt das Wissen über die Inbetriebnahme von Gas- und Heizungsanlage voraus!
- Alle Eingriffe an der Heizungsanlage, einschließlich der Elektrik und der Abgasführung, dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Nur Originalersatzteile verwenden!
- Bei unsachgemäßer Ausführung oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlöschen sowohl die Garantieansprüche als auch die Betriebserlaubnis für das Gerät, in manchen Ländern die für das gesamte Fahrzeug!
- Nach jeder Demontage der Abgasführung muss ein neuer O-Ring montiert werden!
- Die Warmluft-Flüssiggasheizung eignet sich nicht zur Verwendung als Durchlauferhitzer!
- Der Wandkamin benötigt eine direkte Außenbe- und- entlüftung, er darf weder zugestellt noch verstopft werden! Nicht an den Wandkamin fassen, Verbrennungsgefahr durch heiße Abgase!
- Vor Inbetriebnahme der Heizung Wandkamin kontrollieren. Dieser muss immer frei sein.
- Nach einer Fehlzündung (Verpuffung) die Abgasführung am Heizkessel von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen!
- Vor dem ersten Warmwassergebrauch die gesamte Warmwasseranlage mit dem erwärmten Wasser gut spülen.
- Bei Frostgefahr, ohne Heizbetrieb unbedingt darauf achten, dass das Sicherheitsablassventil öffnet und den Boiler und das Kaltwasserleitungssystem entleert.
Notfalls Ventil manuell öffnen. Kein Garantieanspruch bei Frostschäden!
- Kein Stauraum im Heizkesselraum. Brandgefahr!
- Bei Fahrten im Ausland sind vorher die örtlichen Bestimmungen für den Heizbetrieb einzuholen. U. u. gelten dort andere Vorschriften!
- Kein Gerätebetrieb während der Fahrt ohne Gas-Sicherheitsabsperrvorrichtung!

- Bei einem Vorzeltumbau im Kaminbereich und eingeschalteter Heizung, unbedingt für ausreichende Belüftung im Vorzelt sorgen. Erstickungsgefahr!
- Alle zwei Jahre ist eine Pflichtprüfung der Gasanlage durch einen autorisierten Fachbetrieb durchzuführen, die der Betreiber selbst zu veranlassen hat. Hierzu gehört auch die Warmluft-Flüssiggasheizung einschließlich aller elektrischen Verbindungen, Wasserschläuche und Gasleitungen.
- Druckregler und Schlauchleitungen müssen spätestens 10 Jahre nach Herstellerdatum ausgewechselt werden. (Bei gewerblicher Nutzung alle 8 Jahre).
- Der im Heizkessel befindliche Wärmetauscher muss gemäß § 22a StVZO nach einer Betriebsdauer von 30 Jahren ersetzt werden. Das Datum der ersten Inbetriebnahme ist auf dem Typenschild am Heizkessel ersichtlich.
- Zusätzliche Geräte, die Wärme erzeugen, dürfen im Fahrzeuginneren nicht betrieben werden. Brandgefahr!
- Der Heizkessel und dessen Bauteile erwärmen sich im Heizbetrieb. Vorsicht Verbrennungsgefahr!
- Text auf dem Warminweis an der Innenseite der Tür zum Heizkessel beachten!



- Der Heizbetrieb ist nicht gestattet:
 - An Tankstellen beim Betanken des Fahrzeuges, sowie im gesamten Tankstellengelände.
 - Auf Fähren.
 - In Garagen und Parkhäusern.
 - Während der Beförderung des Fahrzeuges mit einem Autoreisezug, einem Transport- oder Abschleppfahrzeug.
 - Die Heizungsanlage muss ausgeschaltet und das entsprechende Gasventil geschlossen sein!

8 Heizung

Vorbereitung zum Heizbetrieb

Kontrolle, Wandkamin, Heizkessel und Schlauchstutzen vom Sicherheitsablassventil



- Kontrolle, Wandkamin und Heizkessel:



Frischlufansaugung
rundum

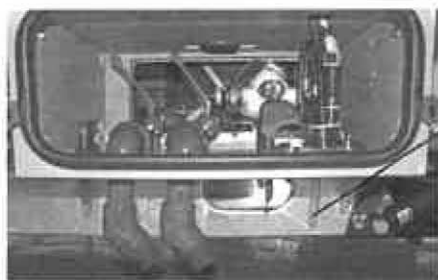
Wandkamin,
Heizungsanlage

Abgasöffnung

- Der Wandkamin ist an der Außenwand des Wohnaufbaus in direktem Bezug zur Position des Heizkessels im Fahrzeug montiert.
- Er ist sporadisch, je nach Witterung (Schnee, Laubfall, Schmutz etc.) zu kontrollieren und ggf. zu reinigen. Der Wandkamin muss immer frei sein.
- Fahrzeug bei der Standortwahl so rangieren, dass der Wandkamin genügend Frischluft ziehen kann.
- Bei Nichtbeachtung ist eine einwandfreie Funktion der Heizung nicht gewährleistet. Im ungünstigsten Fall kann dies zum Erlöschen der Zündflamme führen.
- Das Doppelrohr zum Wandkamin, der Wandkamin selbst und der Heizkessel müssen vor und nach einer längeren Reise auf Unversehrtheit und festen Sitz überprüft werden.



- Kontrolle, Schlauchstutzen des Sicherheitsablassventils:



Schlauchstutzen,
Sicherheitsablassventil

- Der Schlauchstutzen am Sicherheitsablassventil muss immer frei sein, damit bei einer Reaktion des Ventils das Wasser problemlos unter dem Fahrzeug ablaufen kann.
- Schlauchstutzen auf Schmutz kontrollieren und ggf. säubern.
- Der Schlauchstutzen befindet sich unter dem Fahrzeugboden direkt unter dem Sicherheitsablassventil im Anschlussraum.

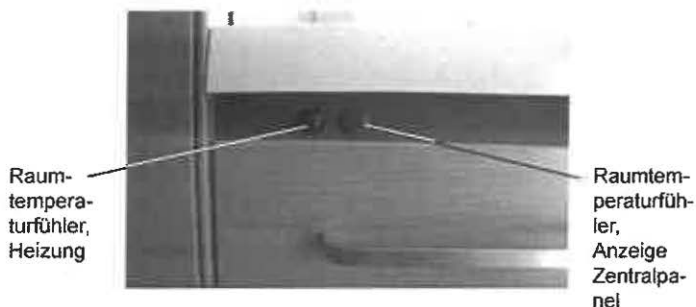
• Versorgerstelle in Betrieb nehmen:

- Inbetriebnahme der Gasanlage wie in Kapitel „Gas“ beschrieben.
- Gasabsperrentil der Verbraucherstelle Heizung öffnen, Symbol



Benutzerhinweise, Raumtemperaturfühler

- Der Raumtemperaturfühler ist an der Front des Küchenblocks, direkt unter der Arbeitsplatte installiert.
- Die Thermostateinstellung am Bedienteil der Heizung muss individuell nach Wärmebedürfnis und Größe des Wohnmobiles ermittelt werden.
- Bei Heizbetrieb und gleichzeitig geöffneter Einstiegtür wird das Messergebnis des Fühlers verfälscht.
- Die Temperatur im Wohnmobil wird über die Differenz zwischen der Ist-Temperatur im Fahrzeug und der am Bedienpanel der Heizung vom Anwender eingestellten Soll-Temperatur geregelt.



Benutzerhinweise, Sicherheitsablassventil

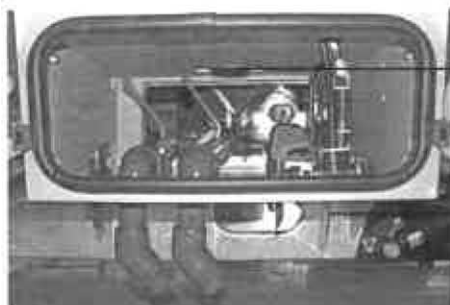
- Der Frostwächter öffnet das Sicherheitsablassventil bei einer Temperatur von ca. + 3 °C automatisch. Das Kaltwasser aus Boiler und Leitung laufen über einen Schlauchstutzen unter dem Fahrzeug ab.
- Bei einem Überdruck im System erfolgt automatisch stoßweise ein Druckausgleich über das Sicherheitsablassventil.
- Vor Betrieb der Heizungsanlage mit Warmwasserproduktion muss das Sicherheitsablassventil geschlossen sein.
- Hat das Sicherheitsablassventil automatisch geöffnet, kann es nur manuell wieder geschlossen werden.



8 Heizung



Die Warmluftaustrittöffnung (Zwangsöffnung) im Anschlussraum muss bei Nutzung des Fahrzeuges im Winter immer offen sein. Sie darf nicht zugeklebt werden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass der Frostwächter auslöst und den Boiler und das Kaltwassersystem entleert! Ein erwärmter Anschlussraum ist zugleich auch eine Wärmebrücke für den Wohnraumboden.



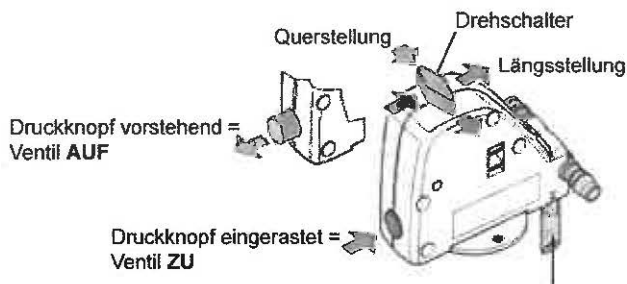
Warmluftaustrittöffnung
in der Decke vom An-
schlussraum

Schlauchstutzen,
Sicherheitsablassventil

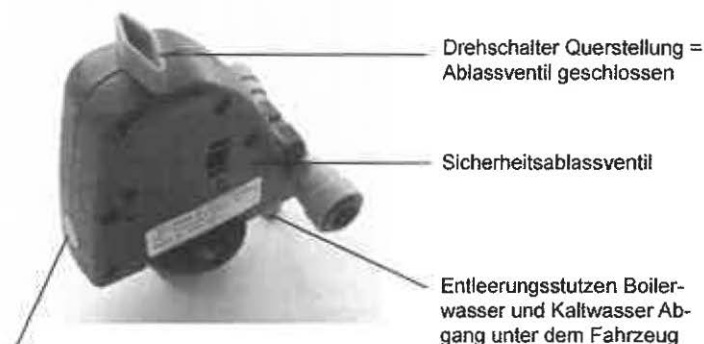


• Sicherheitsablassventil manuell schließen:

- Das Sicherheitsablassventil ist im Anschlussraum installiert. Der Zugriff hierzu erfolgt von außen.
- Ein geöffnetes Ventil ist an dem vorstehenden Druckknopf am Ventilgehäuse erkennbar.
- Das Ventil lässt sich erst ab einer Temperatur von + 7 °C wieder schließen.
- Kontrolle: Der Drehschalter auf dem Ventilgehäuse steht auf Querstellung. Ist dies nicht der Fall, den Drehschalter in Querstellung drehen bis dieser einrastet.
- Anschließend vorstehenden Druckknopf am Ventilgehäuse eindrücken bis dieser einrastet.



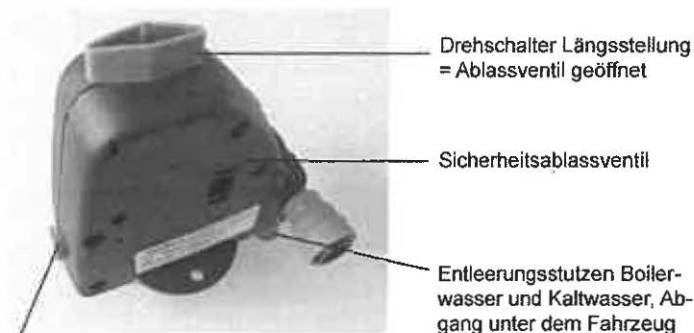
Entleerungsstutzen am Sicherheitsablassventil



Druckknopf eingerastet = Ventil **ZU**

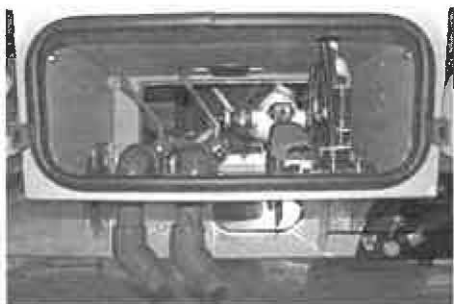
• Sicherheitsablassventil manuell öffnen:

- Der Schlauchstutzen des Sicherheitsablassventils unter dem Fahrzeug muss immer frei von Verschmutzungen sein. Nur so ist eine einwandfreie Funktion des Heizgerätes und des Sicherheitsablassventils gegeben.
- Über das Sicherheitsablassventil wird nicht nur das Boilerwasser, sondern auch das komplette Kaltwasserleitungssystem entleert.
- Drehschalter aus der Querstellung um 180° in Längsstellung bis zum Einrasten drehen.
- Der Druckknopf springt heraus und das Ablassventil öffnet sich.
- Das Kaltwasser aus Boiler und Leitung laufen über einen Schlauchstutzen unter dem Fahrzeug ab.



Druckknopf vorstehend = Ventil **AUF**

8 Heizung



Schlauchstutzen,
Sicherheitsablassventil



Benutzerhinweise:

- Der Drehschalter auf dem Ventilgehäuse dreht sich nicht automatisch beim Auslösen des Frostwächters in die Längsstellung.
- Der Drehschalter dient ausschließlich dazu das Sicherheitsablassventil manuell zu öffnen und damit den Boiler und das Kaltwasserleitungssystem nach Wunsch zu entleeren.
- Bevor der Druckknopf am Ventil eingedrückt wird muss der Drehschalter wieder in Querstellung bis zum Einrasten gedreht werden.



Sicherheitshinweise, Boiler und Heizungsanlage

- Werkseitig werden die Fahrzeuge mit leerem Boiler ausgeliefert. D.h. vor einer ersten Warmwasserentnahme muss der Boiler gefüllt und das Wasser darin über die Wärmetauscherfunktion im Heizbetrieb erwärmt werden.
- Zu beachten ist, bei Temperaturen unter ca. + 7 °C ist der Boiler nur bei Heizbetrieb zu füllen, nur dann lässt sich das Sicherheitsablassventil schließen.
- Fahrzeug bei der Standortwahl so rangieren, dass der Wandkamin genügend Frischluft ziehen kann.
- Die Heizungsanlage darf in Deutschland auch während der Fahrt betrieben werden, sofern diese mit einer Gas-Sicherheitsabsperrovorrichtung ausgestattet ist. Der Sicherheits-Gasdruckregler erfüllt diese Anforderung.

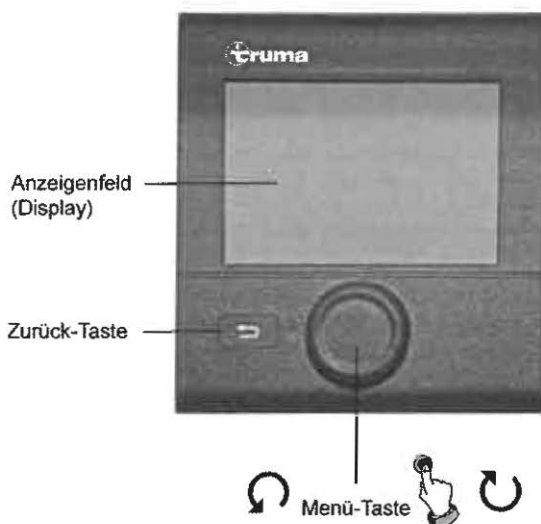
Bedienpanel Heizungsanlage

Bedienpanel

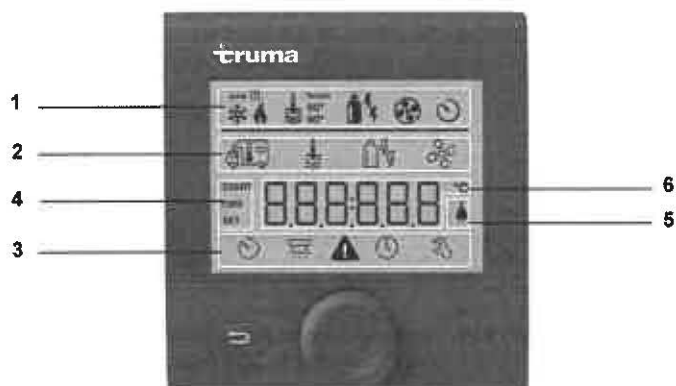
Benutzerhinweise

- Die Bedienung der Heizungsanlage wird über das Bedienpanel ausgeführt.
- Das Bedienpanel ist neben dem Zentralpanel im Einstiegsbereich installiert.
- Durch Drücken und Drehen der Menü-Taste kann der Anwender die Heizungsanlage nach seinen Bedürfnissen einstellen.
- Die auf dem Anzeigenfeld in den Menüzeilen dargestellten Betriebsparameter sind grafisch unterlegt und in ihrer Abfolge selbsterklärend.
- Der Umfang der angezeigten und einzustellenden Betriebsparameter ist abhängig von der bestellten Ausführung der Heizungsanlage und daher nicht auf jedes Modell in gleicher Weise anwendbar.

Die Heizungsanlage ist über den Haupttaster des Zentralpanels (Aufbau-elektronik) geschaltet. Wird das Zentralpanel komplett ausgeschaltet, wird auch die Heizung ausgeschaltet. Gleichzeitig werden **alle** am Heizungspanel gespeicherten Daten nach 2 Stunden gelöscht!



8 Heizung



- 1 = Statuszeile, Symboldarstellung aller Betriebsparameter, die im aktiven Zustand in den Vordergrund treten



Steuerung Klimasystem (nicht belegt)



Heizung eingeschaltet



boost
60°
40°

Zustandsanzeige Warmwasser



Gewählte Energieart, Gas- oder Elektrobetrieb (Sonderausstattung)



Gebälse für Heizung eingeschaltet (Klimasystem nicht möglich)



Betriebsabläufe über Zeitschaltuhr eingestellt

- 2 = Menüzeile oben, Anwahl einzelner Betriebsparameter. Blinkendes Symbol bei Anwahl



Raumtemperatur einstellen



Warmwasserstufe einstellen



Energieart Gas- oder Elektrobetrieb (Sonderausstattung) einstellen



Gebläsestufe wählen

- 3 = Menüzeile unten, Anwahl weiterer Betriebsparameter mit Alarmanzeige. Blinkendes Symbol bei Anwahl bzw. bei Störung



Betriebsparameter in Verbindung mit der Zeitschaltuhr steuern



Beleuchtung ein-/ ausschalten (nur in Verbindung mit Klimasystem)



Warnmeldung, Störung im Betriebsablauf



Uhrzeit einstellen



Einstellungen im Servicemenü

- 4 = Anzeigenfeld in Verbindung mit Zeitschaltuhr

START Anzeige gewähltes Betriebssystem mit Zeitschaltuhr starten

END Anzeige gewähltes Betriebssystem mit Zeitschaltuhr beenden

SET Anzeige gewähltes Betriebssystem mit Zeitschaltuhr speichern

- 5 = Anzeigenfeld 230 Volt Außenstrom angeschlossen



- 6 = Anzeigenfeld Werte der Betriebsparameter **8.8.8.8.8 °C**

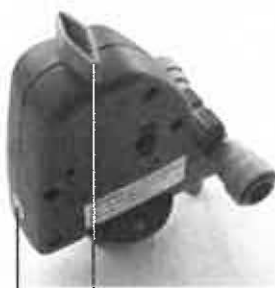
8 Heizung



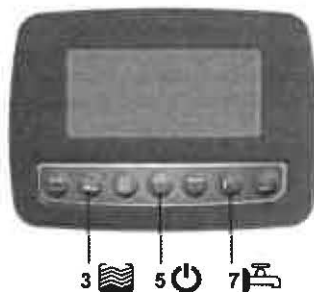
Boiler für die Warmwasserbereitung füllen

Benutzerhinweise

- Kontrolle: Der Drehschalter auf dem Sicherheitsablassventil steht in Querstellung, der Druckknopf ist eingerastet.
- Bei Temperaturen von ca. +7 °C und darunter muss vorab der Heizbetrieb ohne kontrollierte Warmwasserbereitung gestartet werden, damit das Sicherheitsablassventil am Boiler nicht wieder öffnet, bzw. das Ventil sich schließen lässt.
- 12 Volt Versorgung, Haupttaster Pos. 5 am Zentralpanel einschalten.
- Anschließend die Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren. Inbetriebnahmetaster Pos. 7 drücken.
- Kontrolle des Wassertankinhaltes über den Abfragetaster Pos. 3 am Zentralpanel.



Drehschalter Querstellung =
Ablassventil geschlossen



Druckknopf eingerastet = Ventil **ZU**

- Wasserhähne an Spüle und Waschtisch in Warmwasserstellung öffnen.
- Die Wasserhähne so lange geöffnet lassen, bis der Boiler gefüllt ist. Daran zu erkennen, dass das Wasser aus den Wasserhähnen unterbrechungsfrei fließt.
- Vor dem ersten Gebrauch, Warmwasserleitungen, durch Öffnen der Wasserhähne aller Entnahmestellen, mit erwärmtem Wasser gut spülen.
- Ohne Heizbetrieb ist bei Frostgefahr das Sicherheitsablassventil zu kontrollieren. Der Druckknopf muss hervorstehen, damit das Wasser aus dem Boiler und den Kaltwasserleitungen abfließen kann.
- Die Speicherkapazität des Boilers beträgt ca. 10 Liter.

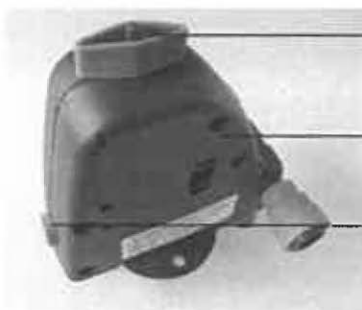
- Die Aufheizzeit des Boilerwassers von ca. 15 °C bis auf ca. 60 °C beträgt, bei reiner Warmwasserbereitung, ca. 20 Minuten. Im Winterbetrieb, mit zusätzlicher Wohnraumerwärmung, ca. 80 Minuten.
- Die Aufheizphase des Wassers im Boiler wird durch die gelbe Kontrollleuchte hinter dem Drehknopf am Bedienteil angezeigt.
- Eine Entleerung des Boilers über das Sicherheitsablassventil kann erfolgen durch:
 - Tieferen Temperaturen als ca. + 3 °C ohne Heizbetrieb.
 - Eine Störung im Heizablauf.
 - Entladene Aufbau-Batterie.
- Ohne Heizbetrieb lässt sich das Sicherheitsablassventil erst ab einer Temperatur über ca. + 7 °C wieder schließen.

Der Boiler füllt sich auch, wenn nur kaltes Wasser aus den Wasserhähnen entnommen wird. Um Frostschäden zu vermeiden, Boilerwasser unbedingt über das Sicherheitsablassventil entleeren, wenn keine Warmwasserproduktion stattfindet! Gleichzeitig ist damit die Entleerung des Kaltwasserleitungssystems verbunden!



Boiler entleeren

- Boiler entleeren:



Drehschalter Längsstellung
= Ablassventil geöffnet

Sicherheitsablassventil

Druckknopf vorstehend =
Ventil **AUF**

- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten sowie für die Stilllegung im Winter, ist das Sicherheitsablassventil per Hand zu öffnen und das ablaufende Wasser kontrolliert abzuleiten.

8 Heizung

- Die Entleerung des Boilerwassers geht immer mit der Entleerung des gesamten Kaltwasserleitungssystems einher. Die Entleerung des Wassertanks ist davon nicht betroffen.
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten, Symbol 
- Alle Wasserhähne im Fahrzeug auf Warmwasserentnahme stellen und öffnen.
- Drehschalter aus der Querstellung um 180° bis zum Einrasten in Längsstellung drehen.
- Der Druckknopf springt heraus und das Sicherheitsablassventil öffnet sich.
- Das Wasser aus Boiler und Leitung läuft über einen Schlauchstutzen unter dem Fahrzeug ab.



Bei Frostgefahr das Sicherheitsablassventil in Entleerungsstellung geöffnet lassen.

Bei Frostgefahr ohne Heizbetrieb, ist der Boiler unbedingt zu entleeren! Das ist auch dann der Fall, wenn nur Kaltwasser entnommen wurde. Das Sicherheitsablassventil in Entleerungsstellung geöffnet lassen! Kein Garantieanspruch bei Frostschäden!

Heizung einschalten, Winterbetrieb



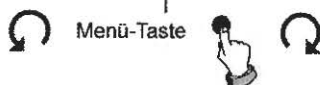
Benutzerhinweise

- Bei Neufahrzeugen bzw. nach einer Stilllegungsphase, tritt bei der ersten Inbetriebnahme der Heizung kurzzeitig eine leichte Rauch- und Geruchsentwicklung auf. Abhilfe schaffen durch Heizen im Sommerbetrieb bei + 60 °C und gleichzeitigem Durchlüften des Innenraums.
- Ein ausgekühltes Wohnmobil sollte vor Fahrtantritt mindestens 24 Stunden vorgeheizt werden.
- Zur Ersterwärmung ist es ratsam, Polster und Matratzen aufzustellen und Türen und Klappen der Schränke zu öffnen.
- Bei Winterbetrieb der Heizung läuft das Umluftgebläse automatisch bei niedriger Drehzahl weiter, solange die Ausblastemperatur am Gerät höher als 40 °C ist.
- Ohne 230 Volt Außenstrom wird in diesem Fall die Aufbauakku-Batterie extrem belastet. Der Energievorrat der Aufbauakku-Batterie ist zeitlich begrenzt. Diesen regelmäßig am Zentralpanel kontrollieren.



Zusätzliche Geräte, die Wärme erzeugen, dürfen im Fahrzeuginneren nicht betrieben werden. Brandgefahr!

Bedienpanel einschalten



Menü-Taste



Beispiel: Panelanzeige in Ruhelage mit aktiven Betriebsabläufen

• Funktion Menü-Taste



Menü-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, Bedienpanel EIN/ AUS

Menü-Taste kurz antippen, speichern eines eingegebenen Wertes, bzw. Auswahl eines Menüs mit Wechsel in die Einstellung, bzw. Anzeige von Betriebsabläufen.



Menü-Taste nach rechts drehen, Menüzeile beginnt links und läuft nach rechts, bzw. Wert erhöhen.



Menü-Taste nach links drehen, Menüzeile beginnt rechts und läuft nach links, bzw. Wert absenken.

• Funktion Zurück-Taste



Zurück-Taste antippen, Menü verlassen. Eingestellte Werte werden auf den vorher gespeicherten Wert zurückgesetzt.

8 Heizung



Benutzerhinweise

- Damit die Heizung gestartet oder Einstellungen vorgenommen werden können, muss das Bedienpanel zuvor eingeschaltet werden.
- Hierzu die Menü-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die Startanzeige, mit allen an das Heizungspanel angeschlossenen Betriebsparametern, wird kurz eingeblendet. Die Heizung startet mit der zuletzt eingegebenen Einstellung.
- Anschließend wechselt die Anzeige in die Ruhelage.
- In der Ruhelage werden eingestellte Raumtemperatur und Uhrzeit im Wechsel angezeigt. Ist die Uhrzeit nicht eingestellt, wird nur die eingestellte Raumtemperatur angezeigt. Desweiteren werden in der obersten Statuszeile, aktive Betriebsabläufe mit den entsprechenden Symbolen angezeigt.
- Symbole auf dem Anzeigenfeld verdeutlichen diese Vorgänge. Z.B. das Steckersymbol für den 230 Volt Netzanschluss.
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, wenn die Menü-Taste betätigt wird.
- Einstellungen der Betriebsparameter werden automatisch gespeichert. Sie werden nur dann gelöscht, wenn neue Parameter eingegeben oder das Zentralpanel für die Aufbauelektrik komplett ausgeschaltet wird.
- Erfolgen keine weiteren Aktionen, geht die Anzeige auf dem Display nach einigen Minuten automatisch in die Ruhelage zurück.



Das Bedienpanel schaltet sich komplett aus, wenn die Heizungsanlage länger als 2 Stunden nicht mehr mit Strom versorgt wird, bzw. die Stromversorgung mit dem Hauptschalter am Zentralpanel ausgeschaltet wird!

Wird die Heizungsanlage am Bedienpanel ausgeschaltet, bleiben die Eingaben erhalten, der Ausschaltvorgang kann sich aber wegen Nachlauf der Heizung um einige Minuten verzögern!

Heizen ohne kontrollierte Warmwasserbereitung

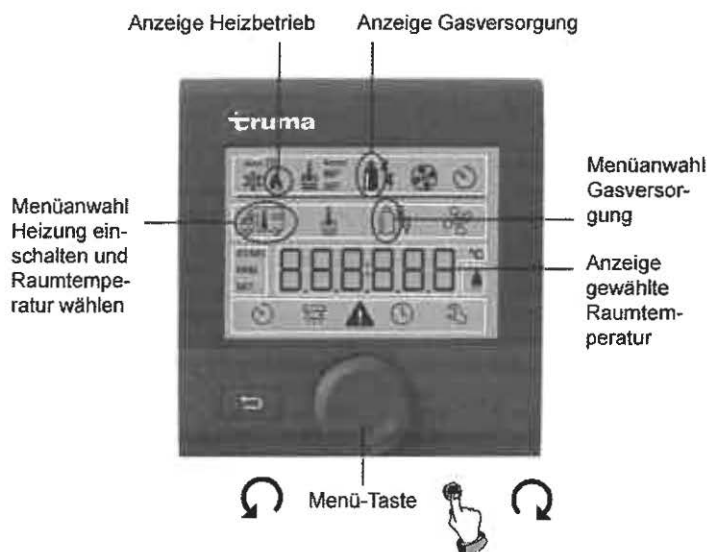


Benutzerhinweise, Heizung für den Winterbetrieb ohne kontrollierte Warmwasserbereitung aktivieren:

- Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn das Fahrzeug über Winter temperiert, der Boiler jedoch nicht mit Wasser gefüllt ist.
- Die 12 Volt Versorgung muss bei reinem Heizbetrieb nicht aktiviert werden. Die Heizung wird über Dauerplus direkt von der Aufbauakku Batterie versorgt.
- Geheizt werden kann auch ohne dass der Boiler gefüllt ist.
- Ist der Boiler mit Wasser gefüllt, findet in dieser Betriebsstellung jedoch keine kontrollierte Wassererwärmung statt, da die Wassertemperatur hier in Abhängigkeit zur abgegebenen Heizleistung und Heizdauer steht.
- In der Serienausstattung wird das Heizaggregat ausschließlich mit Gas betrieben. Das Heizaggregat der Sonderausstattung ermöglicht, durch ein-

gebaute Elektroheizstäbe, zusätzlich einen 230 Volt Betrieb in reiner oder Mischfunktion Gas/Elektro im Standbetrieb.

- Heizung für den Winterbetrieb ohne kontrollierte Warmwasserbereitung aktivieren:



- Die Heizleistung wird durch die eingestellte Raumtemperatur gesteuert.
- Ist die Raumtemperatur ausgeschaltet = OFF-Stellung, findet auch kein Heizbetrieb statt.
- Menü-Taste antippen, um von der Ruhelage in die Betriebsparameter zu wechseln.
- Die möglichen Betriebsparameter werden angezeigt.
- Menü-Taste drehen und Raumtemperatursymbol anwählen.
- Das angewählte Symbol blinkt.
- Menü-Taste antippen, um Einstellungen vorzunehmen.
- Menü-Taste nach rechts bzw. links drehen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erhalten.
- Einstellbarer Temperaturbereich von + 5 °C bis + 30 °C in 1 °C-Schritten möglich.
- Sobald die Einstellung der Raumtemperatur aus dem OFF-Modus in einen Temperaturbereich wechselt, springt die Heizung an und das Gasflammen-

8 Heizung

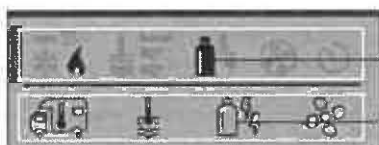
symbol in der Statuszeile blinkt so lange, bis die gewählte Raumtemperatur erreicht ist und geht dann in eine feste Anzeige über.

- Die eingestellte Raumtemperatur durch erneutes Tippen auf die Menü-Taste bestätigen.
- Das Anzeigenfeld geht danach zurück in die Ruhelage.
- Angezeigt wird immer die gewählte Raumtemperatur, nicht die momentan vorhandene.
- Der Aufheizablauf für Erreichen und Halten der eingestellten Raumtemperatur, erfolgt automatisch von der Elektronik im Heizkessel.



Die Raumtemperatur kann im Ruhelagemodus direkt durch Drehen der Menü-Taste erhöht oder abgesenkt werden, ohne das Menüprogramm aufzurufen.

- Ab Werk ist die Heizungsanlage auf Gasbetrieb eingestellt.
- Nach Einschalten der Heizung über die Raumtemperatureinstellung, zeigt das Gasflaschensymbol in der Statuszeile die Energieart an.
- Ist dies nicht der Fall, muss die Energieart über die Menü-Taste angewählt und durch Tippen auf die Menü-Taste bestätigt werden (Gasflaschensymbol in der oberen Menüzeile).



Gasflaschensymbol
in der Statuszeile

Gasflaschensymbol in
der oberen Menüzeile

- Fahrzeuge, die mit einem Heizaggregat der Sonderausstattung, mit zusätzlichen Elektroheizstäben ausgestattet sind, haben weitere Energiewahlmöglichkeiten.



Das Zuschalten der Elektroheizung ist nur im Stand und nur bei Anschluss an das 230 Volt Außennetz möglich. Hierbei ist vorab die Absicherung der Standplatzsteckdose zu erfragen, ob die eingestellte Leistung 900W (3,9A) oder 1800W (7,8A) ausreicht!

Energiewahlmöglichkeiten bei Heizung mit Sonderausstattung Elektroheizung



Elektroheizbetrieb 1. Leistungsstufe mit 900W



Elektroheizbetrieb 2. Leistungsstufe mit 1800W



Mischbetrieb Gas mit Zuschaltung 1. Leistungsstufe Elektro



Mischbetrieb Gas mit Zuschaltung 2. Leistungsstufe Elektro

Ist die 230 Volt Spannungsversorgung unterbrochen, schaltet das System automatisch auf Gasbetrieb. Bei Wiederherstellung der Spannungsversorgung geht das System auf die zuletzt angewählte Energieart zurück.

Heizen mit kontrollierter Warmwasserbereitung



boost
60°
40°

- Heizung für den Winterbetrieb mit Warmwasserbereitung aktivieren:
- Raumtemperatur einstellen und Energieart wählen, wie unter "Heizen ohne kontrollierte Warmwasserbereitung" beschrieben.
- Anschließend durch Drehen der Menü-Taste, in der oberen Menüzeile das Wassertemperatursymbol anwählen.
- Menü-Taste antippen, um Einstellung der Wassertemperatur vorzunehmen.
- Durch Drehen der Menü-Taste nach rechts oder links, kann der gewünschte Wert angewählt werden.
- Die eingestellte Wassertemperatur durch erneutes Tippen auf die Menü-Taste bestätigen.
- Das Wassertemperatursymbol in der Statuszeile blinkt, bis die gewählte Wassertemperatur erreicht ist.

Folgende Einstellungen der Warmwasserbereitung sind möglich:



Keine Warmwasserbereitung im Boiler gewünscht



40°

Warmwassertemperatur 40 °C

Diese Temperatur ist abhängig von der eingestellten Raumtemperatur. Im Winterbetrieb, bei starker Heizleistung, kann die Wassertemperatur nur für begrenzte Zeit auf 40 °C gehalten werden, bevor diese durch das Temperaturumfeld im Heizagregat ansteigt.



8 Heizung



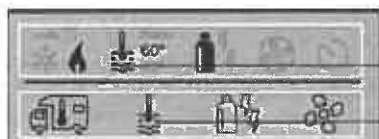
60° Warmwassertemperatur 60 °C



boost

Schnelles Aufheizen des Boilerwassers auf ca. 60 °C für eine Dauer von max. 40 Minuten.

In der Einstellung "boost" erfolgt keine Raumerwärmung. Die Energie wird ausschließlich für das schnelle Erwärmen des Boilerwasser eingesetzt. Ist die Wassertemperatur erreicht, wird der Raum weiter beheizt.



Wassertemperatursymbol
in der Statuszeile

Wassertemperatur-
symbol in der oberen
Menüzeile

Warmluftverteilung, Innenraum



Benutzerhinweise

- Optimaler Wärme komfort wird erreicht, wenn Warmluft im gesamten Fahrzeug ungehindert zirkulieren kann.
- Während der Fahrt empfiehlt es sich, die Fahrerhauslüftung am Armaturenbrett auf Umluft zu schalten. Zugluft von außen kann nicht einströmen.
- Je mehr Luftaustrittsöffnungen geöffnet sind, umso weniger Warmluft tritt an den einzelnen Düsen aus. Öffnet man jedoch weniger Düsen, so konzentriert sich die Warmluft auf die wenigen geöffneten Düsen und eine höhere Warmluftströmung wird erreicht.

• Funktionsablauf:

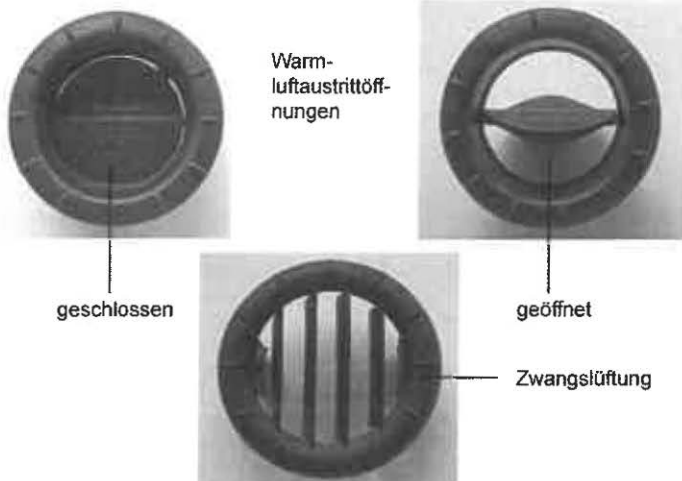
- Durch den gebläseunterstützten Brenner wird die erzeugte Warmluft über das Luftverteilersystem den einzelnen Warmluftaustrittsöffnungen zugeführt.
- Am Bedienpanel kann die Warmluftverteilung im Raum, durch unterschiedliche Gebläsefunktionen, optimiert werden.

• Warmluftaustrittsöffnungen:

- Im Fußbodenbereich der Einbauteile in Wohn-Schlaf und Badbereich sowie in der Decke im Anschlussraum.
- Die Position und die Anzahl der Warmluftaustrittsöffnungen variiert je nach Modell.

- Luftverteilung:

- Deckelklappe geschlossen, Führung der Warmluft zu einer bestimmten Stelle. Durch Drehlager oben und unten und Drücken gegen die Deckelklappe = Öffnen, Warmluft tritt aus.



Gebälsestufe wählen, zur Unterstützung der schnelleren Raumaufheizung

Benutzerhinweise

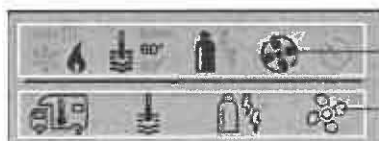
- Mit den Einstellungen am Bedienpanel ist eine optimale Warmluftverteilung im Fahrzeug möglich.
- Ab Werk ist die Gebläsefunktion auf "ECO" = niedrige Gebläsestufe eingestellt.
- Die zuvor eingestellte Gebläsestufe wird automatisch angezeigt, sobald die Heizung über das Raumthermostat eingeschaltet, oder eine Warmwasserstufe angewählt wird.
- Das Gebläse kann nur ausgeschaltet werden, wenn auch die Heizung über die Steuerung Raumtemperatur auf "OFF" steht.
- Ist die Heizung ausgeschaltet, besteht die Möglichkeit verbliebene Warmluft im Heizkessel über die Einstellung "VENT" im Umluftbetrieb im Fahrzeug zu verteilen, bzw. bei ausgeschalteter Heizung, Luft im Fahrzeug zirkulieren zu lassen.
- Im Umluftbetrieb können 10 Gebläsestufen angewählt werden. Je häufiger und stärker die Umluftfunktion genutzt wird, umso höher ist der Verschleiß



8 Heizung

des Lüftermotors.

- Beachten, mit Anwahl der höchsten Gebläsestufe "HIGH" ist eine höhere Stromaufnahme, ein höherer Geräuschpegel und ein höherer Lüftermotorverschleiß verbunden.
- Die Einstellung "BOOST" kann angewählt werden, wenn eine schnelle Raumheizung gewünscht wird. Die BOOST-Funktion startet erst dann, wenn zwischen der eingegebenen Raumtemperatur und der vom Heizthermostat ermittelten Temperatur mehr als 10 °C liegen.



Ventilatorsymbol in der Statuszeile

Ventilatorsymbol in der oberen Menüzeile



• Gebläsestufe wählen:

- Durch Drehen der Menü-Taste in der oberen Menüzeile das Ventilatorsymbol anwählen.
- Menü-Taste antippen, um Einstellungen der Gebläsestufe vorzunehmen.
- Durch Drehen der Menü-Taste nach rechts oder links, kann der gewünschte Wert angewählt werden.
- Die eingestellte Gebläsestufe durch erneutes Tippen auf die Menü-Taste bestätigen.
- Die aktuelle Gebläsestufe wird bei Tippen auf die Menü-Taste angezeigt.

Folgende Einstellungen der Gebläsefunktion sind möglich:

OFF

Kein Gebläsebetrieb

VENT

Umluftbetrieb bei ausgeschalteter Heizung (10 Stufen wählbar)

ECO

Niedrige Gebläsestufe

HIGH

Hohe Gebläsestufe

BOOST

Schnelle Raumaufheizung bei einer Temperaturdifferenz > 10 °C

Heizung einschalten, Sommerbetrieb

Benutzerhinweise:

- Im Sommerbetrieb dient die Heizung ausschließlich für die Erwärmung des Wassers im Boiler.
- Eine Warmluftverteilung über die Austrittsöffnungen sollte nicht stattfinden.
- Wichtig, im Sommerbetrieb eine niedrige Einstellung der Raumtemperatur wählen, damit die Heizung nicht anspringt.
- Sobald eine Warmwasserentnahme stattfindet, muss die 12 Volt Versorgung für die Wasserpumpe am Zentralpanel aktiviert sein.
- Am Bedienpanel können für die Warmwasserproduktion 40 °C oder 60 °C gewählt werden.
- Ist die eingestellte Wassertemperatur erreicht, schaltet der Brenner ab, das Wassertemperatursymbol in der Statuszeile hört auf zu blinken.
- Die im Sommerbetrieb eingestellte Wassertemperatur liegt unter der Wärmeleistung der im Winterbetrieb eingestellten Wassertemperatur. Grund hierfür ist die geringere Brennerleistung bei Sommerbetrieb.
- Im Sommerbetrieb strahlt der Boiler Wärme ab. Bei hohen Außentemperaturen wird der Wohnraum dadurch zusätzlich erwärmt.

Eine Gasverbrennung im Heizkessel erfolgt auch bei reinem Sommerbetrieb (Warmwasseraufbereitung). Vor dem Tanken auch hier die Heizung abstellen. Explosionsgefahr!

- Heizung für den Sommerbetrieb mit Warmwasserbereitung aktivieren:
- Den Boiler füllen, wie unter "Boiler für die Warmwasserbereitung füllen" beschrieben.
- Menü-Taste antippen und durch Drehen in der oberen Menüzeile zuerst die Raumtemperatur absenken (17 °C und niedriger).
- Anschließend wie unter "Warmwasserbereitung" beschrieben die Wassertemperatur einstellen.
- Während der Aufheizphase blinkt das Wassertemperatursymbol in der Statuszeile.
- Warmwasser kann entnommen werden, sobald das Wassertemperatursymbol aufhört zu blinken.



Wassertemperatursymbol
in der Statuszeile

Wassertemperatur-
symbol in der oberen
Menüzeile



8 Heizung

Heizung komplett abschalten



Benutzerhinweise

- Bei einer komplett abgeschalteten Heizungsanlage, ist sowohl die Gasbrennerfunktion, als auch die Elektroheizpatrone (Sonderausstattung) außer Betrieb.
- Mit dem Abschalten des Heizaggregates erlischt die komplette Heizfunktion für den Wohnaufbau sowie für die Warmwasserproduktion.
- Wird die Warmwasserproduktion weiterhin gewünscht, sind im Abschnitt „Sommerbetrieb“ die entsprechenden Maßnahmen nachzulesen.
- Nach Ausschalten der Heizung kann das Umluftgebläse im Heizkessel nachlaufen. Restwärme wird so ausgenutzt.
- Die Nachlaufzeit endet nach wenigen Minuten.



Bei Temperaturen unter ca. $+ 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ist bei ausgeschalteter Heizung das Sicherheitsablassventil zu kontrollieren. Der Druckknopf am Ventilgehäuse muss hervorstehen. Der Boiler und das Kaltwasserleitungssystem sind bei Frostgefahr unbedingt zu entleeren! Keine Garantieansprüche bei Frostschäden!

Während der Stilllegungsphase, bei ausgeschalteter Heizung, in den einzelnen Sachkapiteln angeführte Vorkehrungen zur Sicherung des Fahrzeuges über die Winterzeit beachten! Ohne 230 Volt Anschluss und ausgeschaltetem Zentralpanel gehen die programmierten Daten am Bedienpanel der Heizung verloren!



• Heizung komplett abschalten:



Menü-Taste am Bedienpanel länger als 3 Sekunden gedrückt halten = Bedienpanel AUS



• Bei längerer Nichtbenutzung der Heizung:

- Gasventil der Verbraucherstelle Heizung schließen, Symbol



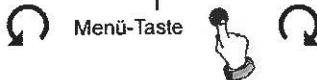
Weitere Funktionen am Bedienpanel einstellen

Benutzerhinweise

- Über die untere Menüzeile können weitere Funktionen am Bedienpanel eingestellt und Störungen abgefragt werden.



Untere Menüzeile = Anwahl weiterer Funktionen und Wamsymbol



• Uhrzeit einstellen:



- Menü-Taste drehen und Uhersymbol anwählen.
- Das angewählte Symbol blinkt.
- Menü-Taste antippen, um Einstellungen vorzunehmen.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Menü-Taste nach rechts bzw. links drehen, die Stunde einstellen. Auf die Menü-Taste tippen und Stunde bestätigen.
- Minutenanzeige blinkt.
- Menü-Taste nach rechts bzw. links drehen, die Minuten einstellen.
- Durch erneutes Tippen auf die Menü-Taste eingestellte Uhrzeit bestätigen.

Befindet sich das Bedienpanel in Ruhelage, bleibt die Uhrzeit weiterhin sichtbar. Bei eingestellter Raumtemperatur wechselt die Anzeige zwischen beiden Werten.



8 Heizung



• Betriebsparameter in Verbindung mit der Zeitschaltuhr steuern:

- Die Zeitschaltuhr kann nur dann angewählt werden, wenn zuvor die Uhrzeit am Bedienpanel eingestellt wurde.
- Wurde bereits eine Einstellung der Zeitschaltuhr vorgenommen, erscheint bei Anwahl des Menüs, Zeitschaltuhr deaktivieren "OFF". Um neue Zeiten eingeben zu können, müssen zuvor durch Tippen auf die Menü-Taste die alten Einstellungen gelöscht werden.
- Die Menüabfolge der Zeitschaltuhr ist selbsterklärend. Nachdem Startzeit und Endzeit eingegeben sind, werden nacheinander die zu steuernden Betriebsparameter wie Raumtemperatur, Wassertemperatur, Lüftergeschwindigkeit usw. nacheinander abgefragt.
- Nach jeder Abfrage muss die Eingabe durch Tippen auf die Menü-Taste bestätigt werden.
- Menü-Taste drehen und Zeitschaltuhrsymbol anwählen.
- Das angewählte Symbol blinkt.
- Menü-Taste antippen, um Einstellungen vorzunehmen.
- Zuerst durch Drehen und Tippen der Menü-Taste Start- und Endzeitpunkt der Zeitschaltuhr festlegen.
- Anschließend fragt das System alle über die Zeitschaltuhr zu steuernden Parameter nacheinander ab. Die Einstellungen werden auch hier immer durch Drehen und Tippen der Menü-Taste eingestellt und bestätigt.
- Nachdem alle Parameter durchlaufen sind, erscheint "ON". Durch Tippen auf die Menü-Taste, Zeitschaltuhr aktivieren.
- Die Zeitschaltuhr bleibt aktiv, bis sie über "OFF" ausgeschaltet wird.



• Einstellungen im Servicemenü:

- Das Servicemenü dient zur Abfrage von Informationen über aktive Zustände der Heizungsanlage, und dem Kundendienst zur Durchführung entsprechender Servicearbeiten, auf Grund der erhaltenen Informationen. Zusätzlich können weitere, nachfolgend aufgeführte Einstellungen, geändert werden.
- Menü-Taste drehen und Schlüsselsymbol anwählen.
- Das angewählte Symbol blinkt.
- 5 Menüfelder können jetzt hintereinander durch drehen der Menü-Taste aufgerufen werden.
- Einstellungen im Menüfeld durch Drehen der Menü-Taste nach rechts bzw. links vornehmen und anschließend durch Tippen auf die Menü-Taste bestätigen.

Folgende Funktionen können im Servicemenü angewählt bzw. Einstellungen geändert werden:

- | | |
|--|---------------|
| - Versionsnummer angeschlossener Geräte anzeigen | INdEx |
| - Hintergrundbeleuchtung Anzeigenfeld ändern | LICHT |
| - Sprache wählen | SPR |
| - Temperaturfühler kalibrieren | OFFSET |
| - Auf Werkseinstellung zurücksetzen | RESET |

• Versionsnummer angeschlossener Geräte anzeigen: **INdEx**

- In diesem Menüfeld sind für den Service wichtige Informationen zu Versionsnummern von Heizung, Klimaanlage oder Bedienpanel hinterlegt, die für die Beschaffung von Ersatzteilen oder Wartungsarbeiten wichtig sind.
- Der Anwender sollte diese Informationen dem Gerätehersteller bzw. unseren Servicewerkstätten bei Nachfrage vorlegen.



Durch Drehen der Menü-Taste weitere Betriebsparameter abfragen



Menü-Taste



• Hintergrundbeleuchtung Anzeigenfeld ändern: **LICHT**

- Die Lichtstärke der Hintergrundbeleuchtung kann in diesem Servicemenü in Stufen von 0 bis 10 eingestellt werden.
- Im Servicemenü die Menü-Taste auf "**LICHT**" drehen. Menü-Taste antippen und durch weiteres Drehen die Hintergrundbeleuchtung des Anzeigenfeldes festlegen.
- Die Eingabe durch Tippen auf die Menü-Taste bestätigen.

8 Heizung



Durch Drehen der Menü-Taste
Stärke der Hintergrundbeleuchtung wählen



• Sprache wählen: **SPR**

- Für die Textmeldungen auf dem Anzeigenfeld können die programmierten Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch gewählt werden.
- Im Servicemenü die Menü-Taste auf "SPR" drehen. Menü-Taste antippen und durch weiteres Drehen die gewünschte Sprache wählen.



Durch Drehen der Menü-Taste
Sprache wählen



• Temperaturfühler kalibrieren: **OFFSET**

- Die in Ruhelage auf dem Anzeigenfeld angezeigte Innenraumtemperatur, kann im Servicemenü mit einer Vergleichstemperatur angepasst werden, z.B. der Temperaturanzeige auf dem Zentralpanel.
- Je genauer die Innenraumtemperatur eingestellt wird, um so exakter kann die Heizung später die eingestellte Raumtemperatur erbringen.
- Die Innenraumtemperatur kann der Vergleichstemperatur in 1 °C Schritten bis zu 5 °C nach oben + bzw. nach unten - angepasst werden.
- Eine Anzeige der Außentemperatur ist nicht eingerichtet.

- Im Servicemenü die Menü-Taste auf **"OFFSET"** drehen. Menü-Taste antippen und durch weiteres Drehen den Temperaturfühler der Heizungsanlage mit der Vergleichstemperatur abstimmen.



Zurück-Taste

Durch Drehen der Menü-Taste Einstellungen am Temperaturfühler nachjustieren



- Auf Werkseinstellung zurücksetzen: **RESET**



Durch Tippen der Menü-Taste persönliche Einstellungen auf Werkseinstellung zurück setzen



- Im Resetmenü können die Betriebsparameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die vom Anwender eingegebenen Daten werden gelöscht.
- Im Servicemenü die Menü-Taste auf **"RESET"** drehen. Durch Tippen der Menü-Taste das Bedienpanel auf die Werkseinstellung zurück setzen.
- Mit der Zurück-Taste das Servicemenü verlassen.
- Nachdem die RESET-Funktion durch Tippen der Menü-Taste bestätigt wurde, werden die Betriebsparameter neu gesucht und die gefundenen in der Geräteelektronik hinterlegt.



8 Heizung



Folgende Betriebsparameter werden auf die Werkseinstellung rückgesetzt:

- Hintergrundbeleuchtung, rückgesetzt auf Stufe 6
- Sprache, rückgesetzt auf Englisch (EN)
- Eingegebene Uhrzeit bleibt erhalten, solange die 12 Volt Versorgung nicht unterbrochen wird.
- Kalibrierte Temperatur OFFSET des Temperaturfühlers bleibt erhalten.

Werden Sprache, Hintergrundbeleuchtung und OFFSET vom Anwender neu eingestellt, können diese Funktionen auf die Festplatte des Bedienpanels geschrieben werden und gehen beim Abschalten der 12 Volt-Versorgung nicht verloren.

Nach den Einstellungen die Menü-Taste kurz tippen, >3s.

Warn- und Störmeldungen auf dem Anzeigenfeld des Bedienpanels

Benutzerhinweise

- Die Elektronik der Heizungsanlage unterscheidet zwischen einer Warn- und einer Störmeldung.
- Bei beiden Meldungen zeigen Fehlercodes, die in einer nachfolgenden Liste aufgeführt sind, dem Anwender die mögliche Ursache auf.

Warn- und Störmeldungen erfordern immer einer Handhabung durch den Anwender!

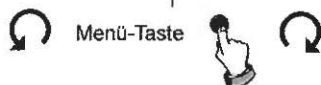
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Bauteilschadens und möglicher Folgeschäden! Bei Unsicherheiten ist umgehend eine autorisierte Fachwerkstatt aufzusuchen!

Warnmeldung



Blinkendes Warnsymbol in Ruheanzeige

Fehlercodeanzeige nach Anwahl des Warnsymbols und Tippen der Menü-Taste



8 Heizung

• Erläuterung der Warnmeldung:

- W** = Warnung
42 = Fehlercode, Hilfestellung siehe Fehlercodeliste
H = Gerät H = Heizung, A = Klimasystem (nicht angeschlossen)

- Bei einer Warnmeldung zeigt ein blinkendes Warnsymbol in der unteren Menüzeile an, dass ein Betriebsparameter einen undefinierbaren Zustand erreicht hat.
- Das System versucht den Betriebsablauf aufrecht zu erhalten. Dennoch sollte eine Warnmeldung sofort aufgerufen und anhand des Fehlercodes die entsprechenden Vorkehrungen für einen reibungslosen Betriebsablauf getroffen werden.
- Hierzu die Menü-Taste auf das blinkende Warnsymbol drehen und durch Tippen auf die Menü-Taste den Fehlercode abfragen.
- Anhand der Fehlercodeliste die Ursache ermitteln und beseitigen.
- Kann vom Anwender der Fehler nicht beseitigt werden, muss eine autorisierte Fachwerkstatt aufgesucht werden.
- Das Warnsymbol erlischt erst, wenn der Fehler behoben, und die Betriebsparameter sich wieder im Sollbereich befinden.



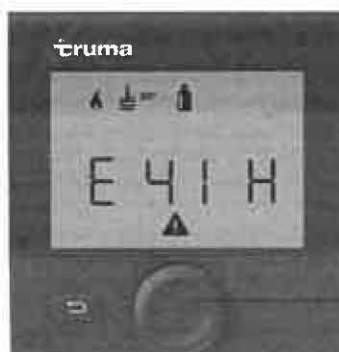
Störmeldung



- Bei einer Störmeldung zeigt das System auf dem Anzeigenfeld des Bedienpanel den Störcode sofort an.

• Erläuterung der Störmeldung:

- E** = Störung
41 = Fehlercode, Hilfestellung siehe Fehlercodeliste
H = Gerät H = Heizung, A = Klimasystem (nicht angeschlossen)



Menü-Taste



- Anhand der aufgeführten Störung nach der Fehlercodeliste, die Störung umgehend beseitigen.
- Anschließend durch Tippen auf die Menü-Taste die Heizung neu starten, dies erfolgt automatisch.
- Wurde die Störung nicht beseitigt, bleibt die Störmeldung bis zur Beseitigung auf dem Anzeigenfeld sichtbar.

Fehlercodeliste

● Fehlercode: # 17

Ursache:

- Sommerbetrieb mit leerem Wasserbehälter
- Warmluftaustritte blockiert
- Umluftansaugung blockiert

Behebung:

- Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Boiler mit Wasser füllen.
- Kontrolle der einzelnen Austrittsöffnungen
- Blockade der Umluftansaugung entfernen

● Fehlercode: # 18

Ursache:

- Gasdruckregler vereist
- Butananteil in der Gasflasche zu hoch

Behebung:

- Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Boiler mit Wasser füllen.
- Kontrolle der einzelnen Austrittsöffnungen
- Blockade der Umluftansaugung entfernen

● Fehlercode: # 21

Ursache:

- Raumtemperaturfühler oder -kabel defekt

Behebung:

- Truma Service anrufen

● Fehlercode: # 24

Ursache:

- Drohende Unterspannung Batteriespannung zu niedrig < 10,4 V

Behebung:

- Aufbaubatterie laden, Spannung der Aufbaubatterie am Zentralpanel kontrollieren

● Fehlercode: # 29 (Zubehör nicht im Lieferumfang)

Ursache:

- Heizelement für FrostControl hat einen Kurzschluss

8 Heizung

Behebung:

- Stecker des Heizelements an der elektronischen Steuereinheit abziehen.
- Heizelement von Truma Service austauschen lassen

● Fehlercode: # 41

Ursache:

- Elektronik gesperrt

Behebung:

- Truma Service anrufen

● Fehlercode: # 42

Ursache:

- Fenster über dem Wandkamin offen (Fensterschalter)

Behebung:

- Fenster schließen

● Fehlercode: # 43

Ursache:

- Überspannung > 16.4 V

Behebung:

- Batteriespannung der Aufbaubatterie und Spannungsquellen wie z. B. das Ladegerät prüfen.

● Fehlercode: # 44

Ursache:

- Unterspannung Batteriespannung zu niedrig < 10,0V

Behebung:

- Aufbaubatterie laden, Spannung der Aufbaubatterie am Zentralpanel kontrollieren, ggf. Aufbaubatterie ersetzen

● Fehlercode: # 45

(nur bei Sonderausstattung mit Elektroheizpatrone)

Ursache:

- Keine 230 V Betriebsspannung
- Sicherung 230 V defekt
- Überhitzungsschutz hat ausgelöst

Behebung:

- Außenstromanschluss 230 V wieder herstellen, ggf. Stellplatzsicherung prüfen
- 230 V Sicherung, Sicherungsautomat B16 neben FI-Personenschutzautomat kontrollieren, Hebel nach oben legen, ggf. Sicherungsautomat von einer autorisierten Fachwerkstatt austauschen lassen.
- Überhitzungsschutz rücksetzen. Heizung abkühlen lassen, die Anschlussabdeckung abnehmen und Resettaste drücken. Heizung neu starten.

- **Fehlercode:** #112, # 202, # 121, # 211

Ursache:

- Gasflasche oder Schnellverschlussventil in der Gaszuleitung geschlossen

Behebung:

- Gaszufuhr prüfen, Gasventil am Gasverteilerblock und an der Gasflasche öffnen, Gasflascheninhalt prüfen. Gasstromwächter prüfen, Knöpfe an der Gasflasche und Druckregler müssen gedrückt sein.
- Auf Menü-Taste tippen, um Heizung neu zu starten

- **Fehlercode:** # 122, # 212

Ursache:

- Verbrennungsluftzufuhr bzw. Abgasaustritt am Wandkamin verschlossen

Behebung:

- Öffnungen am Wandkamin auf Verschmutzung (Schneematsch, Eis, Laub etc.) prüfen und gegebenenfalls entfernen.

- **Fehlercode:** # 255

Ursache:

- Keine Verbindung zwischen Heizung und Bedienteil
- Kabel Bedienteil defekt

Behebung:

- Truma Service anrufen

Reaktivieren der Heizungsanlage nach Auslösen einer Störmeldung

Benutzerhinweise, Störung im Heizsystem

- Das Heizaggregat ist mit mehreren Sicherungssystemen ausgestattet, die auf Störungen in Verbindung mit dem Heizaggregat und dessen Bauteilen reagieren.
- Löst eines dieser Sicherungssysteme aus, wird, je nach Störung, der Heizbetrieb unterbrochen und eine Störmeldung durch einen Fehlercode auf dem Anzeigenfeld angezeigt.
- Wie bei den unterschiedlichen Warn- und Störmeldungen vorgegangen wird, ist in der "Fehlercodeliste" aufgeführt.

Nach Behebung des Fehlers muss die Menü-Taste angetippt werden, um die Heizung neu zu starten.

- Bei der Störmeldung mit dem Fehlercode "Nr. 45 Überhitzungsschutz hat ausgelöst", muss die Elektronik über eine Resettaste am Heizaggregat rückgestellt werden. Diese Rückstellung erfolgt nur bei Heizgeräten mit Elektroheizpatrone (Sonderausstattung).



8 Heizung



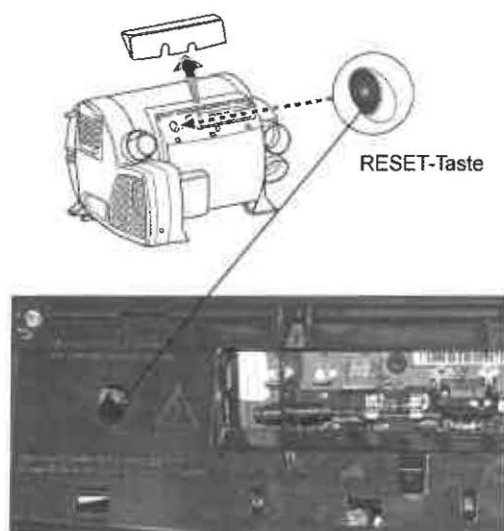
- Bei einer Störung im Heizsystem sollten, vor einem erneuten Start der Heizung immer zuerst der Fehlercode am Bedienpanel abgefragt und folgende Punkte kontrolliert werden:
 - Inhalt der Gasflasche überprüfen.
 - Gasventile an Gasflasche und Verteilerblock sind geöffnet.
 - Gasstromwächter prüfen.
 - Druckminderer an der Gasflasche auf Vereisung prüfen.
 - Wandkamin auf Verstopfung prüfen.
 - Sicherung Heizkessel an der Relaisbox prüfen.
 - Gerätesicherung auf der Steuereinheit prüfen.
 - Spannung der Aufbaubatterie prüfen. Nicht < 10,5 Volt.
 - Warmluftauslässe geöffnet. Der Heizkessel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird das Gerät zu heiß, sperrt der Temperaturbegrenzer die Gaszufuhr.
 - Auf die Gaszusammensetzung achten. Im Winterbetrieb nur 100% Propan verwenden. Siehe hierzu den Hinweis in Kapitel "Gas" das Unterkapitel "Medium Gas".
 - Störungen in der Warmwasserversorgung, siehe Kapitel „Wasser“.
 - Zusätzliche Informationen zu einer Störung sind im Kapitel „Checkliste, Störfallsuche“ aufgelistet.



Nach einer Fehlzündung (Verpuffung), Heizkessel unbedingt von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen lassen und Heizung nicht mehr in Betrieb nehmen! Eine Verpuffung wird z.B. durch einen verstopften Kamin oder Defekt im Heizkessel durch verbliebene, nicht verbrannte Kohlenstoffgase herbeigeführt. Beim Start des Brenners entspannt sich die explosive Atmosphäre in einer Druckwelle mit einem lauten Knall, der Verpuffung.

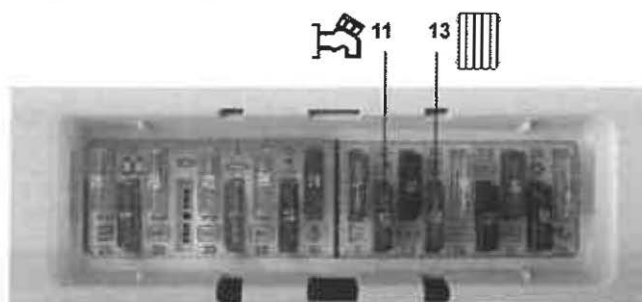


- Rückstellung der Elektronik bei Auslösen des Überhitzungsschutzes, bei Heizung mit 230V Elektroheizpatrone (Sonderausstattung):
 - Die elektrische Heizpatrone hat einen mechanischen Überhitzungsschalter.
 - Wird das Heizaggregat z.B. durch eine Unterbrechung der Spannungsversorgung zu heiß, sperrt der Temperaturbegrenzer die Gaszufuhr und löst den Überhitzungsschutz aus.
 - Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst, kann die Elektronik durch eine Rückstellung reaktiviert werden.
 - Vor der Rückstellung das Heizaggregat abkühlen lassen.
 - Am Heizaggregat den Deckel des elektrischen Anschlusskastens abnehmen und die rote Resetaste drücken.
 - Durch Tippen auf die Menü-Taste die Heizung neu starten.
 - Erfolgt nach der Rückstellung eine weitere Störmeldung, Heizung ausschalten und eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen.



Sicherungen, Anschlussfach der Heizungselektrik

Sicherungen des Aufbauherstellers



Benutzerhinweise

- Die elektrischen Zuleitungen zu den einzelnen Bauteilen der Heizung und der Warmwasserversorgung, sind an der Relaisbox mit folgenden Sicherungen geschützt:



8 Heizung

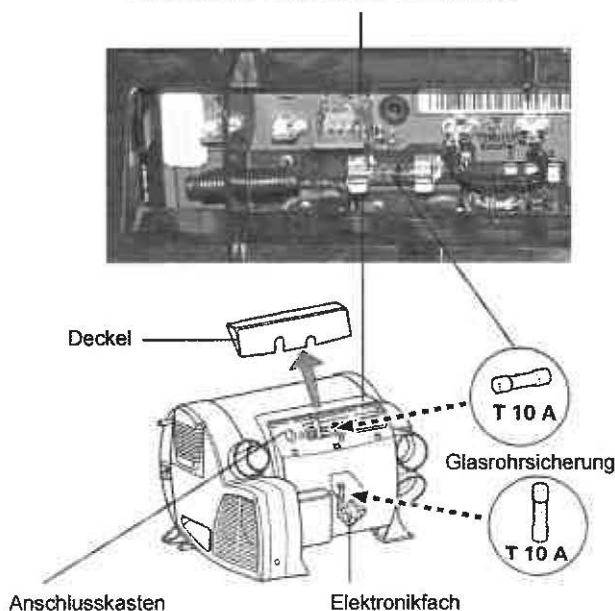
11  = 10A Sicherung, Wasserpumpe (Warmwasserentnahme).

13  = 10A Sicherung, elektrische Zuleitung Warmluftheizung (Zünder und Elektronik).

- Die 230V-Zuleitungen, bei Sonderausstattung mit Elektroheizpatrone, sind zusätzlich mit einem Sicherungsautomaten B16 geschützt.
- Der Sicherungsautomat ist im Bodenstufach des vorderen Gangbereichs, neben dem Fi-Personenschutzautomat installiert. Der Zugriff erfolgt durch Entnahme der Revisionsklappe im Laufboden.

Sicherungen des Geräteherstellers

Elektronische Steuereinheit, Heizaggregat



Benutzerhinweise

- Das Heizgerät selbst ist für den 12 Volt-Betrieb mit einer Gerätesicherung auf der elektronischen Steuereinheit geschützt.
- Die Sicherung befindet sich im Anschlusskasten am Heizaggregat.

Sicherungstyp:

Glasrohrsicherung: 10 Ampère -träge- (T10A)

- Auf der elektronischen Steuereinheit darf nur die Feinsicherung gegen eine baugleiche Sicherung ausgetauscht werden. Alle weiteren Arbeiten an der Steuereinheit sind ausschließlich autorisierten Fachbetrieben vorbehalten.
- Zum Austausch der Feinsicherung am Gerät, Deckel des Anschlusskastens nach oben schieben.
- Die Feinsicherung auf der Steuereinheit liegt zum Austausch frei.
- Bei Sonderausstattung mit Elektroheizpatrone, ist der 230 Volt-Betrieb zusätzlich mit einer Gerätesicherung im Elektronikfach geschützt.

Sicherungstyp:

Glasrohrsicherung: 10 Ampère -träge- (T10A)

230 Volt-Gerätesicherung nur von einem autorisierten Fachmann austauschen lassen! Vor dem Öffnen der Abdeckung zum Elektronikfach muss das Heizaggregat allpolig vom Netz getrennt werden!



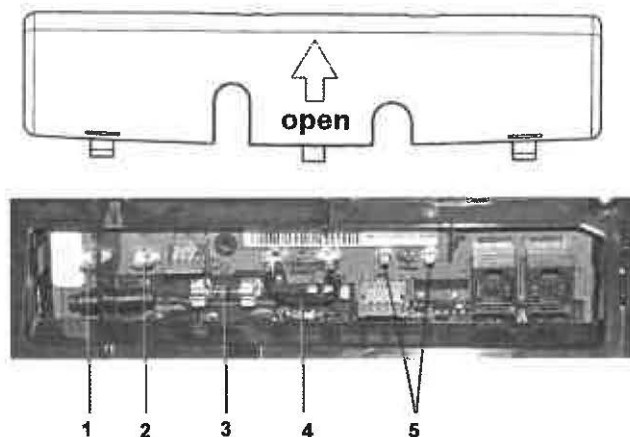
8 Heizung



Anschlussfach der Heizungselektrik

Benutzerhinweise

- Die elektrischen Anschlüsse des Heizaggregates liegen unter einem Deckel geschützt, im Anschlussfach am Heizaggregat.
- Arbeiten an den elektrischen Zuleitungen sollten immer von einer autorisierten Fachwerkstatt ausgeführt werden.
- Der Anwender sollte nur im Notfall die 12 Volt-Gerätesicherung und den festen Sitz der Anschlüsse prüfen.
- Der Stecker des Raumtemperaturfühlers mit in die Kontrolle einbeziehen, da bei fehlendem Kontakt die Heizung auf Störung geht.
- Bei Unsicherheit immer eine Fachwerkstatt aufsuchen.



1 = Eingangsspannung + 12V

2 = Eingangsspannung - 12V

3 = 12V Gerätesicherung (T10A)

4 = Drahtbrücke für Fensterschalter

5 = Anschluss Raumtemperaturfühler

Kontrollieren und Warten der Heizungsanlage

Benutzerhinweise

- Um eine optimale Heizleistung zu erzielen, sind Kontroll- und Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage vorzunehmen, deren zeitliche Wiederholung, außerdem vorgegebenen Kundendienstterminen im Rahmen der Garanzzeit, nicht fixiert werden kann.
- Die Wartung der Heizung umfasst sowohl Handhabungen, die vom Anwender selbst auszuführen oder zu veranlassen sind, als auch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen durch autorisierte Prüfstellen.

Die Kontroll- und Wartungsarbeiten sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Häufigkeit der Nutzung der Heizungsanlage.
- Stilllegung und Wiederinbetriebnahme nach einer längeren Ruhephase.
- Wintercamping.

Kontroll- und Wartungsarbeiten die vom Anwender auszuführen sind:

- Vor und nach einer Reise das Abgas-Doppelrohr auf Unversehrtheit kontrollieren und feste Anschlüsse an Wand und Heizkessel prüfen.
- Den Wandkamin regelmäßig auf Verschmutzungen kontrollieren und ggf. säubern.

Vorsicht bei Heizbetrieb! Die Abgase, die aus dem Wandkamin ausgeblasen werden, sind heiß und können bei Berührung im Bereich der Abgasöffnungen des Wandkamins vor allem bei Kindern zu Verletzungen führen! Der Wandkamin darf während des Heizbetriebes nicht abgedeckt werden!

- Schlauchstutzen (Ablass Boilerwasser, Überdruck Heizkessel und Kaltwasserleitungssystem) unter dem Fahrzeug vor und nach einer Reise auf Verschmutzungen kontrollieren. Der Ablass muss immer frei sein.
- Boiler entkalken und entkeimen. (Siehe Kapitel „Wasser“).
- Schläuche vom Gasanschluss auf Bruchigkeit und Knickstellen prüfen.

Kontroll- und Wartungsarbeiten die von einer autorisierten Fachwerkstatt auszuführen sind:

- Ggf. Brennerdüse von einer autorisierten Fachwerkstatt reinigen lassen (s. Kapitel "Gas", "Medium Gas")
- Reparaturarbeiten jeglicher Art unter Verwendung der original Ersatzteile.
- Gasanlage alle 2 Jahre prüfen lassen.
- Austausch von Gasdruckregler und Schlauchleitungen spätestens nach 10 Jahren (bei gewerblicher Nutzung alle 8 Jahre).
- Austausch des Wärmetauschers im Heizkessel nach 30 Jahren.



8 Heizung

Technische Daten lt. Hersteller

Gas:	Propan/ Butan
Nennwärmeleistung, Combi6:	2 kW = 1. Stufe 4 kW = 2. Stufe 6 kW = 3. Stufe
Gasverbrauch, Combi6:	160 g/h - 480 g/h
Bereitschaftswärmeverbrauch:	5,2 g/h
Gas- Betriebsdruck:	30 mbar
Wasserinhalt Boiler:	10 Liter
Aufheizzeit Boilerwasser von 15 °C bis ca. 60 °C:	ca. 20 Minuten
Aufheizzeit Heizung und Boiler bis max. 70 °C im Winterbetrieb:	ca. 80 Minuten
Max. Wasserdruck:	2,8 bar
Max. Luftfördermenge:	287 m³/h = 4 Öffnungen
Stromaufnahme bei 12 Volt Heizung und Boiler:	1,3A - max. 5,6A kurzzeitig
Boileraufheizphase:	max. 0,4 A
Ruhestrom:	0,001 A
Stromverbrauch elektrisches Sicherheitsablassventil bei 12Volt:	max. 0,4 A
Gerätesicherung:	10A -träge- (T10A)

Inhaltsübersicht

	Seite
Warmwasser-Flüssiggasheizung SA 79320	4
Heizaggregat.....	4
Funktionsablauf Heizaggregat.....	5
Sicherungen Heizaggregat.....	5
Technische Daten lt. Hersteller	6
Vorbereitungen zum Heizbetrieb.....	7
Wahrzunehmende Kontrollen	7
Richtig Heizen	8
- Optimaler Wärme komfort	9
- Brennstoff für den Heizbetrieb mit Gas	9
Sicherer Umgang mit der Heizungsanlage.....	9
LCD-Bedienpanel Heizungsanlage	11
Bedienpanel.....	11
Bedienpanel einschalten	12
Einstellungs Menü.....	13
- Einstellen der gewünschten Raumtemperatur	14
Gasbetrieb.....	15
- Inbetriebnahme der Versorgerstellen	15
- Ein- und Ausschalten der Gasheizung	16
Warmwasserproduktion.....	17
- Option 1 = Warmwasserproduktion im Normalbetrieb.....	17
- Option 2 = Keine Warmwasserproduktion.....	18
- Option 3 = Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb.....	19
Elektrobetrieb	21
- Inbetriebnahme der Versorgerstellen	21
- Ein- und Ausschalten der Elektroheizung.....	22
- Zuschalten der Gasbrennerfunktion zur Elektroheizung	23
bzw. umgekehrt	23
Heizung komplett ausschalten.....	23
- Ausschalten der Heizungsanlage	24

Inhaltsübersicht

	Seite
Abfragemenü	25
Symbolerklärung der aktivierten Funktionen	25
Werkzeugmenü	26
Symbolerklärung der einzustellenden Funktionen	26
Werkzeugfeld 1	28
- Uhrzeit und Tag einstellen	29
- Nachtautomatik	29
- Tagesautomatik	32
- Automatischen Start der Heizung	33
- Energiequelle wählen, Gas oder Strom an erster Stelle	34
- Innenraumtemperatur korrigieren	35
Werkzeugfeld 2	36
- Hintergrundbeleuchtung Display einstellen	36
- Automatische Temperaturerhöhung	37
- Betriebszustand Umwälzpumpe im Heizkreislauf	38
- Tastenton EIN/ AUS	39
- Sprache einstellen	40
- Heizung extern starten	41
Werkzeugfeld 3	42
- Raumtemperaturfühler wählen	42
Werkzeugfeld 4	44
Service-Taste (Wechsel in das Servicemenü)	44
- Aktive Statusanzeigen der Heizungsanlage	45
- Menü "Störmeldungen" (Fehlersuche)	46
- Mögliche Störmeldungen auf dem Anzeigenfeld	47
- Menü "Aktivierte Funktionen"	48
Rücksetzungs-Taste (Wechsel in das Resetmenü)	49
Aktivierungs-Taste (Wechsel in das Aktivierungsmenü)	50
Reaktivieren der Heizungsanlage nach Auslösen des	
Überhitzungs- bzw. Flammschutzes	52
- Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung	
Gasausfall	53
- Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung	
Überhitzung PCB	54
- Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung	
Überhitzung rot bzw. Überhitzung blau	54
Hilfestellung, Störfallsuche Heizungsanlage	56
- Heizung startet nicht im Gasbetrieb	56

Inhaltsübersicht

	Seite
- Brenner läuft, heizt aber nicht bzw. heizt mit verminderter Leistung	57
- Umwälzpumpe für den Heizwasserkreislauf arbeitet nicht.....	57
- Elektroheizung funktioniert nicht	58
- Heizkörper erwärmen sich bei Sommerbetrieb	58
- Heizung geht während des Betriebs aus.....	58
- Keine Warmwasserproduktion in der Nacht	58
Kontrollieren und Warten der Heizungsanlage	58
- Kontrolle des Wandkamins an der Außenseite des Wohnaufbaus.....	59
- Kontrolle Stand des Flüssigkeitspegels im Ausgleichbehälter	60
- Kontrolle Frostschutzsollwert der Heizflüssigkeit	61
- Heizflüssigkeit nachfüllen	64
Heizsystem entlüften.....	66
- Positionsangabe der Lüftungsventile	66
- Heizsystem entlüften	70
- Zugriff zu den Lüftungsventilen	71
Warmwasserbereiter (Boiler) entleeren.....	76
- Warmwasserbereiter (Boiler) entleeren.....	76

8 Heizung Sonderausstattung

Warmwasser-Flüssiggasheizung SA 79320

Heizaggregat

Wasserableitung
Überdruckventil,
Unterflur Fahrzeug

Selbstentlüfter mit
integriertem
Überdruckventil für
Heizaggregatkreislauf

Anschlussfach =
elektrische Zuleitungen,
Sicherung und Achtungs-
hinweise

Autom. Rück-
schlagventil Boiler,
Wasserableitung
Überdruck Boiler

Elektro-
anschluss

Elektroanschluss
Umwälzpumpe

Warm-
wasser-
abgang,
Verbrau-
cher

Kaltwasser-
zulauf

Umwälzpumpe
Heizkreislauf

Abluft Heizaggregat
Zuluft Heizaggregat
Kaminanschluss

Vorlauf
Heizwas-
ser-
kreislauf

Rücklauf
Heizwasser-
kreislauf

Eingebautes
Rückschlagventil,
verhindert
Eigenzirkulation

Anschluss
Gasleitung



Arbeiten am Heizaggregat und den stromführenden Zuleitungen dürfen ausschließlich von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden!

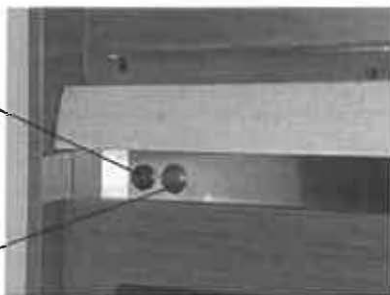
Funktionsablauf Heizaggregat

Benutzerhinweise

- Das Fahrzeug ist mit einer kombinierten Gas-/ Elektro-Warmwasserzentralheizung ausgestattet.
- Ein Gasbrenner erwärmt die Heizflüssigkeit im Heizaggregat und das Wasser im Warmwasserbereiter.
- Nach dem gleichen Prinzip steigern die im Heizaggregat eingebauten Elektroheizpatronen den Heizkomfort um eine Leistung von 1 bzw. 2 kW.
- An die Heizungsanlage ist eine 12 Volt Umwälzpumpe angeschlossen, die die erwärmte Heizflüssigkeit über ein Leitungssystem zu den einzelnen Heizkörpern fördert und zirkulieren lässt.
- Das im Heizaggregat eingebaut Thermostat regelt den Betrieb der Umwälzpumpe im Heizkreislauf und die Brennerfunktion.
- Der an der Blende des Küchenblocks installierte Raum-Temperaturfühler leitet die Messdaten an das Thermostat weiter.
- Die Heizung hat einen eingebauten Warmwasserbereiter.
- Erwärmtes Wasser aus dem Warmwasserbereiter wird über die Wasserpumpe den einzelnen Verbrauchern zugeführt.
- Das Heizaggregat ist mit einem automatisch auslösenden Überhitzungsschutz und einer Störungskontrolle der Brennerflamme bei Gasbetrieb ausgestattet. Erfolgt keine Wiederrzündung oder erlischt die Brennerflamme, wird die Gaszufuhr über ein Magnetventil unterbrochen.

Raum-Temperaturfühler
Warmwasserheizung

Raumtemperaturfühler
Anzeige Zentralpanel



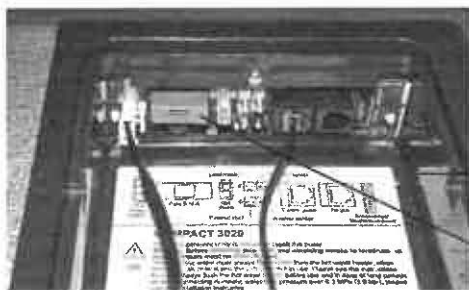
Sicherungen Heizaggregat

Benutzerhinweise

- Die Elektronik des Heizaggregates wird durch eine 3,15 Ampère Glasrohrsicherung geschützt.
- Die Sicherung befindet sich im Anschlussfach am Heizaggregat.
- Die elektrischen Leitungen zur Versorgung des Zünders und der Elektronik

8 Heizung Sonderausstattung

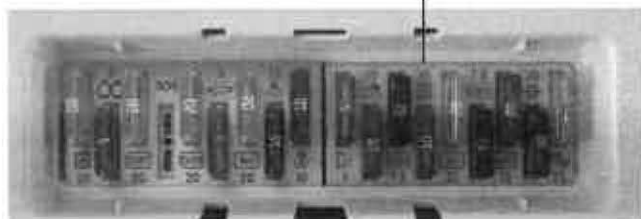
am Heizaggregat sowie die Zuleitung zur Umwälzpumpe des Heizaggregates sind mit einer 10 Ampère Flachstecksicherung am Verteilungsmodul Relaisbox , Belegplatz Pos. 13 gesichert.



Anschlussfach am
Heizaggregat

Glasrohrsicherung
3,15 A

Pos.13  10 Ampère



Technische Daten lt. Hersteller

Gas:	Propan oder Butan	
Nennwärmebelastung		
Leistungsstufe 1:	3,3 kW	3,8 kW
Gasverbrauch:	245 g/h	275 g/h
Leistungsstufe 2:	5,5 kW	6,4 kW
Gasverbrauch:	405 g/h	460 g/h
Gasdruck:	30 mbar	
Füllmenge Heizkörperwasser:	3,5 Liter	
Füllmenge Warmwasserbereiter:	8,4 Liter	

Max. Druck Heizkörperwasser:	0,5 bar
Max. Druck Warmwasser:	3,0 bar
Systemtemperatur:	ca. 80 °C
Elektrische Leistung:	230 Volt
Element 1:	1 x 1050 Watt
Element 2:	1 x 2100 Watt
Element 1 und 2 zusammen:	1 x 3150 Watt
Stromverbrauch 12 V:	max. 1 Ampère
Feinsicherung:	3,15A

Vorbereitungen zum Heizbetrieb

Benutzerhinweise

- Um ein einwandfreies Funktionieren der Heizungsanlage zu gewährleisten, sind vor Inbetriebnahme der Anlage vorbereitende Maßnahmen zu treffen, die entsprechend der Häufigkeit der Nutzung der Heizungsanlage und des Fahrzeuges auszuführen sind.
- Die Heizungsanlage darf in Deutschland auch während der Fahrt betrieben werden.
- Ebenso ist das Heizen ohne gefüllten Warmwasserbereiter uneingeschränkt möglich.



Wahrzunehmende Kontrollen

- Kontrolle Wandkamin:
 - Für die Durchführung siehe Unterkapitel „Kontrollieren und Warten der Heizungsanlage“
- Kontrolle Flüssigkeitsstand und Frostschutzsollwert der Glykollflüssigkeit im Ausgleichbehälter:
 - Für die Durchführung siehe Unterkapitel „Kontrollieren und Warten der Heizungsanlage“
- Kontrolle der korrekten Entlüftung im Heizsystem:
 - Für die Durchführung siehe Unterkapitel „Heizsystem entlüften.“
- Kontrolle Gasvorrat:
 - Für die Durchführung siehe Kapitel „Gas“.



8 Heizung Sonderausstattung

- Kontrolle der Stellplatzsicherung:
 - Bei Zuschaltung der Elektroheizung ist die Stellplatzsicherung auf ausreichende Leistungskapazität zu prüfen. Siehe „Heizen mit Elektroheizpatrone.“
- Kontrolle Ablaufstutzen unter dem Fahrzeug:
 - Der Überlauf vom Ausgleichbehälter, das Überdruckventil und der Überlauf des Warmwasserbereiters am Heizaggregat sind mit je einer Überlaufleitung versehen, die die Flüssigkeit unter dem Fahrzeug ableitet.
 - Die Schlauchstutzen auf Unterbodenschmutz kontrollieren und ggf. säubern. Position siehe Kapitel "Fahrzeug B) Unterflurbereich".

Richtig Heizen

Benutzerhinweise

- In der kühleren Jahreszeit ist es vor Fahrtantritt ratsam, das Wohnmobil mindestens 24 Stunden vorzuheizen, da Innenausstattung und -wände relativ viel Wärme absorbieren. Hierzu bietet sich die Elektroheizung an.
- Um eine bessere Luftzirkulation während der Ersterwärmung zu erreichen empfiehlt es sich, Polster und Matratzen aufzustellen, Türen und Schrankklappen zu öffnen.
- Ist der Aufbau gut aufgeheizt, sollten Fenster, Dachluken und Aufbautür für kurze Zeit, (je nach Außentemperatur) zum Lüften geöffnet werden. Dadurch wird eine wohlige Wärme nach dem Wiederaufheizen erreicht.
- Ein Auskühlen des Innenraumes in der Übergangszeit sowie ein Einfrieren der Kaltwasserleitungen bei Frostgefahr wird verhindert, wenn die Heizung bei einer Innenraumtemperatur von ca. +18 °C durchläuft. Hierzu muss die Umwälzpumpe am Bedienpanel auf Dauerbetrieb geschaltet werden.
- Bei kühler Außentemperatur kann sich nachts, während der Schlafenszeit, so viel Kondenswasser im Fahrzeug bilden, dass dieses durch die niedrige Außentemperatur nicht verdampfen kann. Daher wird auch hier empfohlen, bei einer Innenraumtemperatureinstellung von ca. +18 °C und tiefer, die Umwälzpumpe im Heizkreislauf auf Dauerbetrieb zu schalten. Dem gegenüber steht ein höherer Verschleiß der Umwälzpumpe.
- Zu beachten ist, dass eine Dauerzirkulation der Heizflüssigkeit die Wassertemperatur zum Duschen und Spülen reduziert. Für diese Zeit muss die Heizung vom Dauerbetrieb der Umwälzpumpe wieder auf den thermostatischen Betrieb umgeschaltet werden.
- Die Temperatur im Wohnmobil wird über die Differenz zwischen der Ist-Temperatur im Fahrzeug und der am Bedienpanel vom Anwender eingestellten Soll-Temperatur geregelt.
- Eine Regelung der einzelnen im Wohnmobil verteilten Konvektoren ist nicht möglich.



● Optimaler Wärmekomfort wird erreicht:

- Wenn Warmluft im gesamten Fahrzeug ungehindert zirkulieren kann. (Gardinen während der Heizphase zurückziehen).
- Wenn Heizungsgitter und Lüftungsöffnungen in Einrichtungen und Fußböden immer offen sind. (Lüftungsschlitze nicht durch Teppiche, Kissen oder Decken verschließen).

● Brennstoff für den Heizbetrieb mit Gas:

- Um einem Verrußen und Verkleben der Brennerdüsen vorzubeugen, sollte der Brennstoff Gas aus mindestens 95% Propan im Sommerbetrieb und im Winterbetrieb zu 100% Propan bestehen.
- Ausführliche Hinweise sind im Kapitel "Gas" unter der Beschreibung "Medium Gas" gegeben.

Sicherer Umgang mit der Heizungsanlage

- An der gesamten Heizungsanlage, einschließlich Elektrik, Abgasführung und Kamin, dürfen nur autorisierte Fachwerkstätten Arbeiten durchführen. Bei unsachgemäßer Ausführung oder Verwendung von nicht zugelassenen Fremdersatzteilen erlöschen sowohl der Garantieanspruch als auch die Betriebserlaubnis für das Gerät, in manchen Ländern für das gesamte Fahrzeug!
- Kein Stauraum im Heizaggregatraum. Brandgefahr!
- Der Wandkamin benötigt eine direkte Außenbe- und entlüftung, er darf nicht zugestellt oder verstopft werden!
- Bei einem Vorzeltumbau im Kaminbereich und eingeschalteter Heizung, unbedingt für ausreichende Belüftung im Vorzelt sorgen. Erstickungsgefahr!
- Kein Start der Heizung ohne die entsprechende Mischung mit Glykol im Heizwasser!
- Alle zwei Jahre ist eine Pflichtprüfung der Gasanlage durch einen autorisierten Fachbetrieb durchzuführen, die der Betreiber selbst zu veranlassen hat. Dies betrifft auch die mit Gas betriebene Heizung einschließlich aller elektrischer Verbindungen, Wasserschläuche und Gasleitungen.
- Zusätzliche Geräte, die Wärme erzeugen, dürfen im Fahrzeuginneren nicht betrieben werden. Brandgefahr!
- Der Gasbrennerbetrieb ist nicht gestattet:
 - An Tankstellen beim Betanken des Fahrzeuges, sowie im gesamten Tankstellengelände.
 - Auf Fähren.
 - In Garagen und Parkhäusern.
 - Während der Beförderung des Fahrzeuges mit einem Autoreisezug, einem Transport- oder Abschleppfahrzeug.
 - Die Heizungsanlage muss ausgeschaltet und das entsprechende Gasventil geschlossen sein!



8

Heizung Sonderausstattung

Für Reisen ins Ausland sind vorher entsprechende Informationen einzuholen, da der Betrieb von Gasgeräten während der Fahrt nicht für alle Länder gleich geregelt ist.



Achtung! Der Badheizkörper wird während der Aufheizphase sehr warm. Verbrennungsgefahr, Kinder von dem Konvektor fernhalten!



Achtungshinweise im Anschlussfach des Heizaggregates beachten!



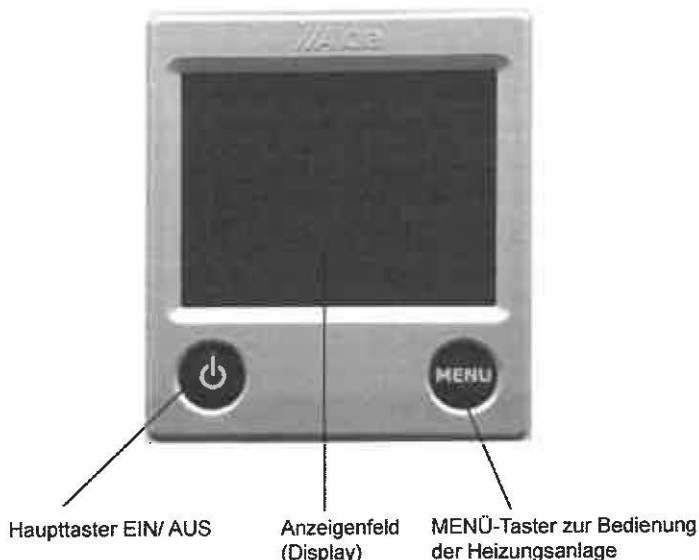
LCD- Bedienpanel Heizungsanlage

Bedienpanel

Benutzerhinweise

- Die Bedienung der Heizungsanlage wird über ein LCD-Bedienpanel ausgeführt.
- Durch Drücken der Taste "MENÜ" kann der Anwender die Heizungsanlage nach seinen Bedürfnissen einstellen.
- Die im "MENÜ" dargestellten Betriebsparameter sind grafisch unterlegt und in ihrer Abfolge selbstsprechend.
- Abfragen und Änderungen der Heizungseinstellungen werden durch Tippen auf das Anzeigenfeld (Display) im "MENÜ" ausgeführt.
- Das Bedienpanel ist im Einstiegsbereich installiert.

Die Heizungsanlage ist über den Haupttaster des Zentralpanels (Aufbau-elektronik) geschaltet. Wird das Zentralpanel komplett ausgeschaltet, wird auch die Heizung ausgeschaltet. Gleichzeitig werden alle am Heizungspanel gespeicherten Daten, die der Anwender eingegeben hat gelöscht!



8 Heizung Sonderausstattung

Bedienpanel einschalten

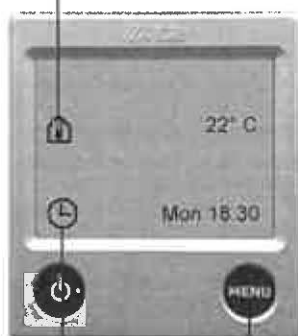
Startanzeige nach Betätigung
des Haupttasters



Haupttaster
EIN/AUS

Signal Panel
EIN

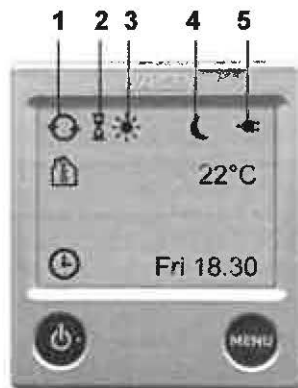
Bedienpanel in Ruhelage mit
Standardanzeigen
Innenraumtemperaturanzeige



Wochentaganzeige
mit Uhrzeit, wenn
aktiviert

MENÜ-Taster

Bedienpanel in Ruhelage mit
Anzeigen von Betriebsabläufen



1 = Anzeige, Umwälzpumpe in
Betrieb

2 = Anzeige, Automatischer Start
der Heizung wurde program-
miert

3 = Anzeige, programmierte Ta-
gesautomatik läuft

4 = Anzeige, programmierte
Nachtautomatik läuft

5 = Anzeige, 230 Volt-Netzan-
schluss liegt an

Benutzerhinweise

- Damit die Heizung gestartet oder Einstellungen vorgenommen werden können, muss das Bedienpanel zuvor eingeschaltet werden.
- Hierzu den Haupttaster drücken. Die Startanzeige wird kurz eingeblendet. Die Heizung startet mit der zuletzt eingegebenen Einstellung.
- Anschließend wechselt die Anzeige in die Ruhelage.
- In der Ruhelage werden angezeigt, Innenraumtemperatur, Uhrzeit und Wochentag. Sind Betriebsabläufe vorhanden, verdeutlichen weitere Symbole auf dem Anzeigenfeld diese Vorgänge. Z.B. das Steckersymbol für den 230 Volt Netzanschluss.
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, wenn der Taster "MENÜ" betätigt oder auf das Anzeigenfeld getippt wird.
- Ist die Hintergrundbeleuchtung auf "Dunkel = Dark" gesetzt erlischt der Bildschirm bei Wechsel in die Ruhelage.
- Aktivierte Funktionen und zuletzt ausgeführte Aktionen werden mit einem grünen Tastenfeld quittiert.
- Kann das Tastenfeld nicht betätigt werden, da es durch eine andere, vorherige Aktion für weitere Einstellungen gesperrt ist, ist das Tastenfeld grau unterlegt.
- Einstellungen im "MENÜ" werden automatisch gespeichert. Sie werden nur dann gelöscht, wenn neue Parameter eingegeben oder das Zentralpanel für die Aufbauelektrik komplett ausgeschaltet wird.
- Die Anzeige auf dem Display geht nach ca.30 Sekunden automatisch in die Ruhelage zurück, wenn keine weiteren Aktionen folgen.
- Bei Drücken des Tasters "MENÜ" geht die Anzeige sofort in die Ruhelage.

Die Elektronik des Bedienpanels benötigt ca. 10 Sekunden, um die Eingabe zu speichern. Bei Nichtbeachtung können bei hintereinander getätigten Eingaben Daten verloren gehen!

Einstellungsmenü

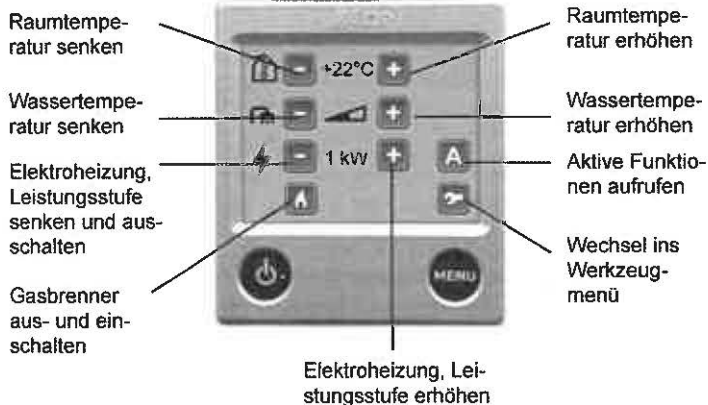
Benutzerhinweise

- Durch Drücken der "**MENU**"-Taste wird aus der Ruhelage das Einstellungsmenü aufgerufen.
- Im Einstellungsmenü werden die Grundfunktionen von Heizung und Warmwasser eingestellt.
- Desweiteren können im Einstellungsmenü aktivierte Funktionen und das Werkzeugmenü abgerufen werden.



8 Heizung Sonderausstattung

Einstellungsmenü



- Einstellen der gewünschten Raumtemperatur 



- Die eingestellte Raumtemperatur bestimmt die Zyklen wie oft die Umwälzpumpe die Heizflüssigkeit im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Die Heizung arbeitet, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Die Raumtemperatur kann von +5 °C bis +30 °C in Schritten von 0,5 °C eingestellt werden.
- Ist eine Nacht- oder Tagesautomatik programmiert, kann keine Raumtemperatur eingestellt werden. Diese Funktionen müssen erst deaktiviert werden.

- Die Voreinstellungen der Nacht- oder Tagesautomatik werden am Bedienpanel in der Ruhelage durch die beiden Symbole Mond und Sonne angezeigt.



- In der Einstellungsebene die gewünschte Raumtemperatur einstellen.
- Am Temperatursymbol auf das Bedienfeld  oder  tippen um die gewünschte Raumtemperatur zu erhöhen oder zu senken.

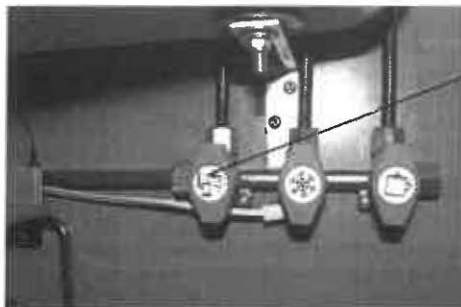
Gasbetrieb

Benutzerhinweise

- Bei Einschalten des Gasbetriebs, laufen Betriebsparameter im Heizaggregat ab, die letztendlich zum Brennerbetrieb mit Gas führen.
- Sollte der Brennerbetrieb erlöschen wird von einem Sensor gesteuert, ein erneuter Versuch nach ca. 10 Sekunden gestartet.
- Im Gasbetrieb fördert die Umwälzpumpe die im Heizkessel auf Systemtemperatur (ca. 80 °C) gehaltene Heizflüssigkeit und lässt diese im Heizkreislauf des Fahrzeuges zirkulieren.
- Die Betriebsdauer von Umwälzpumpe und Brenner richten sich nach der am Bedienpanel der Heizungsanlage eingestellten Raumtemperatur.

● Inbetriebnahme der Versorgerstellen:

- Vorbereitung für den Gasbetrieb nach Vorgabe wie in Kapitel „Gas“ beschrieben.
- Absperrventil Verbraucherstelle Heizung öffnen, Symbol .
- Bei reinem Heizungsbetrieb mit Gas ist die Inbetriebnahme der 12 Volt Versorgung und der Wasserpumpe am Zentralpanel nicht notwendig. Wird jedoch zusätzlich Warmwasser gewünscht, müssen beide Funktionen, die 12 Volt Versorgung sowie die Wasserpumpe, am Zentralpanel eingeschaltet werden.



Gasventil, Heizung
= geöffnet

8 Heizung Sonderausstattung



• Ein- und Ausschalten der Gasheizung

- Im Einstellungsmenü den Gasbrenner einschalten, dazu auf das Bedienfeld Symbol Gasflamme  tippen.
- Die Einstellung ist abgeschlossen, das Tastenfeld leuchtet grün.
- Die Heizung arbeitet bis zum Erreichen der eingestellten Raumtemperatur und fährt automatisch einen neuen Zyklus, wenn die Raumtemperatur fällt.
- Um den Gasbetrieb zu beenden, das Bedienfeld Symbol Gasflamme erneut tippen, das Tastenfeld leuchtet blau.
- Im Werkzeugmenü kann die Prioritätenfolge zwischen Gas- und Elektrotrieb festgelegt werden.
- Die Einstellung erfolgt im Menü mit dem Wechselsymbol  G a s - Strom.

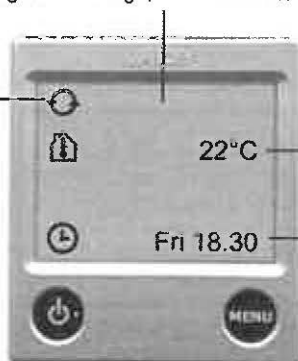
Gasbrenner-
funktion
Symbol blau =
AUS
Symbol grün =
EIN



Einstellungsmenü

Anzeige in Ruhelage, nach aktivierter Gasheizung

Umwälzpumpe
in Betrieb



22°C

Innenraumtem-
peraturanzeige

Fri 18.30

Wochentag-
anzeige mit
Uhrzeit

Zusätzliche Geräte, die Wärme erzeugen, dürfen im Fahrzeuginneren nicht betrieben werden. Brandgefahr!

Bei Wintercamping ist Sorge zu tragen, dass die Raumtemperatur nicht zu niedrig gewählt ist.

Bei niedriger Raumtemperatureinstellung springt die Umwälzpumpe nicht so oft an, die Heizflüssigkeit im Fahrzeug zirkuliert seltener. Dies kann bewirken, dass Kälte in den Unterboden zieht. Bei extremer Kälte besteht die Gefahr, dass das Wassersystem einfriert! Daher bei Frostgefahr die Umwälzpumpe auf Dauerbetrieb, bei einer Innenraumtemperatur von ca. + 18 °C schalten!



Warmwasserproduktion

Benutzerhinweise Warmwasserproduktion:

- Die Warmwasserproduktion im Warmwasserbereiter läuft parallel und unabhängig von der am Bedienpanel der Heizungsanlage eingestellten Raumtemperatur.
- Die Speicherkapazität des Warmwasserbereiters beträgt ca. 8,4 Liter.
- Im Winter, bei Heizbetrieb, erreicht die Wassertemperatur im Warmwasserbereiter annähernd die Systemtemperatur der Heizflüssigkeit. Die maximale Wassertemperatur im Winterbetrieb liegt bei ca. 70 °C.
- Abhängig ist diese Warmwassertemperatur von der Betriebsdauer des Brenners im Heizaggregat und der entnommen Wassermenge.
- Drei Optionen können am Bedienpanel der Heizung zur Warmwasserbereitung gewählt werden.



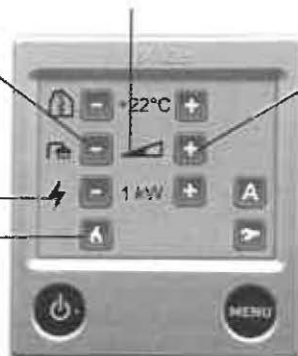
- Option 1 = Warmwasserproduktion im Normalbetrieb    (Winterbetrieb):



Warmwasserproduktion Normalbetrieb

Warmwasser-
produktion =
senken und
AUS

Gas- oder
Elektro-
betrieb aktiv



Warmwasser-
produktion = EIN
und erhöhen

Einstellungsmenü

8 Heizung Sonderausstattung

- Im Einstellungs Menü die Warmwasserproduktion einschalten.
- Im Normalbetrieb (Winter und Übergangszeit) ist die Heizung im Gas- oder Elektrobetrieb eingeschaltet. Die grün unterlegten Tastenfelder zeigen dies an.
- Durch Tippen auf das Bedienfeld  am Brausesymbol die Warmwasserproduktion einschalten.
- Das Balkensymbol ist halb gefüllt. 
- Ist die Umwälzpumpe im Heizkreislauf auf Dauerbetrieb eingestellt, kann keine Warmwasserproduktion eingestellt werden, da die Funktion zur Wohnraumerwärmung Priorität hat. Diese Funktion muss erst deaktiviert werden.
- Der Betrieb der Umwälzpumpe wird am Bedienpanel in der Ruhelage durch das Zirkuliersymbol angezeigt. 



Die für den Sommerbetrieb gegebene Möglichkeit, die Warmwassertemperatur für eine größere Wasserrntnahmemenge zu erhöhen, darf im Winterbetrieb nicht gewählt werden!

Da im Winterbetrieb die Wassertemperatur im Warmwasserbereiter bereits annähernd die Systemtemperatur im Heizkreislauf erreicht und weit über der Wassertemperatur im Sommerbetrieb liegt, würde diese Einstellung im Winterbetrieb das Abkühlen der Heizung durch Abschalten der Umwälzpumpe im Heizkreislauf zur Folge haben.

Die Einstellung am Brausesymbol muss für die Warmwasserentnahme im Winterbetrieb und für die Übergangszeit in Mittelstellung der Balkenanzeige verbleiben.

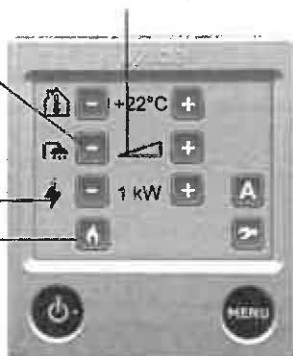


- Option 2 = Keine Warmwasserproduktion:   

Keine Warmwasserproduktion

Warmwasser-
produktion =
senken und
AUS

Gas- oder
Elektro-
betrieb aktiv



Einstellungs Menü

- Besteht kein Warmwasserbedarf im Einstellungs Menü durch Tippen auf das Bedienfeld  am Brausesymbol die Warmwasserproduktion ausschalten.

Das Balkensymbol ist leer. 

Ist eine Nacht- oder Tagesautomatik programmiert, kann nachdem die Warmwasserproduktion ausgeschaltet wurde, keine erneute Warmwassereinstellung vorgenommen werden. Plus- und Minus-Bedienfeld sind gesperrt und leuchten grau.

- Für eine erneute Warmwassereinstellung muss die Nacht- oder Tagesautomatik ausgeschaltet werden.
- Die Voreinstellungen der Nacht- oder Tagesautomatik werden am Bedienpanel in der Ruhelage durch die beiden Symbole Mond und Sonne angezeigt.



- Option 3 = Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb: 

Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb, Normaltemperatur

Raumtemperatur senken

Gas- oder Elektrobetrieb aktiv



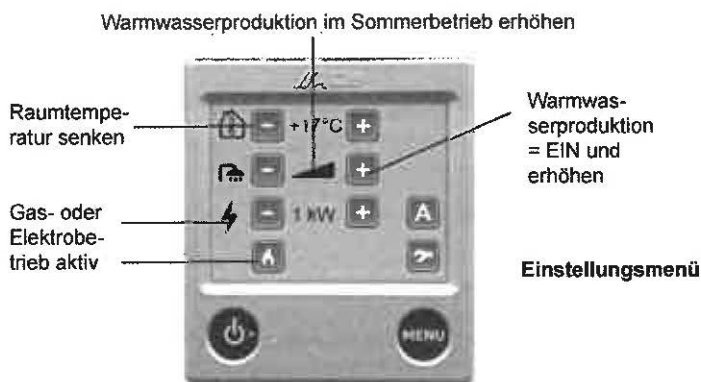
Warmwasserproduktion = EIN und erhöhen

Einstellungs Menü

- Im Einstellungs Menü die Warmwasserproduktion einschalten.
- Die Heizung im Gas- oder Elektrobetrieb ist eingeschaltet. Die grün unterlegten Tastenfelder zeigen dies an.
- Die Umwälzpumpe im Heizkreislauf durch Senken der Innenraumtemperatur ausschalten.
- Auf das Bedienfeld  tippen um die Raumtemperatur zu senken.
- Durch Tippen auf das Bedienfeld  am Brausesymbol die Warmwasserproduktion einschalten.
- Das Balkensymbol ist halb gefüllt. 

8 Heizung Sonderausstattung

- Im Sommer wird die Heizung in der Regel nur zur Warmwasserbereitung benötigt.
- Der Gasbrenner bzw. die Elektroheizpatrone selbst muss zwar weiterhin in Betrieb bleiben, die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf im Wohnaufbau darf jedoch nicht laufen. Diese wird erreicht, wenn am Bedienpanel der Heizung, die Innenraumtemperatur tiefer eingestellt wird, als die im Fahrzeug herrschende Temperatur.
- Wird nur Warmwasser ohne Heizbetrieb gewünscht, muss die Option "Umwälzpumpe im Dauerbetrieb" ebenso ausgeschaltet sein. Das Zirkuliersymbol darf in beiden Fällen auf dem Bedienfeld nicht erscheinen.
- Der Warmwasserbereiter kann in ca. 30 Minuten ca. 12 Liter Wasser mit einer Temperatur von ca. 40 °C produzieren. (Dieser Wert bezieht sich auf eine Ausgangstemperatur von ca. 10 °C kaltem Wasser und steht in Abhängigkeit zur Betriebsdauer für die Erwärmung des Wassers im Warmwasserbereiter im Sommerbetrieb).
- Wird wärmeres Wasser benötigt, kann die Wassertemperatur im Warmwasserbereiter bis ca. 65 °C erhöht werden.
- Diese Erhöhung der Wassertemperatur im Warmwasserbereiter ist auf eine Dauer von 30 Minuten beschränkt. Anschließend geht die Warmwasserproduktion wieder in den Normalbetrieb über.
- Ist die Heizung z. B. in der Übergangszeit noch in Betrieb, wird der Heizbetrieb für die Dauer von 30 Minuten abgeschaltet und die komplette Energie auf die erhöhte Warmwasserbereitung verwendet.



- Durch Tippen auf das Bedienfeld am Brausesymbol die Warmwasserproduktion einschalten und erhöhen.
- Das Balkensymbol ist gefüllt.
- Die Option, Warmwassertemperatur erhöhen, kann durch Tippen auf das

Bedienfeld  am Brausesymbol auch vor Ablauf der 30 Minuten auf Normaltemperatur zurückgefahren werden.

Eine Gasverbrennung im Heizaggregat erfolgt auch bei reinem Sommerbetrieb (Warmwasserbereitung). Beim Tanken auch hier Heizung abstellen. Explosionsgefahr!



Elektrobetrieb

Einsatzmöglichkeiten der Elektroheizung:

- Bei entsprechender Absicherung des 230 Volt Wechselstromanschlusses (1050 Watt, 2100 Watt bzw. 3150 Watt), kann die Elektroheizung eingesetzt und damit der Gasvorrat geschont werden.
- Mit der Elektroheizung ein erwärmtes Fahrzeug auf Raumtemperatur halten.
- Während der Stilllegungsphase ein Fahrzeug über Winter temperieren.

Benutzerhinweise

- Das Heizen mit Gas und Strom kann gleichzeitig erfolgen. Voraussetzung, das Fahrzeug ist an 230 Volt Außenstrom angeschlossen und die Steckdose ist entsprechend gesichert.
- Werden beide Heizsysteme zusammen aktiviert, kann die Priorität zwischen Gas- und Elektrobetrieb im Werkzeugmenü festgelegt werden.
- Die Einstellung erfolgt im Menü mit dem Wechselsymbol  Gas-Strom.



- Bei erster Priorität Strom, schaltet sich der Gasbetrieb zu, wenn die Leistung der Elektroheizpatrone nicht ausreicht, die gewünschte Raumtemperatur zu erzielen, und auch wieder ab, wenn die Elektroheizpatrone die gewünschte Raumtemperatur selbst erzielen kann.
- Je höher die gewählte Leistungsstufe, umso schneller die Erwärmung.
- Es wird nur die Leistung abgegriffen, die der Brenner zur Erwärmung benötigt, auch wenn die höchste Leistungsstufe eingestellt ist.

• Inbetriebnahme der Versorgerstellen:

- Externen 230 Volt Wechselstromanschluss herstellen, wie in Kapitel „Elektrik“ beschrieben.
- Bei reinem Elektroheizbetrieb ist die Inbetriebnahme der 12 Volt Versorgung und der Wasserpumpe am Zentralpanel nicht notwendig.
- Wird jedoch zusätzlich Warmwasser gewünscht, müssen beide Funktionen, sowohl die 12 Volt Versorgung, als auch die Wasserpumpe am Zentralpanel



8 Heizung Sonderausstattung

i

eingeschaltet werden.

- Information über die Stellplatzsicherung einholen, ob die Leistungsstufen 1050 Watt, 2100 Watt und 3150 Watt gesichert sind.
- 1050 Watt benötigt eine Absicherung mit 6 Ampère.
- 2100 Watt benötigt eine Absicherung mit 10 Ampère.
- 3150 Watt benötigt eine Absicherung mit 16 Ampère.
- Die Zuschaltung der Gasheizung ist möglich (s. Handhabungen Gasbetrieb).

Die Absicherung der 230 Volt Steckdose auf Campingplätzen unterliegt im In- und Ausland keiner einheitlichen Norm. Viele Campingplätze besitzen beispielsweise nur eine Absicherung bis 6 Ampère (ca. 1380 Watt).

Vor dem Einschalten der zweiten oder dritten Leistungsstufe, muss demnach unbedingt die Leistung der Stellplatzsicherung überprüft werden. Es könnten bereits aktive Verbraucher im Fahrzeug (z.B. Kühlschrank, Licht usw.) Energie abziehen, womit die Absicherung der ersten Leistungsstufe schon ausgeschöpft ist. Ein Zuschalten der zweiten oder dritten Leistungsstufe ist dann nicht möglich.



- Ein- und Ausschalten der Elektroheizung ⚡

Elektroheizung,
Leistungsstufe
senken und aus-
schalten

Gasbetrieb
zuschalten



Einstellungsmenü

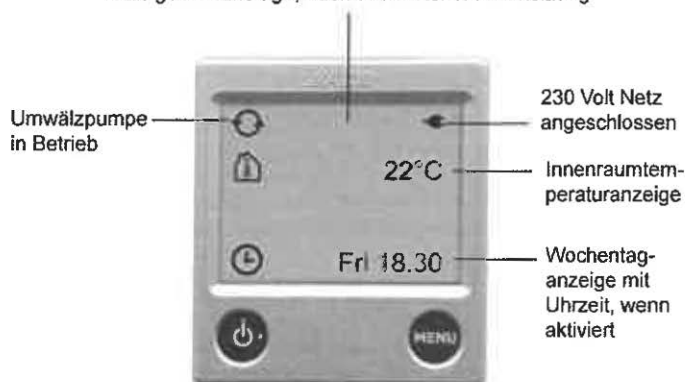
Elektroheizung,
Leistungsstufe
erhöhen

- Im Einstellungsmenü die gewünschte Leistungsstufe 1kW, 2kW oder 3kW einstellen.
- Durch Tippen auf das Bedienfeld  und  am Blitzsymbol die Elektroheizung einschalten und stufenweise erhöhen oder senken.
- Bei Aktivierung leuchtet das Bedienfeld grün. Der eingestellte Wert wird angezeigt.

- Die Heizung arbeitet bis zum Erreichen der eingestellten Raumtemperatur und fährt automatisch einen neuen Zyklus, wenn die Raumtemperatur fällt.
- Um den Elektrobetrieb zu beenden am Blitzsymbol das Bedienfeld  tippen, bis **Off** erscheint. Die Tastenfelder leuchten blau.

- Zuschalten der Gasbrennerfunktion zur Elektroheizung bzw. umgekehrt:
- Ein Zuschalten der Gasbrennerfunktion zur laufenden Elektroheizung und umgekehrt ist jederzeit möglich
- Bei Elektroheizbetrieb, den Gasbrenner einschalten, dazu auf das Bedienfeld Symbol Gasflamme  tippen.
- Bei Gasbetrieb, die Elektroheizung über die Plus- Minus-Bedienfelder am Blitzsymbol auf die gewünschte Leistungsstufe zuschalten.

Anzeige in Ruhelage, nach aktivierter Elektroheizung



Heizung komplett ausschalten

Benutzerhinweise

- Bei einer komplett abgeschalteten Heizungsanlage, ist sowohl die Gasbrennerfunktion, als auch die Elektroheizpatrone außer Betrieb.
- Mit dem Abschalten des Heizaggregates erlischt die komplette Heizfunktion für den Wohnaufbau sowie für die Warmwasserproduktion.
- Wird die Warmwasserproduktion weiterhin gewünscht, sind im Abschnitt „Warmwasserproduktion“ die entsprechenden Handhabungen nachzulesen.

8 Heizung Sonderausstattung



Bei ausgeschalteter Heizungsanlage ist der Warmwasserbereiter bei Frostgefahr unbedingt zu entleeren. Keine Garantieansprüche auf Frostschäden!

Während der Stilllegungsphase ohne 230 Volt Anschluss, Heizungsanlage ausschalten und die in den einzelnen Sachkapiteln angeführten Vorkehrungen zur Sicherung des Fahrzeuges über die Winterzeit beachten!

Die gespeicherten Daten am Bedienpanel der Heizung gehen bei komplett ausgeschaltetem Zentralpanel der Aufbauelektrik verloren!



• Ausschalten der Heizungsanlage:

- Im Einstellungs Menü den Gasbrenner ausschalten, dazu auf das Bedienfeld Symbol Gasflamme  tippen.

- Die Einstellung ist abgeschlossen, das Tastenfeld leuchtet blau.

- Ist die Elektroheizung zugeschaltet, muss diese auch ausgeschaltet werden.

Am Blitzsymbol  das Bedienfeld  so oft tippen, bis  erscheint.

Elektroheizung,
Leistungsstufe
senken und aus-
schalten

Gasbetrieb
ausschalten



Einstellungs Menü

Abfragemenü

Benutzerhilfe

- Im Einstellungsmenü, sowie im Servicemenü ist es möglich auf eine Abfrageebene zu wechseln, gekennzeichnet mit einem "A".
- Laufen im Hintergrund programmierte oder aktivierte Funktionen ab, werden diese durch Symbole im Abfragemenü angezeigt.
- Durch Tippen auf die einzelnen Symbole im Abfragemenü, besteht die Möglichkeit, sofort in das gewählte Programm zu wechseln und neue Einstellungen vorzunehmen.
- Entgegen der Anzeige im Servicemenü, erscheint das "A" im Einstellungsmenü nur, wenn Funktionen hinterlegt sind.



Einstellungsmenü



Abfragemenü



Mit Return zurück in das Einstellungsmenü

Symbolerklärung der aktivierten Funktionen:



Die Nachtautomatik ist aktiviert.



Der automatische Start der Heizung ist aktiviert.



Zeigt an dass ein oder zwei externe Raumtemperaturfühler angeschlossen sind.

8 Heizung Sonderausstattung



Die Umwälzpumpe im Heizkreislauf ist im Dauerbetrieb.



Die Tagesautomatik ist aktiviert.



Die Heizung ist so eingestellt, dass sie über 230V von außen gestartet werden kann.

Werkzeugmenü

Benutzerhinweise

- Das Werkzeugmenü bietet die Möglichkeit den Betriebsablauf der Warmwasser-Heizung und Funktionen des Bedienpanels auf seinen persönlichen Bedarf einzustellen.
- Durch Tippen auf das Bedienfeld mit dem Werkzeugschlüsselsymbol  erfolgt der Wechsel vom Einstellungs Menü ins Werkzeugmenü.
- In den Menüs erfolgt der Wechsel zwischen den Werkzeugfeldern mit einem Pfeilsymbol. 
- Drei Werkzeugfelder können angewählt werden.
- Symbole auf den Werkzeugfeldern zeigen die möglichen Einstellungen an.
- Angewählte Aktionen werden grün hinterlegt quittiert.
- Gesperrte Einstellungen sind grau ausgeführt.
- Die Eingabefolge in den einzelnen Einstellungen ist selbstsprechend. Je nach Aktion muss diese dann mit Set, On oder Off bestätigt werden.
- Mit der "Return-Taste" erfolgt der Wechsel zum vorherigen Menü.
- Durch Tippen auf den Menütaster kann das Menü auch direkt, zurück in das Einstellungs Menü, verlassen werden.

Symbolerklärung der einzustellenden Funktionen:



Uhrzeit und Tag



Nachtautomatik



Tagesautomatik



Automatischer Start der Heizung



Energiequelle wählen, Gas oder Strom an erster Stelle



Innenraumtemperatur korrigieren



Hintergrundbeleuchtung Display



Automatische Temperaturerhöhung



Betriebszustand Umwälzpumpe im Heizkreislauf



Tastenton EIN/ AUS



Sprache einstellen



Heizung extern starten



Raumtemperaturfühler wählen

Die in der Bedienungsanleitung des Heizungsherstellers zusätzlich aufgeführten Funktionen sind nicht im Ganzen auf das Fahrzeug übertragbar. Der



8 Heizung Sonderausstattung

Aufbauhersteller behält sich die Auswahl der am Bedienpanel der Heizung einstellbaren Funktionen vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit!
Grau hinterlegte Funktionsfelder sind nicht installiert bzw. nicht aktiviert!

Folgende Funktionen sind **nicht** aktiviert:

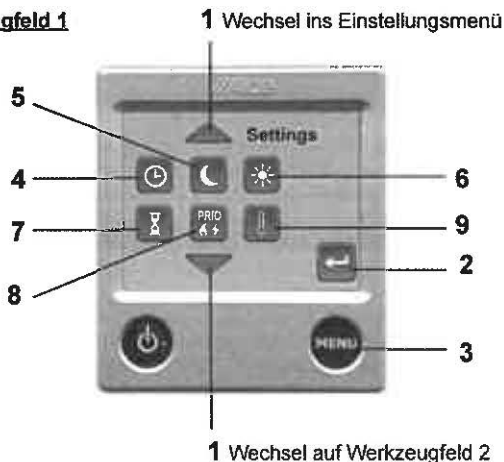


Belastungswächter



Eiswächter an Gasflaschenregler

Werkzeugfeld 1



1 Pfeiltasten nach unten und oben

- Wechseln und bewegen in den verschiedenen Werkzeugfeldern.



2 Return-Taste

- Werkzeugmenü verlassen, zurück in das Einstellungs Menü

MENU 3 Menü-Taste

- Verlassen des Menüs zurück in das Einstellungs Menü.



4 Uhrzeit und Tag einstellen



- Damit weitere Funktionen der Heizung, die in diesem Werkzeugmenü eingestellt werden können, zeit- und tag genau ablaufen, ist es wichtig zuerst am Bedienpanel Uhrzeit und Tag korrekt einzustellen.
- Im Werkzeugfeld 1, auf das Uhrensymbol tippen.
- Uhrzeit und Tag durch Tippen auf die "Plus-Minus und Pfeilfelder" einstellen.
- Die Uhrzeiteinstellung erfolgt in Minutenschritten. Bei länger gedrückt gehaltener Taste, kann das Einstellen der Uhrzeit beschleunigt werden.
- Wird eine Bildschirmanzeige von Uhrzeit und Tag im Ruhlagemodus auf dem Display gewünscht, muss dies durch Tippen auf das Feld "Bildschirmanz." bestätigt werden. Die Anzeige wird mit einem Haken quittiert.
- Mit wechselt die Anzeige zurück in das Werkzeugfeld 1.



Werkzeugmenü Uhrzeit und Tag

+/- Felder antippen bzw. gedrückt halten

Mit den Pfeiltasten vor- und zurück

Mit Return zurück auf das Werkzeugfeld

Bildschirmanzeige, gewünscht

Wird die 12 Volt Versorgung am Zentralpanel ausgeschaltet, bleibt die Uhr stehen und wird nicht mehr angezeigt. Auch andere Programmierungen gehen dann verloren!



5 Nachtautomatik



- In diesem Werkzeugmenü können Funktionen nur für den Nachtbetrieb eingestellt werden.

8 Heizung Sonderausstattung

- Der eingestellte Wert wiederholt sich wöchentlich.
- Der Wert kann für einen gewählten Wochentag, oder als feste Größe für jeden Tag individuell eingestellt werden.
- Ein- und ausgeschaltet wird die Nachtautomatik durch Tippen auf die On-Off-Taste neben dem Text "Nachteinstellung"
- Im Werkzeugfeld 1, auf das Halbmondsymbol tippen.

Folgende Einstellungen können in der Nachtautomatik vorgenommen werden:

- Displayanzeige auf Nachtmodus (Bild invertieren)
- Warmwasserproduktion abschalten
- Raumtemperatur mit Zeitvorgabe ändern



- Displayanzeige auf Nachtmodus (Bild invertieren):



- Auf das blau unterlegte Displaysymbol tippen.
- Bei aktivierter Funktion wird das Symbol grün.



- Warmwasserproduktion abschalten:



- Wird kein Warmwasser für die Nacht gewünscht, auf das blau unterlegte, durchgestrichene Brausesymbol tippen. Die Warmwasserproduktion wird im eingestellten Zeitfenster ausgesetzt.
- Bei aktivierter Funktion wird das Symbol grün.



Werkzeugmenü Nachtautomatik
Off = blau aus, ON = grün ein

Nachttemperatur einstellen

Zeitfenster der Nachttemperatur
einstellen

Mit Return zurück auf das Werk-
zeugfeld

Displayan-
zeige, hell-
dunkel

Warmwasser,
ein-aus



- Raumtemperatur ändern: **Temp**

- Durch Tippen auf die Set-Taste im Feld "Temp" die Raumtemperatur während

der Nacht einstellen.

- Wechsel auf die Menüebene "Nacht Temp".
- Die Raumtemperatur für die Nacht über die Plus/Minus Felder eingeben.
- Mit der Return-Taste zurück in die "Nachteinstellung".



+/- Felder, Einstellung
Nachttemperatur

Mit Return zurück in das Werk-
zeugmenü Nachteinstellung

• Zeitfenster Nachtautomatik einstellen:

- Durch Tippen auf die untere Set-Taste das Zeitfenster der Nachttemperatur einstellen.
- Wechsel auf die Menüebene "Start Zeit".
- Uhrzeit und Tag durch Tippen auf die "Plus-Minus und Pfeilfelder" einstellen.
- Für den Wechsel in die "Stop Zeit" OK-Taste tippen.
- Uhrzeit und Tag durch Tippen auf die "Plus-Minus und Pfeilfelder" einstellen.
- Mit der Return-Taste zurück in die "Nachteinstellung".
- Die Programmierung der Nachtautomatik ist abgeschlossen.



Startzeit Nachtautomatik



Endzeit Nachtautomatik



8 Heizung Sonderausstattung



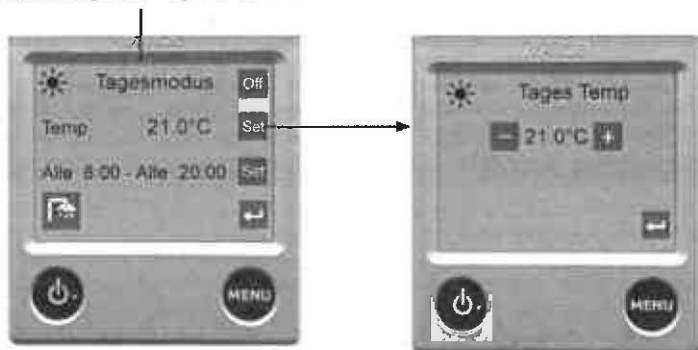
6 Tagesautomatik

- In diesem Werkzeugmenü können Funktionen nur für den Tagesbetrieb eingestellt werden, z. B. wenn man über Tag nicht im Fahrzeug ist, oder gegen Abend die Raumtemperatur erhöhen möchte.
- Die Abfolge der Einstellungen, entspricht denen der Nachtautomatik.
- Im Werkzeugfeld 1, auf das Sonnensymbol tippen.

Folgende Einstellungen können in der Tagesautomatik vorgenommen werden:

- Warmwasserproduktion abschalten
- Raumtemperatur mit Zeitvorgabe ändern

Werkzeugmenü Tagesautomatik



Startzeit Tagesautomatik



Endzeit Tagesautomatik





7 Automatischen Start der Heizung



- Anwendung findet der automatische Start der Heizung, wenn sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten, man das Fahrzeug aber zu einem gewissen Zeitpunkt aufgewärmt vorfinden möchte.
- Nach dem Start ist die Heizung 24 Stunden in Betrieb und schaltet sich danach automatisch ab.
- Der automatische Start der Heizung wird mit **On** eingeschaltet und mit **Off** ausgeschaltet. Bleibt das Programm eingeschaltet, wiederholt sich der automatische Start wöchentlich am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit.
- Beim automatischen Start ist die eingestellte Wohnraumtemperatur zu beachten, ersichtlich im Einstellungsmenü. Diese Temperatur ggf. erhöhen sowie die Vorlaufzeit verlängern, die die Heizung benötigt, um das Fahrzeug aufzuheizen (= Startzeit entsprechend früher einstellen). Je kühler die Außentemperatur, desto länger die Vorlaufzeit.
- Andere Einstellungen werden ebenso übernommen, z.B. die eingestellte Nacht- oder Tagesautomatik.
- Im Werkzeugfeld 1 auf das Sanduhrsymbol tippen.

Damit die Heizung automatisch startet, muss im Einstellungsmenü die Energieart Gas oder Elektro aktiviert und die gewünschte Raumtemperatur eingestellt sein!

Ein automatischer Start der Heizung ist nur möglich, wenn nach Abschluss der Einstellungen das Bedienpanel am Haupttaster ausgeschaltet wird!



Werkzeugmenü Automatikstart
Heizung



Werkzeugmenü Automatikstart
Heizung

Off = blau aus, ON = grün ein

Zeitfenster Automatikstart einstellen

Mit Return zurück auf das Werkzeugfeld

8 Heizung Sonderausstattung

- In der ersten Menüebene sind die zuletzt eingegeben Daten ersichtlich. Wird das Programm nicht verändert, mit  den Automatikstart einschalten.
- Durch Tippen auf die Set-Taste das Zeitfenster des Automatikstarts einstellen.
- Die Einstellungen entsprechen im Einstellungsprofil in deren Abfolge denen der Nachtautomatik.

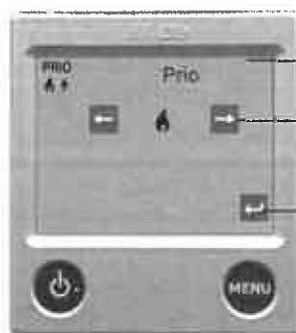
Startzeit Automatikstart Heizung



Endzeit Automatikstart Heizung



8 Energiequelle wählen, Gas oder Strom an erster Stelle



Werkzeugmenü Prioritätenfolge
Energiequelle

Wechsel mit den Pfeiltasten auf
Gas  oder Strom 

Mit Return zurück auf das Werk-
zeugfeld

- Ob Gas oder Strom als erste Energiequelle für die Heizung zur Verfügung stehen soll, kann in diesem Werkzeugmenü festgelegt werden.

- Die Elektronik der Heizung greift immer auf die erste Priorität zurück und schaltet automatisch um, wenn diese Energiequelle nicht mehr zur Verfügung steht.
- Im Werkzeugfeld 1 auf das Priosymbol tippen.



9 Innenraumtemperatur korrigieren



- Die in der Ruhelage auf dem Anzeigenfeld angezeigte Innenraumtemperatur, kann in diesem Werkzeugmenü mit einer Vergleichstemperatur angepasst werden, z.B. der Temperaturanzeige auf dem Zentralpanel.
- Je genauer die Innenraumtemperatur eingestellt wird, umso exakter kann die Heizung später die im Einstellungs Menü eingestellte Raumtemperatur erbringen.
- Die Innenraumtemperatur kann der Vergleichstemperatur bis zu 5 °C nach oben bzw. nach unten angepasst werden.
- Die Anwahl zur Korrektur der Außentemperatur ist nicht eingerichtet, die Felder sind grau hinterlegt.
- Im Werkzeugfeld 1 auf das Thermometersymbol tippen.
- Die Korrektur der Innenraumtemperatur über die Plus/Minus Felder eingeben.



Werkzeugmenü Korrektur
Innenraumtemperatur

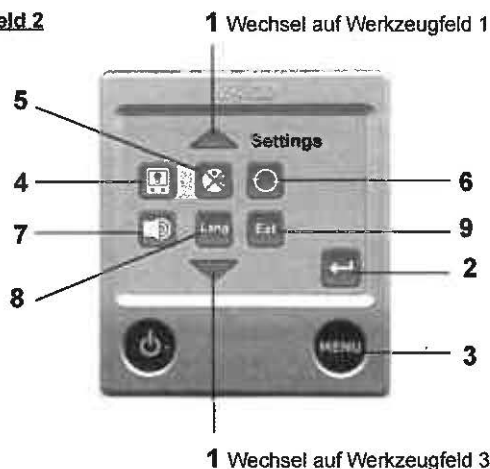
+/- Felder, Innenraum-
temperatur korrigieren

Mit Return zurück auf das
Werkzeugfeld

Außentemperaturfühler nicht installiert = Felder grau hinterlegt

8 Heizung Sonderausstattung

Werkzeugfeld 2



- Im Werkzeugfeld 2 sind für den Anwender weitere Funktionen hinterlegt.



1 Pfeiltasten nach unten und oben

- Wechseln und bewegen in den verschiedenen Werkzeugfeldern.



2 Return-Taste

- Werkzeugmenü verlassen, zurück in das Einstellungs Menü



3 Menu-Taste

- Verlassen des Menüs zurück in das Einstellungs Menü.



4 Hintergrundbeleuchtung Display einstellen

- Für die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung stehen dem Anwender in diesem Werkzeugmenü folgende Optionen zur Verfügung:
 - Beleuchtung in der Ruhestellung im Feld "Standb. Anz." verändern.
 - Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für alle Schaltflächen im Feld "Hellig." einstellen.

- Für die Bildschirmanzeige in Ruhestellung können drei Beleuchtungsarten im Feld "Standb.Anz." gewählt werden, Heli, Dunkel, Umkehren.

Heli:

- Kann gewählt werden, wenn in Ruhestellung die Anzeige auf dem Display lesbar bleiben soll.

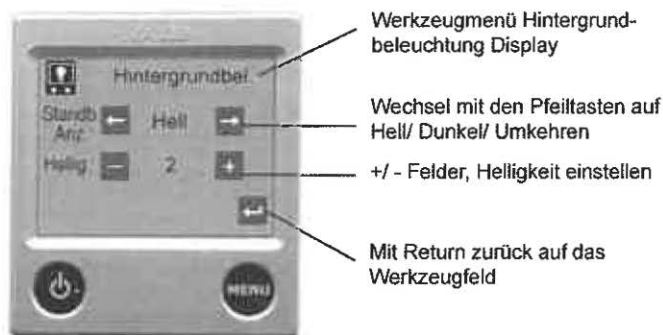
Dunkel:

- Kann gewählt werden, wenn in Ruhestellung die Anzeige auf dem Display abgeschaltet werden soll.
- Wird die Menütaste gedrückt, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung für die Zeit aktiver Einstellungen am Bedienpanel auf und geht automatisch nach 30 Sekunden in den Dunkelzustand zurück, wenn keine weiteren Einstellungen oder Berührungen auf dem Display stattfinden.

Umkehren:

- Kann gewählt werden, wenn in Ruhestellung die Anzeige auf dem Display invers dargestellt werden soll. Auch hier geht die Displaybild nach 30 Sekunden auf den Invers-Zustand zurück, wenn das Bedienpanel nicht betätigt wird.

- Zusätzlich kann für alle Anzeigenbereiche die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im Feld "Hellig." in den Stufen 1-3 verändert werden.
- Im Werkzeugfeld 2 auf das Bildschirmsymbol tippen.



5 Automatische Temperaturerhöhung

- Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn ein zusätzlicher Schutz gegen Legionellen-Bakterien im Wasser des Warmwasserbereiters gewünscht ist.



8 Heizung Sonderausstattung

- Legionellen-Bakterien können sich immer dort bilden, wo Wasser erwärmt und nicht sofort verbraucht wird. Bei einem Befall des Wassers besteht eine Gesundheitsgefährdung vor allem beim Duschen, da diese Bakterien als Aerosol eingeatmet, die Lunge befallen können.
- Wird diese Funktion aktiviert, startet der Brenner um 02:00 Uhr in der Nacht kurzzeitig eine Erhitzung des Wassers im Warmwasserbereiter bis auf Systemtemperatur, d.h. über 50 °C. Voraussetzung, die Uhr am Bedienpanel muss eingestellt sein.
- Andere Einstellungen, wie z.B. die Nachtautomatik, werden dann für diesen Zeitraum übersteuert.
- Im Werkzeugfeld 2 auf das Bakteriensymbol tippen.
- Die automatische Temperaturerhöhung mit  einschalten.
- Das grün unterlegte Feld zeigt den aktivierten Zustand an.



Mit dem Warmwasserbereiter erzeugtes Warmwasser, ist vom Gesetzgeber als Schmutzwasser definiert und sollte nicht zum Trinken und Kochen verwendet werden!

Weitere wichtige Hinweise zur Warmwasserentnahme siehe Kapitel "Wasser"



Werkzeugmenü Automatische Temperaturerhöhung

Automatische Temperaturerhöhung Ein/ Aus-schalten

Mit Return zurück auf das Werkzeugfeld

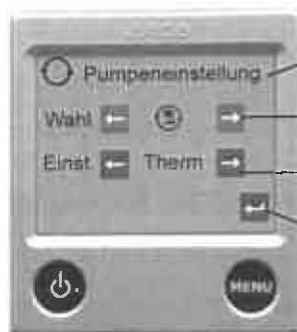


6 Betriebszustand Umwälzpumpe im Heizkreislauf

- Zwei Betriebszustände können gewählt werden, "Therm" oder "Cont".
- In der Einstellung "Therm" wird der Umwälzpumpenbetrieb über das Raumthermostat im normalen Betriebsmodus gesteuert, um das Fahrzeug zu erwärmen und Zugriff zum heißen Wasser zu haben.

- Die Einstellung "Cont" ist dann zu wählen, wenn eine durchgehend gleichbleibende Raumtemperatur erzielt werden soll. Siehe hierzu die Informationen im Unterkapitel "Richtig heizen".
- Zu beachten:
Bei einem Dauerbetrieb der Umwälzpumpe sinkt die Wassertemperatur im Warmwasserbereiter entsprechend der Laufzeit der Umwälzpumpe, vor allem dann, wenn die Wohnraumtemperatur auf geringen Wärmebedarf eingestellt ist.
- Im Werkzeugfeld 2 auf das Kreissymbol tippen.
- Die Anwahl zur Korrektur der Pumpenleistung ist nicht eingerichtet, die Felder sind grau hinterlegt.
- Die Betriebsart "Therm" oder "Cont" durch Tippen auf die Pfeilfelder wählen.

Die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf nur kontrolliert auf Dauerbetrieb schalten. Permanentes Laufen der Umwälzpumpe führt zu einem schnelleren und höheren Verschleiß der Pumpe!



Werkzeugmenü Pumpeneinstellung

Einstellung Pumpenleistung nicht installiert = Felder grau hinterlegt

Wechsel mit den Pfeiltasten auf "Therm" oder "Cont"

Mit Return zurück auf das Werkzeugfeld

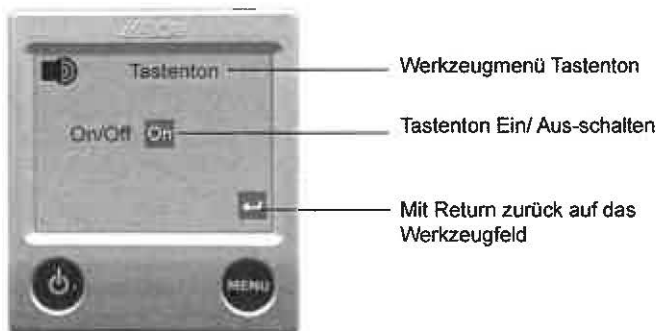


7 Tastenton EIN/ AUS



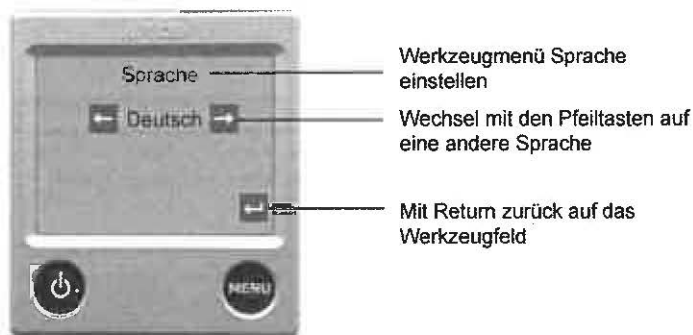
- Der Tastenton ist werkseitig eingeschaltet. Er kann in diesem Werkzeugmenü aus- und wieder eingeschaltet werden.
- Im Werkzeugfeld 2 auf das Lautsprechersymbol tippen.
- Tastenton mit "Off" ausschalten, mit "On" einschalten.
- Das grün unterlegte Feld zeigt den aktivierten Zustand an.

8 Heizung Sonderausstattung



Lang 8 Sprache einstellen

- Für die Textmeldungen auf dem Anzeigenfeld können die programmierten Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch in diesem Werkzeugmenü gewählt werden.
- Im Servicemenü sind die Textmeldungen nur in Englisch verfügbar.
- Im Werkzeugfeld 2 auf das **Lang**-Symbol tippen.
- Durch Tippen auf die Pfeilfelder die gewünschte Sprache auswählen.

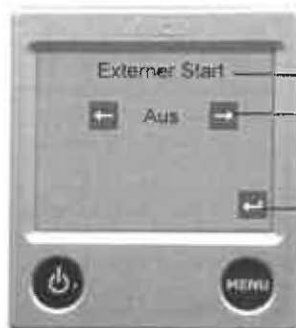


Ext

9 Heizung extern starten



- Entgegen einem Automatikstart bei dem die Heizung zu einer vom Anwender festgelegten Zeit anspringt und auch wieder ausschaltet, besteht zusätzlich die Möglichkeit über ein externes Signal die Heizung zu starten.
- Diese Möglichkeit ist über die Einstellung "230V" gegeben. Hier schaltet sich die Heizung ein, sobald die Verbindung zur externen 230 Volt Stromquelle geschaltet ist.
- Besteht kein Bedarf, den externen Start über "Aus" deaktivieren.
- Die Funktion "Ext." ist nicht installiert.
- Im Werkzeugfeld 2 auf das **Ext**-Symbol tippen.
- Extern Start der Heizung über die Einstellung "230V" vorbereiten.
- Am Bedienpanel in den Werkzeugmenüs alle gewünschten Parameter (Funktionen) einstellen, die beim Start der Heizung aktiv sein sollen.
- Im Menü "Prio" die erste Priorität auf Elektrobetrieb stellen.
- Im Einstellungs Menü die Wattzahl, abhängig von der Leistung der externen Stromquelle, 1kW - 3kW eingeben.
- Der externe Start der Heizung ist nur möglich, wenn nach Abschluss der Einstellungen das Bedienpanel am Haupttaster ausgeschaltet wird.
- Um den externen Start zeitlich zu bestimmen, zwischen Aufbaustecker und externer Steckdose eine Zeitschaltuhr anbringen.
- Sobald die Verbindung oder das Zeitschaltuhr-Signal zur externen 230V-Stromquelle hergestellt ist, springt das Bedienpanel an und die eingestellten Funktionen laufen ab.



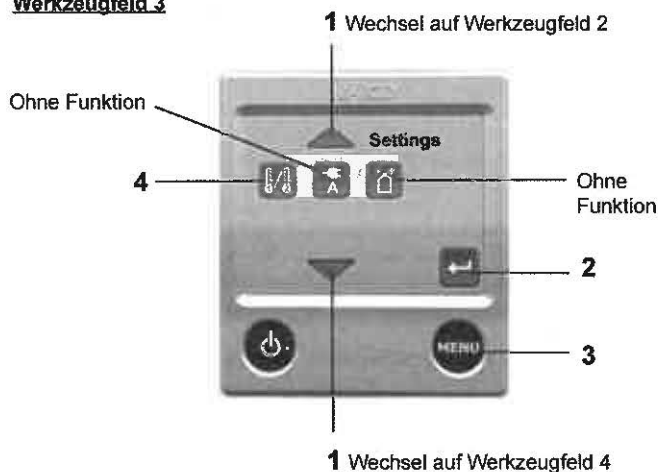
Werkzeugmenü externer
Start der Heizung

Wechsel mit den Pfeiltasten
zwischen "Aus" und "230V"

Mit Return zurück auf das
Werkzeugfeld

8 Heizung Sonderausstattung

Werkzeugfeld 3



- Im Werkzeugfeld 3 sind für den Anwender weitere Funktionen hinterlegt.
- Nicht installierte Funktionen sind grau hinterlegt.

1 Pfeiltasten nach unten und oben

- Wechseln und bewegen in den verschiedenen Werkzeugfeldern.

2 Return-Taste

- Werkzeugmenü verlassen, zurück in das Einstellungsmenü

MENU 3 Menu-Taste

- Verlassen des Menüs zurück in das Einstellungsmenü.



4 Raumtemperaturfühler wählen

- In diesem Werkzeugmenü können laut Anzeige drei Möglichkeiten einer

Raumtemperaturmessung eingestellt werden.

- "Auto" / "Panel" / Wohnbereich  
- Wenn "Auto" gewählt wird, schaltet sich automatisch der Temperaturfühler im Bedienpanel auf den Temperaturfühler für den Wohnraum. Dieser ist an der Blende vom Küchenblock installiert.
- Die Einstellung "Panel" sollte nicht gewählt werden, da das Bedienpanel für die Heizung durch eine Klappe verdeckt, und so den Raumtemperaturwert verfälscht.
- Die Einstellung Wohnbereich   ist gleichgeschaltet mit "Auto", da kein zweiter Temperaturfühler installiert ist.



Werkzeugmenü Raumtemperaturfühler

Wechsel mit den Pfeiltasten auf Auto/ Panel oder 

Mit Return zurück auf das Werkzeugfeld

Werkzeugfeld 4

- Im Werkzeugfeld 4 sind für den Anwender und für Servicearbeiten Informationen und Funktionen hinterlegt.

 **1** Pfeiltasten nach unten und oben

- Wechseln und bewegen in den verschiedenen Werkzeugfeldern.

 **2** Return-Taste

- Werkzeugmenü verlassen, zurück in das Einstellungsmenü.

MENU 3 Menü-Taste

- Verlassen des Menüs zurück in das Einstellungsmenü.

8 Heizung Sonderausstattung



4 Service-Taste (Wechsel in das Servicemenü)

- Abfrage von Informationen zum Heizsystem, Warnmeldungen, Abfrage installierter Funktionen



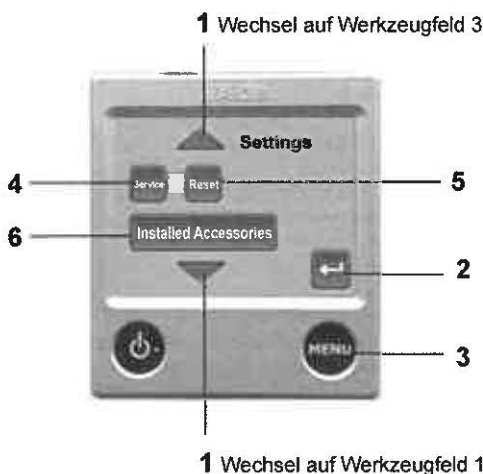
5 Rücksetzungs-Taste (Wechsel in das Resetmenü)

- Rücksetzen der Werte auf die Werkseinstellung



6 Aktivierungs-Taste (Wechsel in das Aktivierungs-menü)

- Kontrollieren und Aktivieren von verkabelten Bauteilen in Verbindung mit dem Heizsystem



4 Service-Taste (Wechsel in das Servicemenü)

- Mit der Service-Taste erfolgt der Wechsel in das Servicemenü.
- Das Servicemenü ist eine Informationsplattform zum Heizsystem.
- Ein Teil der Textmeldungen erfolgt nur in englischer Sprache.

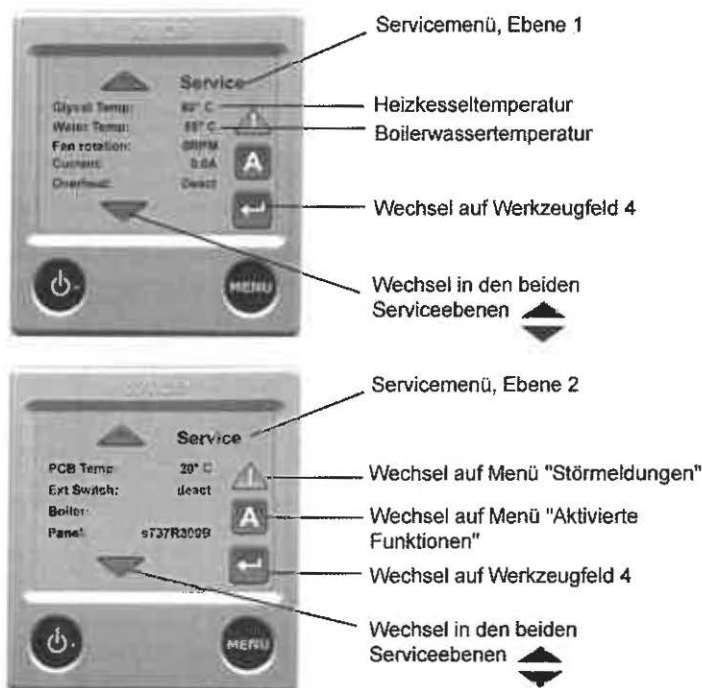
Folgende Informationen können im Servicemenü abgefragt werden:

- Aktive Statusanzeigen der Heizungsanlage
- Störmeldungen (Fehlersuche)
- Aktivierte Funktionen

- Aktive Statusanzeigen der Heizungsanlage:



Servicemenü= Informationsplattform zum Heizsystem



- Die Statusanzeigen dienen der Abfrage von Informationen über aktive Zustände der Heizungsanlage und dem Kundendienst zur Durchführung entsprechender Servicearbeiten auf Grund der erhaltenen Informationen.
- Zwei Menüebenen geben Informationen zum Status der Heizungsanlage.
- Die Werte werden einmal pro Sekunde aktualisiert.

8 Heizung Sonderausstattung

- Durch Tippen auf die Pfeiltasten in den beiden Service- Menüebenen wechseln.
- Auf Ebene 1 zeigen die beiden ersten Werte die **Kesseltemperatur** für das Heizsystem und die **Boilerwassertemperatur** für das Warmwasser an. Anhand dieser Information kann der Anwender sehen, ob seine Eingaben in der Einstellungsebene seinen Wünschen entsprechen.
- Alle weiteren Angaben sind dem Servicetechniker vorbehalten, der aus den aufgeführten Daten seine Informationen erhält.
- Mit der Return-Taste erfolgt der Wechsel auf das Werkzeugfeld 4.



- Menü "Störmeldungen" (Fehlersuche):



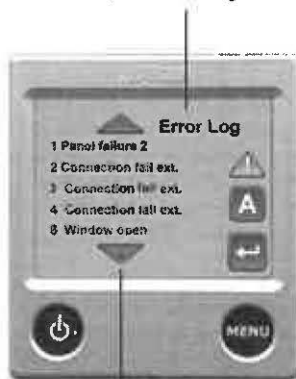
Störmeldungen auf dem Display (nur ersichtlich in der Ruhelage)



Textmeldung je nach Störfall

Wechsel der LED-Farbe von Grün auf Rot bei Störung

Menü, Störmeldungen



Wechsel in den Menüebenen Störmeldungen

- Tritt eine Störung im Heizsystem auf, wird diese auf dem Anzeigenfeld (Display) mit einer Textmeldung und einem Warnsymbol angezeigt.
- Die LED am Hauptschalter wechselt von "Grün" auf "Rot".
- Die Störmeldung erscheint nur in der Ruhelage- Anzeige.
- In den Rubriken "Reaktivieren der Heizungsanlage nach Auslösen des Überhitzungs- bzw. Flammsschutzes" und "Hilfestellung, Störfallsuche Heizungsanlage", werden Hilfen zu den nachfolgend aufgeführten Störmeldungen gegeben.

- Um genaue Informationen über die Störmeldung zu erhalten, im Servicemenü auf das Warndreieck-Symbol tippen



Störmeldungen bedürfen immer einer Handhabung durch den Anwender! Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Bauteilschadens und möglicher Folgeschäden! Bei Unsicherheiten ist umgehend eine autorisierte Fachwerkstatt aufzusuchen!



- Mögliche Störmeldungen auf dem Anzeigenfeld (bis zu 20 Meldungen können je nach Ausstattungsumfang angezeigt werden)



Gasausfall (Gas failure)

Der Brenner konnte die Gasflamme nicht zünden.

Heizung im Einstellungsmenü ausschalten, nach Behebung des Störfalles Heizung neu starten.

Batterie niedrig (Low battery)

Sinkt die Spannung der Aufbauakku unter 10,5 Volt, schaltet die Heizung ab. Die Heizung startet automatisch, wenn die Batteriespannung wieder auf über 11 Volt steigt.

Ventilatorausfall (Fan failure)

Sinkt die Drehzahl des Verbrennungsgebläses unter den zulässigen Wert, liegt eine falsche Lüftergeschwindigkeit vor. Die Heizung schaltet ab. Nach 5 Minuten erfolgt die Rückstellung in den Heizbetrieb automatisch. Bei wiederholter Meldung eine Fachwerkstatt aufsuchen.

Überhitzung rot (Overheat red fail)

Überhitzungsschutz (rotes Kabel) hat ausgelöst. 12 Volt Steckkontakt im Anschlussfach am Heizaggregat ziehen und wieder einstecken. Mit dieser Aktion wird die Heizung in die Ausgangsfunktion zurückgestellt. Eingegebene Daten am Bedienpanel der Heizung gehen hierbei verloren.

Überhitzung blau (Overheat blue fail)

Überhitzungsschutz (blaues Kabel) hat ausgelöst.

Kesselthermostatfehler, wie bei Überhitzung rot verfahren.

Überhitzung PCB (Overheat PCB)

Überhitzungsschutz auf der Steuerplatine der Heizung hat ausgelöst. Wird die Steuerplatine zu warm, löst der Überhitzungsschutz PCB aus. Heizaggregat auskühlen lassen, anschließend Heizung neu starten.

8 Heizung Sonderausstattung

Fenster offen (Window open)

Kein Fensterkontakt installiert, da bei allen Arto Modellen der Außenkamin nicht unter einem Fenster liegt.

Anschlussausfall, Busausfall (Connection failure)

Ein Verbindungsfehler zwischen Heizung und Bedienpanel liegt vor. Üblicherweise ist das ein mechanischer Fehler zwischen den beiden Bauteilen. In diesem Fall muss das Zentralpanel komplett aus und wieder eingeschaltet werden, ggf. den Steckkontakt zwischen Heizung und Bedienpanel im Anschlussfach am Heizaggregat ziehen und wieder einstecken. Eingebene Daten am Bedienpanel der Heizung gehen hierbei verloren.

Panelausfall 1 (Panel failure 1)

Panelausfall 2 (Panel failure 2)

In beiden Fällen liegt ein Fehler am Bedienpanel vor, der nur durch eine Fachwerkstatt behoben werden kann.



• Menü "Aktivierte Funktionen": **A**

- Benutzerhinweise zu diesem Menü sind im Unterkapitel "Abfragemenü" gegeben.
- Entgegen der Anzeige im Einstellungsmenü, wo das Feld "**A**" zur Abfrage nur dann angezeigt wird, wenn aktive Funktionen ablaufen, besteht im Servicemenü durch Tippen auf Feld "**A**" immer die Möglichkeit einer Abfrage.
- Durch Tippen auf die einzelnen Symbole im Abfragemenü, kann sofort in das gewählte Programm gewechselt werden, um neue Einstellungen vorzunehmen.



Abfragemenü "Aktivierte Funktionen"

Mit Return zurück in das Einstellungsmenü

Reset

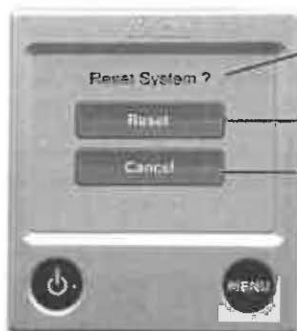
5 Rücksetzungs-Taste (Wechsel in das Resetmenü)



- Im Resetmenü können alle Funktionen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden. Die vom Anwender im Einstellungs- und Werkzeugmenü eingegebenen Daten werden durch Betätigung der "Reset"-Taste gelöscht.
- Ausgeschlossen von der Rücksetzung sind die "Installed Accessories (Installierte Funktionen)", die über das Servicemenü aufgerufen und durch einen Haken im zugehörigen Feld aktiviert werden können.
- Wurde das rote "Reset"-Feld betätigt, schaltet sich das Bedienpanel komplett aus und muss über den Haupttaster wieder eingeschaltet werden.
- Im Einstellungsmenü sind nach einem "Reset" die Felder aktiver Funktionen der Werkseinstellung grün hinterlegt.

Die Werkeinstellung ist wie folgt programmiert:

- Heizung ausgeschaltet = Off Lage
- Elektrischer Heizbetrieb mit 1 kW
- Heizen mit Flüssiggas = On Lage
- Innenraumtemperatur = 22 °C
- Die anderen, zu wählenden Funktionen, sind ausgeschaltet



Resetmenü

Rücksetzung der Werte auf
Werkeinstellung

Mit Cancel zurück auf
das Werkzeugfeld 4

Die Resetfunktion sollte dem Kundendienst vorbehalten sein. Wird eine Initialisierung mit "Reset" ausgeführt, sind alle vom Anwender eingegebenen Daten verloren!



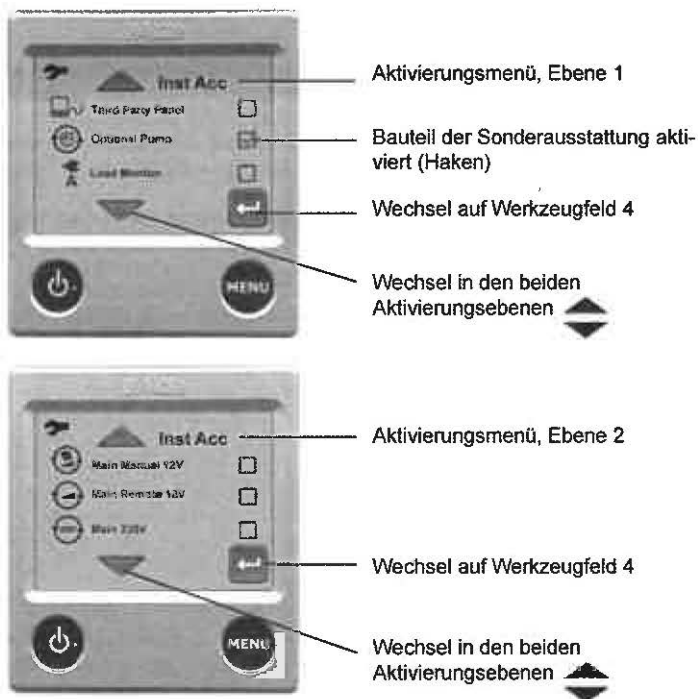
8 Heizung Sonderausstattung



Installed Accessories

6 Aktivierungs-Taste (Wechsel in das Aktivierungs-menü)

Aktivierungsmenü= Informations- und Aktionsplattform zum Heizsystem



- Alle zusätzlichen Funktionen, die in Zusammenhang mit dem Heizsystem stehen bedürfen einer Aktivierung.
- In der Regel sind diese Funktionen vom Aufbauhersteller eingestellt.
- Wird das Fahrzeug zum ersten Mal in Betrieb genommen, oder sind im Laufe der Zeit neue Bauteile eingebaut worden, die in Zusammenhang mit dem Heizsystem stehen, sollten diese um einen reibungslosen Betriebsablauf zu ermöglichen über die "Installed Accessoires" = Aktivierungs-Taste kontrolliert werden.
- Zusätzliche Sonderbauteile in Verbindung mit dem Heizsystem müssen in

- dem zugehörigen Symbolkästchen mit einem Haken quittiert und damit aktiviert werden.
- Im Aktivierungsmenü können zwei Menüebenen aufgerufen werden.

Das entsprechende Kästchen muss mit einem Haken versehen werden, wenn folgende Sonderbauteile installiert sind:



Ein externes Bedienpanel oder ein Alde Smart Control angeschlossen ist



Eine externe 12 Volt Umwälzpumpe angeschlossen ist



Ein Belastungswächter angeschlossen ist



Eine stufenlos einstellbare 12V-Pumpe mit einem Drehpotentiometer angeschlossen ist



Eine PWM- gesteuerte 12V-Pumpe angeschlossen ist, die drehzahlkontrolliert am Bedienpanel eingestellt wird



Eine externe 230 Volt Umwälzpumpe angeschlossen ist

Die im Aktivierungsmenü vom Heizungshersteller aufgeführten Funktionen sind nicht im Ganzen auf das Fahrzeug übertragbar. Der Aufbauhersteller behält sich die Auswahl der am Bedienpanel der Heizung einstellbaren Funktionen vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit von außen!

Funktionen, die aus der Sonderausstattung in Zusammenhang mit dem Heizsystem zusätzlich installiert sind, sind mit einem Haken in dem zugehörigen Feld aktiviert!

Funktionsfelder ohne Haken sind nicht installiert bzw. nicht aktiviert!



8 Heizung Sonderausstattung

Reaktivieren der Heizungsanlage nach Auslösen des Überhitzungs- bzw. Flammschutzes



Benutzerhinweise

- Das Heizaggregat ist mit mehreren Sicherungssystemen ausgestattet, die auf Störungen in Verbindung mit dem Heizaggregat und dessen Bauteile reagieren.
- Löst eines dieser Sicherungssysteme aus, wird der Heizbetrieb unterbrochen und eine Störmeldung auf dem Display angezeigt.
- Wie mit den unterschiedlichen Störmeldungen zu verfahren ist, ist unter "Mögliche Störmeldungen auf dem Anzeigenfeld" aufgeführt.
- Bei den Störmeldungen "Gasausfall, Ueberhitzung rot, Ueberhitzung blau, Ueberhitzung PCB und Anschlussausfall", muss der Anwender die Heizung selbst zurücksetzen.
- Mit dieser Maßnahme erfolgt entweder die Reaktivierung der Gasheizung, wenn der Flammschutz ausgelöst hat, oder die Rückstellung der Elektronik, wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst hat.



Anzeige in Ruhelage

Mögliche Textmeldung bei
Störung



Benutzerhinweise, Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung Gasausfall (Gas failure)

- Die Gasheizung ist mit einem Flammschutz ausgestattet. Bei Erlöschen der Brennerflamme versucht die Elektronik, diese wieder selbständig nach ca. 10 Sekunden zu zünden.
- Springt die Flamme nach dieser Zeit nicht wieder an, so verschließt ein Magnetventil automatisch die Gaszufuhr.
- Die Störmeldung wird auf dem Display mit der Textmeldung "**Gasausfall (Gas failure)**" angezeigt, der Gasbrennerbetrieb der Heizung ist abgestellt.

- Vor einem erneuten Start der Heizung durch den Anwender, muss die Elektronik des Gasbrenners vorher in die Ausgangslage gebracht werden.
- Erfolgt nach wiederholtem Startversuch erneut eine Störmeldung, ist zu prüfen, ob der Überhitzungsschutz ausgelöst hat oder eine andere Fehlerquelle der Verursacher ist (s. Hilfestellung, Störfallsuche Heizungsanlage).

• **Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung Gasausfall (Gas failure):**

- Im Einstellungsmenü den Gasbrenner durch Tippen auf das Symbol Gasflamme ausschalten.
- 30 Sekunden bis zu einem erneuten Startversuch warten.
- Anschließend den Gasbrenner erneut zünden. Hierzu wieder auf das Symbol Gasflamme tippen.



Gasbrenner-
funktion
Symbol blau =
AUS
Symbol grün =
EIN



Einstellungsmenü

Benutzerhinweise, Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung Überhitzungsschutz

- Die Heizung wird bei Überhitzung des Heizaggregates, bei Überhitzung des Kesselthermostates sowie bei Überhitzung der Steuerplatine, sowohl bei Gas, als auch bei Elektroheizbetrieb automatisch abgeschaltet.



Mögliche Störmeldungen auf dem Display mit Textmeldung:

- **Überhitzung rot (Overheat red fail)** bei Überhitzung des Heizaggregates.
- **Überhitzung blau (Overheat blue fail)** bei Überhitzung des Kesselthermostates.
- **Überhitzung PCB (Overheat PCB)** bei Überhitzung der Steuerplatine.
- Vor einer erneuten Inbetriebnahme sind die möglichen Ursachen der Überhitzung zu kontrollieren. Siehe hierzu „Hilfestellung, Störfallsuche Heizungsanlage“.

8 Heizung Sonderausstattung



- Sollte der Überhitzungsschutz mehrmals kurz hintereinander trotz Einhaltung einer angemessenen Abkühlzeit auslösen, ist es ratsam zur Behebung der Fehlfunktion einen autorisierten Fachbetrieb aufzusuchen.

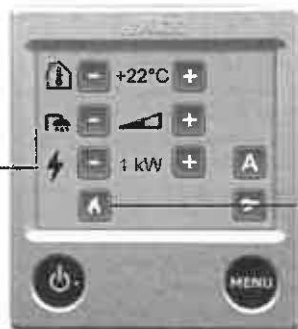
• Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung **Ueberhitzung PCB (Overheat PCB)**:

- Im Einstellungs Menü je nach Betriebsart den Gasbrenner oder die Elektroheizung durch Tippen auf die Symbole Gasflamme oder Blitz ausschalten.



- Mit einem erneuten Startversuch warten, bis das Heizaggregat ausgekühlt ist.
- Anschließend den Gasbrenner oder die Elektroheizung erneut zünden. Hierzu wieder auf die Symbole Gasflamme oder Blitz tippen.

Elektrobetrieb
Symbol blau =
AUS
Symbol grün =
EIN



Einstellungs Menü

Gasbrenner-
funktion
Symbol blau =
AUS
Symbol grün =
EIN



• Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung **Ueberhitzung rot (Overheat red failure)** bzw. **Ueberhitzung blau (Overheat blue failure)**

- Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst, Heizung ausschalten.
- Je nach Energieart im Einstellungs Menü den Gasbetrieb bzw. den Elektrobetrieb ausschalten.
- Zur Reaktivierung der Heizung, muss im Anschlussfach des Heizaggregates der 12 Volt Steckkontakt der elektrischen Zuleitung unterbrochen werden.
- Die Position des Heizaggregates ist ersichtlich aus den Lageplänen der unterschiedlichen Fahrzeugmodelle im Unterkapitel "Heizsystem entlüften".
- Schwarze Kunststoffabdeckung auf dem Heizaggregat durch leichtes Hochziehen entfernen.
- Die Steckerleiste ist sichtbar.

- 12 Volt Stecker ziehen, ein paar Sekunden warten und diesen anschließend wieder einstecken.
- Die Elektronik ist reaktiviert, die Heizungsanlage kann durch Aktivieren des Gasbrenners bzw. der Elektroheizpatrone im Einstellungs Menü wieder in Betrieb genommen werden.

Abdeckung zum Anschlussfach durch leichtes Hochziehen entfernen

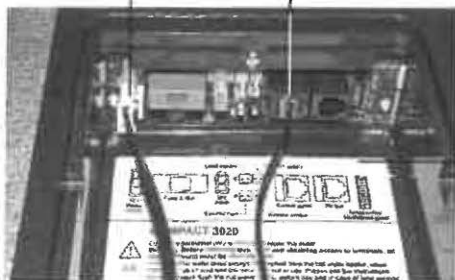


Modellbedingt,
Position Heizaggregat
im Sofakasten

Anschlussdose 230V Versorgung Elektroheizung

12 Volt Steckkontakt = Reaktivieren des Überhitzungsschutzes

Steckkontakt = Verbindung Heizaggregat
zu BedienpanelHeizung



Anschlussfach der
elektrischen Zulei-
tungen

8 Heizung Sonderausstattung



Hilfestellung, Störfallsuche Heizungsanlage

Die nachfolgend aufgeführten Hilfestellungen bei der Störfallsuche sind im Bedarfsfalle mit größter Umsicht vorzunehmen, vor allem in den Bereichen der Gas- und Elektroinstallation!

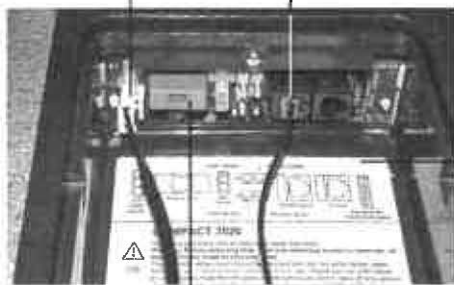
Bei Unkenntnis oder Unsicherheiten niemals selbst Arbeiten am Heizaggregat und dessen Zuleitungen vornehmen, sondern eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen! Nur Servicepersonal darf die Heizung reparieren!

Unfallgefahr und Geräteschaden bei unsachgemäßer Störfallbeseitigung!

Keine Haftung des Aufbauherstellers für Schäden, die auf eine eigene oder unsachgemäße Störfallbeseitigung zurückzuführen sind!

12 Volt Steckkontakt = Reaktivieren des Überhitzungsschutzes

Steckkontakt = Verbindung Heizaggregat
zu Bedienpanel/Heizung



Anschlussfach der
elektrischen Zuleitungen

Glasrohrsicherung 3,15 A



• Heizung startet nicht im Gasbetrieb:

- Flüssiggasvorrat (Gasflaschen) prüfen.
- Kontrolle: Absperrventil an der Gasflasche muss geöffnet sein.
- Kontrolle: Gas-Strömungswächter am Druckregler aktiviert. Bei Drücken des grünen Knopfes darf kein Druckpunkt spürbar sein.
- Kontrolle: Gasventil "Heizung/Warmwasser" am Küchenblock muss geöffnet sein.
- Nach längerer Betriebsruhe bzw. wenn die Gasflasche ausgetauscht wurde dauert der Zündvorgang länger, da gesammelte Luft in den Leitungen erst

- verdrängt werden muss. Zündvorgang mehrmals wiederholen.
- Bei Frost Eis-Ex-Heizung am Druckregler der Gasflasche prüfen ob diese eingeschaltet ist.
 - Zusammensetzung des Flaschengases prüfen. Je niedriger die Außentemperatur umso höher muss der Propananteil im Gas sein (s. Kapitel Gas = Medium Gas).
 - Spannung am Elektroanschluss des Heizaggregates überprüfen = > 11V. Gemessen wird mit einer Prüflampe oder Multimeter an der Klemme des 12 Volt-Anschlusses.
 - Elektrische Anschlüsse am Heizaggregat auf festen Sitz überprüfen.
 - Feinsicherung (Glasrohrsicherung) für die elektrischen Zuleitungen im Anschlussfach am Heizaggregat prüfen. Eine defekte Glasrohrsicherung ist am durchgebrannten Metallfaden (Schmelzleiter) zu erkennen.
 - Im Einstellungs Menü Raumtemperatur kontrollieren und ggf. erhöhen.
 - Am Bedienpanel kontrollieren, ob eine Zeitsteuerung programmiert ist.
 - Bei ausgelöstem Flammenschutz (Störmeldung "Gasausfall" auf dem Anzeigenfeld) die Heizung ausschalten und nach kurzer Wartezeit wieder einschalten.
 - Kaminöffnung am Aufbau prüfen.
 - Zündvorgang nach Anleitung nochmals wiederholen.
-
- Brenner läuft, heizt aber nicht bzw. heizt mit verminderter Leistung
 - Raumtemperatur im Einstellungs Menü erhöhen.
 - Heizflüssigkeitspegel im Ausgleichbehälter prüfen. Der Flüssigkeitspegel muss zwischen der Markierung "MIN und MAX" liegen.
 - Frostschutzsollwert am Ausgleichbehälter prüfen.
 - Lüftungsventile kontrollieren. Luft im Heizaggregat und im Heizsystem mindert die Heizleistung, ggf. Heizsystem entlüften, vorrangig am höchstgelegenen Lüftungsventil.
 - Umwälzpumpe auf einwandfreie Funktion prüfen.
 - Brennerdüsen auf Verunreinigung prüfen und ggf. reinigen lassen (Ausführung nur von Fachbetrieb!)
 - Umwälzpumpe für den Heizwasserkreislauf arbeitet nicht:
 - Raumtemperatur im Einstellungs Menü kontrollieren. Ist die Raumtemperatur zu niedrig eingestellt, erhält die Umwälzpumpe vom Raumthermostat keinen Impuls und arbeitet nicht.
 - Korrekten Kabelsitz an der Umwälzpumpe am Heizaggregat prüfen.
 - Korrekten Kabelsitz der 12 Volt- und 230 Volt-Steckkontakte im und am Heizaggregat prüfen.
 - Funktion der Umwälzpumpe durch Schalten auf Dauerbetrieb der Umwälzpumpe testen.



8 Heizung Sonderausstattung



- Elektroheizung funktioniert nicht:
 - 230 Volt Stromanschluss prüfen.
 - Stellplatzsicherung in Bezug auf die Leistungsstufen kontrollieren.
 - Relais in der Elektroheizpatrone prüfen, beim Schalten ist ein leichtes Klicken am Heizaggregat hörbar.



- Heizkörper erwärmen sich bei Sommerbetrieb:
 - Im Einstellungs Menü die Raumtemperatur durch Tippen auf das Minus- Feld weiter absenken.
 - Kontrolle: Das Symbol Umwälzpumpe  darf auf dem Bedienpanel in der Ruhelage-Anzeige nicht erscheinen.
 - Bei Option Wärmetauscher: Der Taster "Motorvorwärmung"  am Zentralpanel darf nicht leuchten. Motorwärmefunktion muss ausgeschaltet sein. Zusätzlich den Absperrhahn auf dem Wärmetauscher schließen.



- Heizung geht während des Betriebs aus:
 - Inhalt der Gasflasche prüfen. Störmeldung auf dem Anzeigenfeld beachten.
 - Kontrolle: Ob die Raumtemperatur in der Einstellungsebene versehentlich verstellt wurde.
 - Am Bedienpanel kontrollieren, ob eine Zeitsteuerung programmiert ist.
 - Kaminabzug auf Verstopfung prüfen.
 - Störmeldungen beachten, ob ein Flamschutz oder Überhitzungsschutz ausgelöst hat.
 - Spannung der Aufbauatterie kontrollieren. Sinkt die Spannung der Aufbauatterie unter 10,5 Volt, schaltet die Heizung ab. Die Heizung startet automatisch, wenn die Batteriespannung wieder auf über 11 Volt steigt.
 - Umwälzpumpe auf einwandfreie Funktion prüfen ggf. schlechte Zirkulation der Pumpe.
 - Luft im Heizkreislauf. Heizsystem entlüften.
 - Glykolgehalt der Heizflüssigkeit prüfen.



- Keine Warmwasserproduktion in der Nacht:
 - Im Werkzeugmenü "Nachtomatik" kontrollieren, ob die Warmwasserfunktion außer Betrieb gesetzt ist.

Kontrollieren und Warten der Heizungsanlage



Benutzerhinweise

- Um eine optimale Heizleistung zu erzielen, sind Kontroll- und Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage vorzunehmen, deren zeitliche Wiederholung, außer den vorgegebenen Kundendienstterminen im Rahmen der Garantiezeit, nicht fixiert werden kann.

Die Kontroll- und Wartungsarbeiten sind von folgenden Faktoren abhängig:

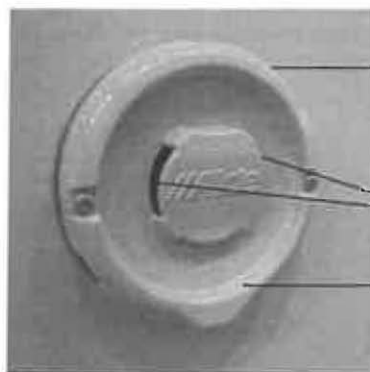
- Häufigkeit der Nutzung der Heizungsanlage.
- Stilllegung und Wiederinbetriebnahme nach einer längeren Ruhephase.
- Wintercamping.

Folgende Kontroll- und Wartungsarbeiten sind durchzuführen:

- Kontrolle des Wandkamins an der Außenseite des Wohnaufbaus.
- Kontrolle des Flüssigkeitspegels im Ausgleichbehälter.
- Kontrolle des Frostschuttsollwertes der Heizflüssigkeit.
- Heizflüssigkeit nachfüllen.
- Heizsystem entlüften.
- Ggf. Brennerdüse von einer autorisierten Fachwerkstatt reinigen lassen (s. Kapitel "Gas", "Medium Gas")

• Kontrolle des Wandkamins an der Außenseite des Wohnaufbaus:

- Die Frischluft- und Abgasführung der Heizungsanlage erfolgt über einen Zweikammer-Wandkamin.
- Der Wandkamin befindet sich an der Außenseite des Wohnaufbaus und steht in direktem Bezug zum Heizaggregat.
- Er ist sporadisch, je nach Witterung (Schnee, Laubfall, Schmutz etc.) zu kontrollieren und ggf. zu reinigen. Der Wandkamin muss immer frei sein.
- Fahrzeug bei der Standortwahl so rangieren, dass der Wandkamin genügend Frischluft ziehen kann.
- Bei Nichtbeachtung ist eine einwandfreie Funktion der Heizung nicht gewährleistet. Im ungünstigsten Fall kann dies zum Erlöschen der Zündflamme führen.
- Der Kaminanschluss zum Heizaggregat und der Wandkamin selbst vor und nach einer längeren Reise auf Unversehrtheit und festen Sitz prüfen.



Frischluftansaugung
rundum

Abgasöffnungen
beidseitig

Wandkamin,
Heizungsanlage

8 Heizung Sonderausstattung

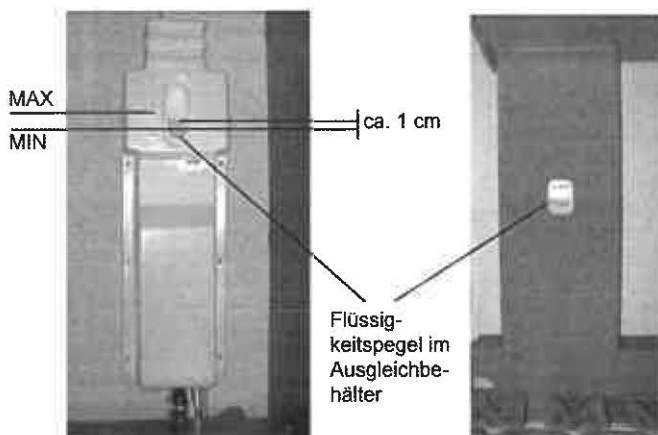


Vorsicht bei Heizbetrieb! Die Abgase, die aus dem Wandkamin ausgeblasen werden, sind heiß und können bei Berührung im Bereich der Abgasöffnungen des Wandkamins vor allem bei Kindern zu Verletzungen führen!
Der Wandkamin darf während des Heizbetriebes nicht abgedeckt werden!



- Kontrolle Stand des Flüssigkeitspegels im Ausgleichbehälter:

Modellabhängiger Einbau, Ausgleichbehälter



- Der Ausgleichbehälter befindet sich mit einer Verkleidung geschützt, modellbedingt im Kleiderschrank auf der Fahrerseite, im Heck auf der Beifahrerseite bzw. an der Wand im Schlafbereich.
- Der Flüssigkeitspegel (s. MIN/ MAX-Markierung) im Ausgleichbehälter ist regelmäßig zu kontrollieren.
- Bei erkalteter Heizung soll der Flüssigkeitspegel im Ausgleichbehälter ca. 1 cm über der MIN-Markierung liegen. Diese Vorgabe sollte weder über- noch unterschritten werden.
- Liegt der Flüssigkeitspegel im Ausgleichbehälter bei kalter Heizung weit über der ca. 1cm MIN-Marke, läuft der Behälter bei Erwärmung der Heizflüssigkeit über, die unter dem Fahrzeug abgeleitet wird.
- Liegt der Flüssigkeitspegel unterhalb der MIN- Marke, kann die Umwälzpumpe keine Heizflüssigkeit fördern, die Heizung bleibt kalt.
- Zu geringer Heizflüssigkeitsstand kann den Überhitzungsschutz auslösen.

- Wird Flüssigkeit benötigt, vor dem Nachfüllen immer erst den Frostschutzsollwert kontrollieren. Ein zu geringer oder erhöhter Glykolanteil in der Heizflüssigkeit wird so ausgeschlossen.
- Nach der ersten Fahrt mit einem Neufahrzeug unbedingt den Flüssigkeitspegel kontrollieren. Eventuell im System verbliebene Luftblasen die durch die Fahrtbewegung verdrängt wurden mindern die Heizflüssigkeitsmenge. Diese muss, ersichtlich am Ausgleichbehälter, wieder aufgefüllt werden. Im Rahmen des Normalen sind 1/4 bis 1/2 Liter der nachzufüllenden Heizflüssigkeit.
- Verliert das Heizsystem über das normale Maß permanent Flüssigkeit, ob während der Fahrt oder im Stand ist eine autorisierte Fachwerkstatt aufzusuchen, um das System auf eine Leckage hin zu kontrollieren.

Benutzerhinweise, Kontrolle Frostschutzsollwert der Heizflüssigkeit

- Das Flüssigkeitsgemisch des Heizsystems besteht aus ca. 60% Wasser und ca. 40% Glykol, was einem Frostschutzsollwert von ca. -25 °C entspricht.
- Der Glykolanteil zur Gesamtflüssigkeitsmenge sollte immer bei ca. 40% liegen und 50% nicht übersteigen. Eine überhöhte Konzentration des Frostschutzes mindert die Erwärmung der Heizflüssigkeit.
- Zu sehr verdünnte Heizflüssigkeit dagegen reduziert den Frostschutz.
- Eine regelmäßige Kontrolle ist empfohlen.
- Der Frostschutzsollwert kann mit einer herkömmlichen Frostschutzspindel (Fahrzeugteilehandel, Tankstelle) geprüft werden.
- Der Frostschutzgehalt kann sowohl bei warmer als auch bei kalter Heizflüssigkeit im Ausgleichbehälter gemessen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Frostschutzspindel zum Messen in warmen wie in kalten Flüssigkeiten ausgelegt ist.

- Kontrolle Frostschutzsollwert der Heizflüssigkeit:

Raumtemperatur absenken Einstellungsmenü



Ruhelage-Anzeige

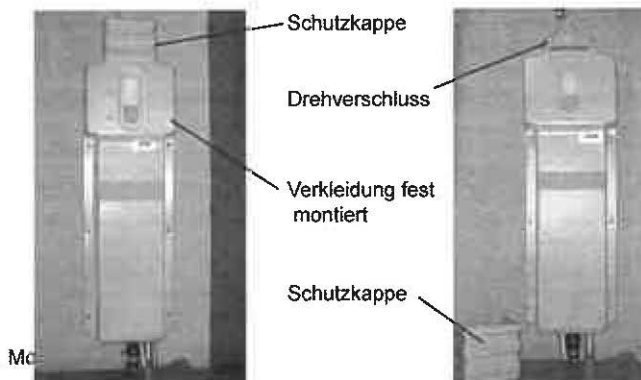


- Raumtemperatur in der Einstellungsebene so weit herunter stellen, dass die Umwälzpumpe keinen Betrieb aufnimmt. Als Anhalt sollte die eingestellte Raumtemperatur einige Grad unter der tatsächlichen Temperatur im Fahrzeug liegen.
- Kontrolle: Das Symbol Umwälzpumpe  darf auf dem Bedienpanel in der Ruhelage-Anzeige nicht erscheinen.
- Zum Messen des Frostschutzsollwertes, Frostschutzspindel in die Heizflüssigkeit des Ausgleichbehälters halten.
- Um ein einwandfreies Funktionieren der Heizung im Winter zu gewährleisten, sollte sich der Frostschutzsollwert im Bereich von ca. -22°C bis ca. -25°C befinden.
- Ist die Heizung Temperaturen unter -25°C ausgesetzt muss der Glykolgehalt erhöht werden, darf aber max. 50% nicht übersteigen.
- Sowohl die Handhabung der Frostschutzspindel als auch die Zuordnung des erzielten Wertes können auf der Packungsbeilage des Prüfgerätes abgelesen werden.
- Entsprechend dem Messergebnis Glykol nachfüllen oder so belassen.
- Nach Beendigung der Kontrolle Ausgleichbehälter mit dem Drehverschluss auslaufsicher verschließen.
- Nach der ersten Fahrt mit einem Neufahrzeug unbedingt den Flüssigkeitspegel kontrollieren.

Modellvariante 1:

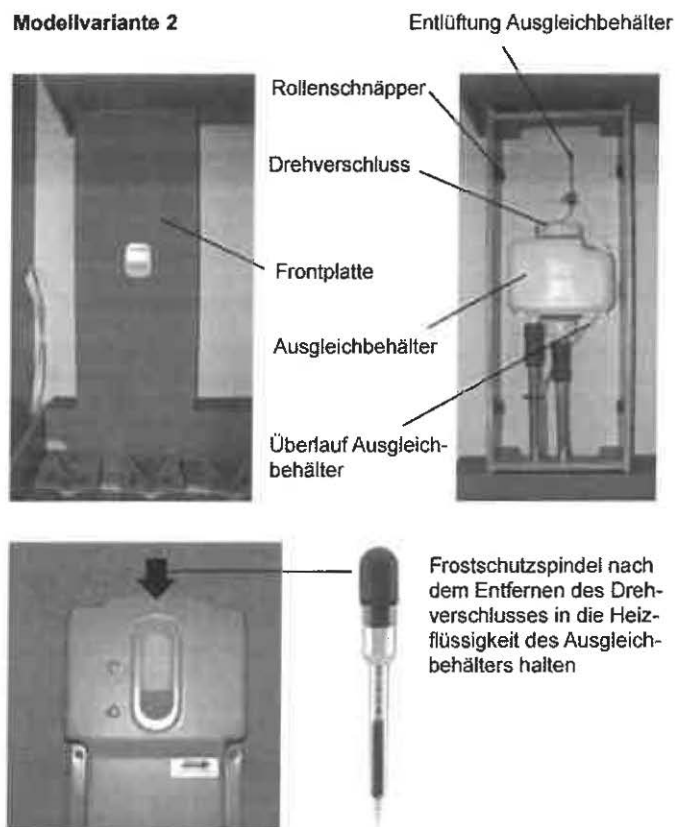
- Schutzkappe am Ausgleichbehälter nach oben schieben und entfernen.
- Der Drehverschluss vom Ausgleichbehälter liegt frei.
- Die untere Verkleidung wird nicht entfernt.
- Ausgleichbehälter über den Drehverschluss öffnen.

Modellvariante 1



- Frontplatte der Holzverkleidung mit leichtem Zug aus den Rollenschnäppern lösen und entfernen.
- Der Drehverschluss vom Ausgleichbehälter liegt frei.
- Ausgleichbehälter über den Drehverschluss öffnen.

Modellvariante 2



Benutzerhinweise, Heizflüssigkeit nachfüllen

- Liegt der Flüssigkeitspegel im Ausgleichbehälter unter der optimalen Füllhöhe von ca. 1 cm über der MIN-Markierung, muss Heizflüssigkeit nachgefüllt werden.



8 Heizung Sonderausstattung



- Vor dem Nachfüllen ist der Frostschutzsollwert zu prüfen.
- Entsprechend dem gemessenen Frostschutzsollwert ist die nachzufüllende Flüssigkeitsmenge mit Glykol zu versetzen. Zu beachten sind die genannten Gebrauchshinweise zum Mischungsverhältnis.

Behälter, die für das Nachfüllen von Heizflüssigkeit verwendet werden, müssen absolut sauber sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Bakterienbildung im Heizsystem, die zu Verstopfungen im Rohrsystem und demzufolge zur Minderung des Korrosionsschutzes führen kann!

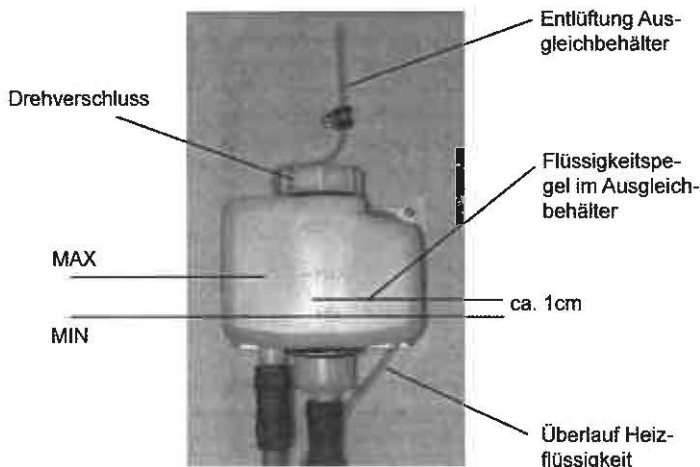
Das Heizsystem darf nur mit einem Markenfrostschutzmittel hoher Qualität (Glykolgemisch mit Inhibitoren) befüllt werden, das für Heizsysteme aus Aluminium geeignet ist!

Das Heizsystem nie ohne Glykol belassen (Einfriergefahr)!

Niemals Spiritus oder Kühlerdichtmasse in das Heizsystem geben!



• Heizflüssigkeit nachfüllen:



- Um eine Blasenbildung im Heizsystem möglichst auszuschließen, ist das Fahrzeug vor dem Befüllen in eine waagerechte Position zu bringen.
- Alle Lüftungsventile an den Heizungsrohrleitungen müssen geschlossen sein.
- Ausgleichbehälter nur bei kalter und abgeschalteter Heizung befüllen.

- Schutzkappe am Ausgleichbehälter bzw. Frontplatte zum Ausgleichbehälter entfernen. Der Drehverschluss am Ausgleichbehälter liegt frei.
- Ausgleichbehälter über den Drehverschluss öffnen.
- Glykolgemisch langsam in den Ausgleichbehälter füllen.
- Hilfsmittel mit schmaler Tülle verwenden oder die vom Heizaggregathersteller empfohlene Befüllpumpe verwenden. Beim Befüllen die maximale Füllhöhe beachten.
- Den Ausgleichbehälter nach der Befüllung mit dem Drehverschluss auslaufsicher verschließen.
- Nach dem Befüllen das Heizsystem entlüften.
- Ist der Pegel im Ausgleichbehälter nach dem Entlüften unter die Markierung gesunken, Glykolgemisch nachfüllen.
- Eventuell im System verbliebene Luftblasen, die durch die Fahrtbewegung verdrängt wurden, mindern die Heizflüssigkeitsmenge. Diese muss, ersichtlich am Ausgleichsbehälter, wieder aufgefüllt werden. Im Rahmen des Normalen sind 1/4 bis 1/2 Liter der Heizflüssigkeit nachzufüllen.
- Verliert das Heizsystem permanent Flüssigkeit über das normale Maß hinaus, ob während der Fahrt oder im Stand, ist eine autorisierte Fachwerkstatt aufzusuchen, um das System auf eine Leckage hin zu kontrollieren.

Benutzerhinweise, Heizflüssigkeit erneuern



KFE-Hahn= Füllanschluss für den Heizwasserkreislauf der Warmwasserheizung, auf der Fahrerseite hinter der Hinterachse

Der KFE-Hahn darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt geöffnet werden!



- Lt. Heizungshersteller sollte die Heizflüssigkeit alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Nach dieser Zeit verschlechtern sich die Eigenschaften des Glykolgemisches, wie z.B. der Korrosionsschutz.
- Für Wintercamper empfiehlt sich ein kürzeres Wechselintervall.

8 Heizung Sonderausstattung



Das Erneuern der Heizflüssigkeit ist nicht mit dem Nachfüllen der Heizflüssigkeit zu verwechseln. Die Erneuerung der Heizflüssigkeit im Heizsystem darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden, da sonst eine einwandfreie Entlüftung des Heizsystems nicht gewährleistet ist! Schäden, die bei Nichtbeachtung am Heizsystem und Heizaggregat entstehen, schließen jegliche Rechtsansprüche aus!

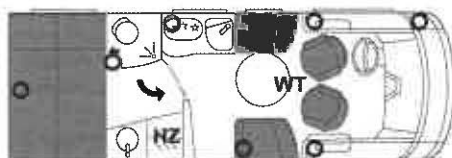
Heizsystem entlüften

Positionsangabe der Lüftungsventile

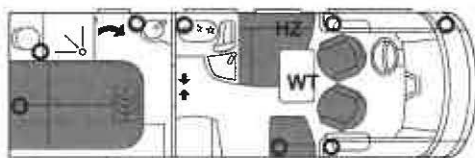
○ = Position Lüftungsventile

HZ = Position Heizaggregat

WT = Position Wärmetauscher



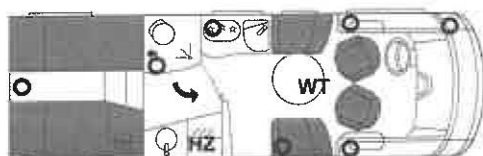
Aufbautyp
Arto 64 GL



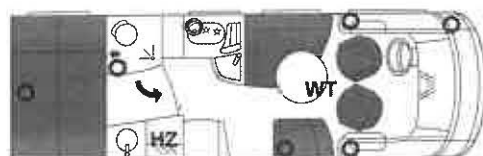
Aufbautyp
Arto 66 F



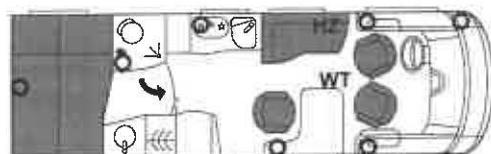
Aufbautyp
Arto 66 L



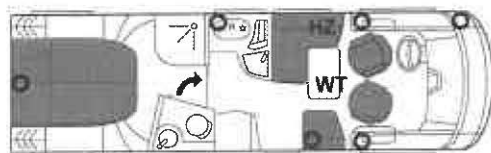
Aufbautyp
Arto 74 E



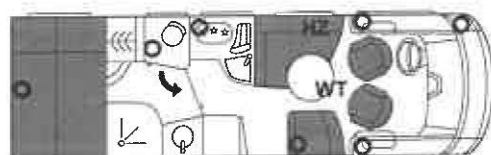
Aufbautyp
Arto 74 L



Aufbautyp
Arto 76 B

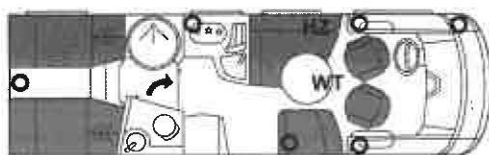


Aufbautyp
Arto 76 F

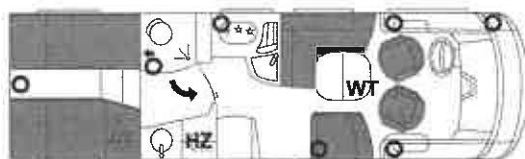


Aufbautyp
Arto 76 L

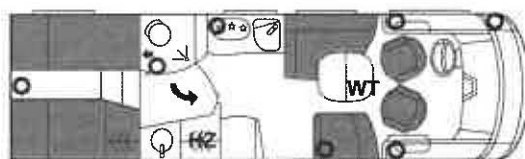
8 Heizung Sonderausstattung



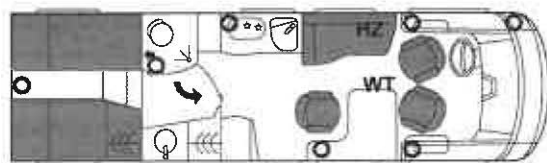
Aufbautyp
Arto 76 (L)E



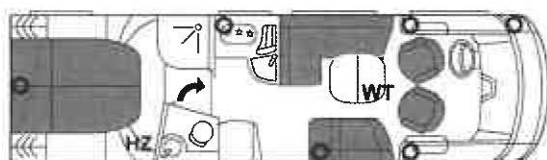
Aufbautyp
Arto 79 (L)E



Aufbautyp
Arto 79 R



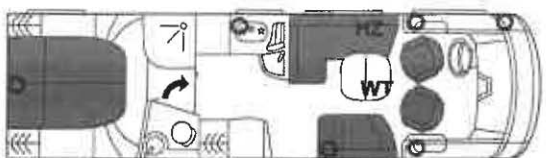
Aufbautyp
Arto 83 B



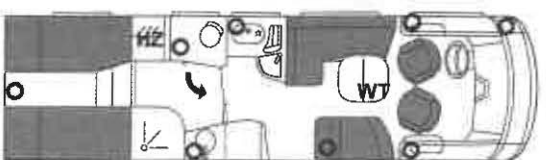
Aufbautyp
Arto 83 F



Aufbautyp
Arto 85 (L)E



Aufbautyp
Arto 88 F



Aufbautyp
Arto 88 (L)E

Benutzerhinweise, Heizsystem entlüften

- Das Heizsystem wird über die Lüftungsventile im Fahrzeug entlüftet. Am Heizaggregat selbst, befindet sich ein Lüftungsventil mit Selbstentlüfter, hier sind keine Handhabungen vom Anwender notwendig.
- Wird das Heizsystem entlüftet, ist auch am Handtuchheizkörper im Bad (modellabhängige Sonderausstattung) und am Wärmetauscher der Sonderausstattung, das Lüftungsventil mit in den Entlüftungsprozess einzubeziehen.
- Luft im Heizsystem mindert und verhindert die einwandfreie Funktion der Heizleistung.
- Durch das Öffnen der Lüftungsventile kann die Luft entweichen.
- Das Heizsystem kann nur dann erfolgreich entlüftet werden, wenn die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes während des Vorgangs ausgeschaltet bleibt.
- Das Heizsystem ist nach jeder Stilllegungsphase und dann zu entlüften, wenn während einer Heizperiode festgestellt wird, dass sich die Konvektoren nicht mehr richtig erwärmen und die Wärme sich in den Rohren nur in der



8 Heizung Sonderausstattung

Nähe des Heizaggregates ausbreitet.

- Im Heizsystem können sich auch dann vermehrt Luftblasen bilden, wenn z.B. ein Neufahrzeug in Betrieb genommen wurde, eine Stilliegsphase beendet ist, oder die Heizflüssigkeit im System ausgetauscht oder nachgefüllt wurde.
- Bei einem neu aufgefüllten System können sich im Ausgleichbehälter kleine Luftbläschen bilden, die ein sprudelndes Geräusch erzeugen.
- Zur Beseitigung der Lufteinschlüsse, die Umwälzpumpe auf Dauerbetrieb schalten und nach kurzer Zeit den Dauerbetrieb wieder ausschalten.
- Die Entlüftung des Heizsystems ist nach Vorgabe "Heizsystem entlüften" durchzuführen.



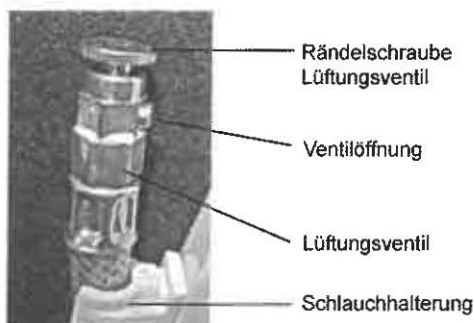
Den Entlüftungsvorgang mit größter Sorgfalt vornehmen!
Lüftungsventile mit Handschutz und Lappen langsam und vorsichtig öffnen!
Verbrühungsgefahr bei Nichtbeachtung durch austretende, heiße Heizflüssigkeit!
Wandbespannungen, Gardinen und Polsterstoffe vor der austretenden Heizflüssigkeit schützen!
Die Heizflüssigkeit kann schlecht zu entfernende Flecken hinterlassen!



- Heizsystem entlüften:
 - Umwälzpumpe für den Heizkreislauf ausschalten.
 - Hierzu die Raumtemperatur in der Einstellungsebene so weit herunterstellen, dass die Umwälzpumpe keinen Betrieb aufnimmt. Als Anhaltspunkt sollte die eingestellte Raumtemperatur einige Grad unter der tatsächlichen Temperatur im Fahrzeug liegen.
 - Kontrolle: Das Symbol Umwälzpumpe  darf auf dem Bedienpanel in der Ruhelage-Anzeige nicht erscheinen.
 - Der Brenner bzw. die Elektroheizpatrone bleiben in Betrieb.
 - Durch Drehen der Rändelschraube an den einzelnen Lüftungsventilen kann anstehende Luft im Heizsystem durch die Ventilöffnung entweichen.
 - Zur Entlüftung des Handtuchheizkörpers muss ein handelsüblicher Entlüftungsschlüssel oben auf dem Ventil angesetzt werden.
 - Zum Auffangen eventuell austretender Flüssigkeit ein Tuch vor die Ventilöffnung halten.
 - Immer zuerst das im Fahrzeug höchstegelegene Lüftungsventil öffnen, bis Flüssigkeit austritt und wieder schließen.
 - Anschließend nacheinander jedes einzelne Lüftungsventile öffnen, entlüften und wieder schließen.
 - Während des Entlüftungsvorganges mehrfach den Flüssigkeitspegel im Ausgleichbehälter kontrollieren und ggf. nachfüllen (s. Unterkapitel Heizflüssigkeit nachfüllen). Ein erneuter Lufteintritt im System wird so verhindert.

- Nach dem Entlüftungsvorgang die Umwälzpumpe aktivieren.
- Hierzu die Raumtemperatur am Bedienpanel der Heizung so hoch stellen, dass die Umwälzpumpe wieder anspringt.
- Das Symbol Umwälzpumpe  erscheint in der Ruhelage-Anzeige.
- Anschließend an allen Lüftungsgittern und zugängigen Konvektoren eine Wärmestrahlskontrolle durchführen. Ist das gewünschte Ergebnis noch nicht erreicht, den Entlüftungsvorgang vollständig wiederholen.
- Gestaltet sich das Entlüften auf normaler Ebene problematisch, so ist der Entlüftungsvorgang an einer leichten Gefällestrecke oder mit Hilfe eines Wagenhebers zu wiederholen, einmal mit dem Bug nach vorne, einmal mit dem Heck nach vorne.

Nie mit Gewalt am Lüftungsschlauch ziehen. Dies kann zu einer Undichtigkeit an der Schlauchkupplung und zu einem Heizflüssigkeitsaustritt führen!

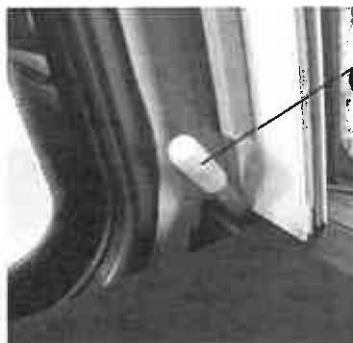


- Zugriff zu den Lüftungsventilen:
 - Lüftungsventil Fahrerhaus, Fahrerseite = vor der Führung Frontrollo. Der Schlauch kann für die Entlüftung leicht gezogen und nach vorne gebogen werden (Abb. 1). Schutzkappe zur Entlüftung abnehmen.
 - Lüftungsventil Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrerseite = hinter der Verkleidung des Seitenfensterplissees (Abb. 2).
 - Lüftungsventil höchste Position = im Hängeschränk über der Küche (Abb. 3).
 - Lüftungsventil Wandheizkörper Bad (modellbedingt) = Lüftungsgitter mit einem Torxschraubendreher abschrauben (Abb. 4).
 - Lüftungsventil Handtuchheizkörper Bad (Sonderausstattung) = Lüftungsventil mit einem handelsüblichen Entlüftungsschlüssel öffnen (Abb. 5).



8 Heizung Sonderausstattung

- Lüftungsventil Sitzbank Beifahrerseite (modellbedingt) = hinter der Sitzbankverkleidung Nähe Einstieg (Abb. 6).
- Lüftungsventil Bartisch (modellbedingt) = unter dem Lüftungsgitter. Das Lüftungsgitter mit einem flachen nicht kratzenden Gegenstand vorsichtig aus der Aussparung hochhebeln und entnehmen (Abb. 7).
- Lüftungsventil Heckbett = Mittig hinter der Heckbettverkleidung (Abb. 8)
- Lüftungsventil Waschtisch (modellbedingt) = hinter der Waschtischschublade (Abb. 9). Waschtischschublade für den Entlüftungsvorgang entnehmen.
- Zur besseren Handhabung, die Lüftungsschläuche immer aus den Halterungen mit leichtem Zug lösen und nach vorne oder oben biegen.



Lüftungsventil mit Schutzkappe,
Fahrerhaus = Fahrerseite

Abb. 1



Lüftungsventil mit Schutzkappe,
Fahrerhaus= Fahrer- und Beifahrerseite

Abb. 2





Höchstgelegenes
Lüftungsventil im
Küchenhänge-
schrank

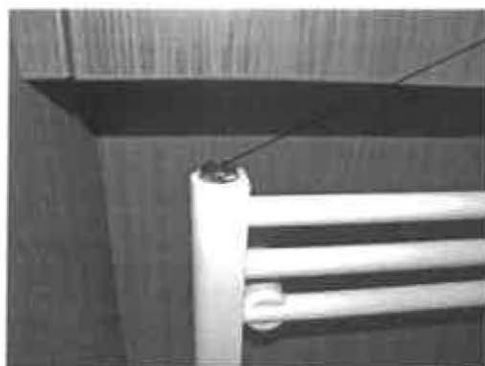
Abb. 3

Modellbedingt Lüftungsventil an Badheizkörper



Abb. 4

 Schrauben am Lüftungsgitter nur mit einem
Torxschraubendreher entfernen



Lüftungsventil am
Handtuchheizkör-
per (Sonderaus-
stattung), Entlüf-
tungsschlüssel
verwenden

Abb. 5

8 Heizung Sonderausstattung



Lüftungsventil
an der Sitzbank
(modellbedingt),
Beifahrerseite

Abb. 6

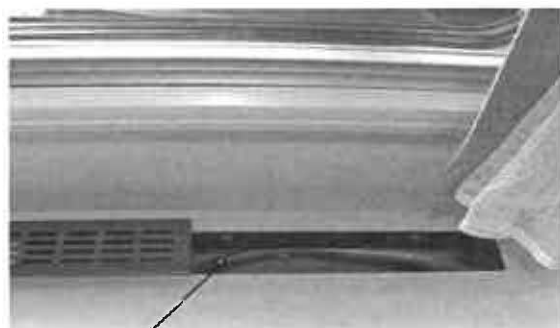


Abb. 7

Lüftungsventil am Bartisch (modellbedingt)



Abb. 8

Lüftungsventil am Heckbett, hinter der
Heckbettverkleidung Stirnwand



Lüftungsventil hinter
Waschtischschublade

Lüftungsventil im Waschtischschrank, Modell 66F

Abb. 9



8 Heizung Sonderausstattung



Warmwasserbereiter (Boiler) entleeren

Benutzerhinweise

- Das Heizaggregat hat einen eingebauten Warmwasserbereiter mit einem Volumen von ca. 8,4 Liter Wasser.
- Bei Nutzung des Warmwasserbereiters muss das Wasser mindestens einmal im Monat abgelassen und der Warmwasserbereiter neu gefüllt werden.
- Durch diese Maßnahme wird erreicht, dass sich im Warmwasserbereiter ein neues Luftkissen bildet, dessen Funktion es ist, Druckstöße bei der Wasserentnahme aufzufangen.
- Wird das Wohnmobil im Winter **nicht** benutzt, muss zum Schutz gegen Frostschäden das Wasser im Warmwasserbereiter in Zusammenhang mit der kompletten Entleerung des Wassersystems abgelassen werden.
- Ein Heizbetrieb bei entleertem Warmwasserbereiter ist uneingeschränkt möglich.



Entgegen dem Wasser im Heizsystem, das einen Frostschutz enthält, und somit im Fahrzeug verbleiben kann, muss das Wasser im Warmwasserbereiter bei Frostgefahr unbedingt abgelassen werden, sofern kein Heizbetrieb stattfindet! Niemals Frostschutzzusätze dem Wasser begeben, Lebensgefahr!



• Warmwasserbereiter (Boiler) entleeren:

- Bei der Entleerung des Warmwasserbereiters ist zu unterscheiden, zwischen der Stilllegung im Winter zur Vermeidung von Frostschäden, oder der Neubefüllung des Warmwasserbereiters, um ein neues Luftkissen aufzubauen.

Warmwasserbereiter (Boiler) entleeren für die Stilllegung im Winter:

- Um zu vermeiden, dass Restwasser im Warmwasserbereiter und den Zu- und Abgangsleitungen verbleibt, ist es wichtig im Zusammenhang mit der Entleerung des Warmwasserbereiters, das gesamte Kalt-/Warmwassersystem des Fahrzeuges und den Wassertank nach Anleitung zu entleeren, wenn das Wohnmobil im Winter nicht benutzt wird.
- Hierist nach den Ausführungen im Kapitel Wasser "Wassersystem entleeren" zu verfahren.
- Während der Stilllegungszeit ohne Heizbetrieb alle Entleerungsventile in geöffneter Stellung belassen.

Warmwasserbereiter (Boiler) entleeren für die Neubefüllung zwecks Aufbaus eines neuen Luftkissens:



Beim Ablassen des Wassers im Warmwasserbereiter beachten, dass je nach Einstellung am Bedienpanel der Heizung das Wasser im Warmwasserbereiter sehr heiß sein kann. Verbrühungsgefahr bei Nichtbeachtung!

Sicherheits-Überdruckventil Boiler Warmwasserheizung



Hebel nach unten = funktionsbereit



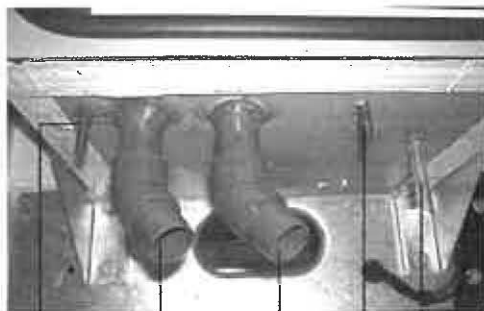
Hebel nach oben = Entleerung Boiler und Wassersystem

- Die Heizung kann für die Entleerung des Warmwasserbereiters eingeschaltet bleiben.
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten, Symbol 
- Alle Wasserhähne auf Mittelstellung = lauwarm öffnen.
- Im Anschlussraum, Sicherheits- Überdruckventil durch Hochklappen des gelben Hebels, öffnen.
- Der Anschlussraum befindet sich im Schürzenbereich auf der Fahrerseite.
- Der Zugriff zum Anschlussraum erfolgt von außen.
- Mit dem Öffnen des Sicherheits-Überdruckventils wird der Warmwasserbereiter im Heizaggregat entleert.
- Das Wasser läuft unter dem Fahrzeug über den Ablaufstutzen ab.
- Zur Kontrolle, ob der Warmwasserbereiter komplett entleert, einen Behälter unter den Ablaufstutzen stellen.
- Die entleerte Wassermenge muss zwischen 7-10 Litern liegen. Ist dies nicht der Fall, sollte eine unserer Servicewerkstätten aufgesucht werden um Schäden am System rechtzeitig entgegen zu wirken.
- Während der Entleerung des Warmwasserbereiters, am Heizaggregat kontrollieren, ob das automatische Rückschlagventil (rot) öffnet, und beim Ablassen Luft in den Warmwasserbereiter einlässt.
- Am Rückschlagventil muss ein gluckendes Geräusch zu hören sein.
- Um eine einwandfreie Funktion des Heiz- und Wassersystems zu gewährleisten, Schlauchstutzen unter dem Fahrzeug regelmäßig auf Verstopfungen kontrollieren.
- Das Sicherheits-Überdruckventil so lange in geöffneter, hochgeklappter Stellung belassen, bis der Warmwasserbereiter wieder benutzt wird.
- Wird der Warmwasserbereiter wieder benutzt, gelben Hebel am Sicherheits-Überdruckventil nach unten in geschlossene, funktionsbereite Stellung

8 Heizung Sonderausstattung

- bringen.
- Wasserstand im Wassertank über das Zentralpanel kontrollieren und ggf. nachfüllen.
 - Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren.
 - Alle Wasserhähne auf Mittelstellung = lauwarm drehen und so lange geöffnet lassen, bis ein gleichmäßiger und blasenfreier Wasserstrahl anzeigt, dass keine Luft mehr in dem Leitungssystem ist. Der Warmwasserbereiter wird automatisch mit gefüllt.
 - Zusätzlich den Spülknopf an der Cassettentoilette einige Male betätigen.

Autom.
Rück-
schlagven-
til Boiler,
Wasser-
ableitung
Überdruck
Boiler



Entleerungsstutzen unter dem Anschlussraum.

Vor der Entleerung von Schmutz reinigen!

Ablaufstutzen Wassertank

Ablaufstutzen Abwassertank

Ablaufstutzen Warmwasserleitung

Ablaufstutzen von Regulierungsventil, Tankvolumen

Ablaufstutzen von Sicherheits-Überdruckventil Alde-Heizung